

分类号

学校代码 10487

学号 M202276643

密级

华中科技大学

硕士学位论文

(学术型 ☐ 专业型 ☒)

面向大规模云场景的体积云实时模拟
关键技术研究

学位申请人：李震

学科专业：软件工程

指导教师：武剑洁 副教授

答辩日期：2025年4月30日

**A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Professional Master Degree**

**Research on Key Technologies for Real-Time Simulation
of Volumetric Clouds in Large-scale Cloud Scenarios**

Candidate : Li Zhen

Major : Software Engineering

Supervisor : Assoc.Prof. WU Jianjie

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan 430074, P. R. China

April 30, 2025

摘要

随着 3A 游戏、虚拟仿真等领域对高真实感渲染需求的不断提升，自然景物模拟中的云模拟成为真实感渲染的重要挑战。传统云模拟方法在真实感与实时性之间存在根本性矛盾，而体积云方法能在两者之间取得较好的平衡，但在处理复杂云场景时仍面临渲染效率瓶颈。为此，围绕大规模云场景的体积云实时模拟，从体积云建模、光照模型以及实时渲染三个关键技术问题展开研究。

针对当前体积云三维建模复杂度过高、建模质量不足的问题，提出一种基于空间降维与多噪声的体积云建模算法。构建基础模型与细节模型的分层架构，基础模型中将三维建模分解至垂直、水平维度，并融合对现实云层的垂直特征分析和对气象数据的水平分布分析，将建模复杂度从 $O(N^3)$ 降至 $O(N^2)$ ；细节模型中通过调制 Simplex 噪声与 Worley 噪声为模型添加静态细节，同时结合风场参数与 Curl 噪声为模型补充动态细节。实验证明，本算法的建模结果视觉保真度良好，对真实云层的还原度较高。

针对体积云光照模型模拟不精确的问题，提出基于光散射理论的体积云光照模型优化方法。通过双比尔-朗伯定律优化能量衰减过程，实现内散射能量补偿，平均亮度提升 34.6%，亮度表现更加真实；并提出改进的单次散射相位函数，提升其后向散射强度，对米氏散射拟合的均方根误差较改进前降低 24.2%；结合深度-密度耦合模型强化云层光学厚度感知，使得不同视角下的光影表现更加自然，提升整体立体感。

针对大规模体积云场景的渲染性能瓶颈问题，提出改进光线步进的体积云实时渲染算法。通过将双向光线步进解耦，算法复杂度从 $O(N^2)$ 降低为 $O(N)$ ，同时结合空间分层的多分辨率渲染策略与光线步进全过程的动态步长修正机制，优化大量计算负载与无效采样。实验表明，与原算法相比，提出的算法在保持较高渲染质量的同时，单帧渲染耗时平均降低 50%以上，对大规模复杂云场景的速率优化效果更加显著。与荒野大镖客 2 中体积云方案相比，提出的算法在多种云场景下的渲染速率及质量表现更优。

关键词：体积云；云建模；光照模型；实时渲染；光线步进

Abstract

With the increasing demand for high-realism rendering in fields such as AAA games and virtual simulation, cloud simulation in natural scenery simulation has become a critical challenge for realistic rendering. Traditional cloud simulation methods face fundamental contradictions between realism and real-time performance, while volumetric cloud approaches achieve better a balance between the two, but still face rendering efficiency bottlenecks when dealing with complex cloud scenes. To address this, the research is conducted on real-time simulation of volumetric clouds in large-scale cloud scenes, focusing on three key technical issues of volumetric clouds: modeling, lighting models, and real-time rendering.

To address high complexity and insufficient quality in 3D volumetric cloud modeling, a spatial dimension reduction and multi-noise volumetric cloud modeling algorithm is proposed. The algorithm constructs a hierarchical architecture comprising base and detail models. In the base model, 3D modeling is decomposed into vertical and horizontal dimensions, integrate the vertical feature analysis of real clouds and the horizontal distribution analysis of meteorological data, reducing computational complexity from (N^3) to $O(N^2)$. In the detail model, enhances static details through modulated Simplex and Worley noise, while incorporating wind field parameters and Curl noise to generate dynamic details. Experimental results demonstrate that the proposed algorithm achieves high visual fidelity in modeling, with excellent accuracy in reproducing realistic cloud formations.

For inaccuracies in volumetric cloud illumination modeling, an optimized illumination model based on light scattering theory is proposed. By optimizing the energy attenuation process through the double Beer Lambert law, internal scattering energy compensation is achieved, resulting in an average brightness increase of 34.6% and a more realistic brightness performance. Propose an improved single scattering phase function to enhance the backscatter intensity, resulting in a 24.2% reduction in the root mean square error of the Mie scattering fitting compared to before the improvement. Combining the depth density coupling model to enhance the perception of cloud optical thickness, the light and shadow performance from different perspectives is more natural, improving the overall sense of

three dimensionality.

Aiming at the rendering performance bottleneck of large-scale volumetric cloud scenes, an improved ray marching real-time rendering algorithm for volumetric clouds is proposed. By decoupling bidirectional ray marching, the algorithm complexity is reduced from $O(N^2)$ to $O(N)$. By combining the spatially layered multi-resolution rendering strategy with the dynamic step size correction mechanism throughout the ray marching process, a large amount of computational load and invalid sampling are optimized. Experiments have shown that compared with the original algorithm, the proposed algorithm reduces the average rendering time per frame by more than 50% while maintaining high rendering quality, and has a more significant speed optimization effect in large-scale complex cloud scenes. Compared to mature volumetric cloud solutions such as *Red Dead Redemption 2*, the proposed algorithm demonstrates superior performance in rendering speed and quality for various cloud scenarios.

Key words: volumetric clouds; cloud modeling; illumination model; real-time rendering; ray marching

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 存在的问题.....	8
1.4 论文研究内容.....	9
1.5 论文组织架构.....	10
2 相关技术分析	12
2.1 云的现实基础.....	12
2.2 体积云建模关键技术分析	13
2.3 体积云光照关键技术分析	17
2.4 体积云渲染关键技术分析	21
2.5 本章小结.....	23
3 基于空间降维与多噪声的体积云建模算法	24
3.1 算法背景.....	24
3.2 算法原理.....	25
3.3 建模流程.....	32
3.4 实验结果与分析.....	40
3.5 本章小结.....	42
4 基于光散射理论的体积云光照模型优化	43
4.1 体积云光照模型研究背景	43
4.2 体积云光照模型优化方法	44
4.3 实验结果与分析.....	46
4.4 本章小结.....	51
5 基于改进光线步进的体积云实时渲染算法	52
5.1 算法背景.....	52
5.2 算法原理.....	53
5.3 实验与结果分析.....	65
5.4 本章小结.....	76
6 总结与展望.....	78
6.1 全文总结.....	78
6.2 未来展望.....	79
参考文献.....	80

1 绪 论

1.1 研究背景与意义

近年来,国内外的游戏行业蓬勃发展,众多知名 3A 大作的问世,标志着 3A 游戏领域迈上新台阶。3A 游戏具有高预算、高品质、高投入的特点,例如美国 Rockstar Games 公司出品的《荒野大镖客 2》、我国游戏科学公司出品的《黑神话:悟空》等,以其身临其境的视觉效果为玩家带来沉浸式的游戏体验。3A 游戏的成功离不开渲染技术的发展,其中真实感渲染技术^[1]为 3A 游戏提供了真实度逼近现实世界的视觉效果。在真实感渲染中,自然景物的模拟一直是重点研究的课题,而天空云作为典型的自然景物,以不同的形状与颜色广泛分布在天空中,对游戏画面的真实感起到了至关重要的作用,因此,云实时模拟成为真实感渲染的研究热点之一。

在云实时模拟问题上,受制于硬件问题,2D 广告牌和天空盒方法是以往最常见的实时解决方案^[2],这类方法既不需要对云进行建模,也不需要考虑实际的物理规律,虽然渲染的时间成本较低,但渲染结果严重缺乏真实感,只能作为背景板而无法靠近,也无法随时间和观察角度发生变化,难以应用于游戏、虚拟现实等高真实感场景。

为了解决上述问题,学者们提出了体积云方法。体积云方法起源于体积密度^[3]的概念,Kajiya 等人基于体素化思想,将连续介质离散为三维体素网格,并在体素中定义体积密度,在光线追踪框架下统一处理表面反射和体积散射,严格推导体积散射的辐射传输方程,解决了早期半透明介质的渲染问题。尽管该方法能够生成真实的效果,但其计算量巨大,无法应用于对实时性要求较高的应场景。因此,学者们提出了体积渲染方法^[4],解决了如何从离散的三维体数据中生成二维渲染图像的问题,为后续的体积云实时渲染研究奠定了基础。

体积云的实时模拟需要聚焦三个关键技术问题,分别是体积云建模、体积云光照模型、体积云实时渲染:

(1) 体积云建模作为体积云实时模拟的基础步骤,其本质在于构建高保真体素化密度场的数学表征与动态演化模型,以物理可解释的方式刻画像素尺度下云层内

部的微观粒子分布与宏观形态特征。体积云建模结果将作为体积云模拟的模型数据，模型保真度将直接决定体积云模拟的视觉真实感。

(2) 体积云光照模型是体积云实时模拟的光照计算基础，光照模型的精确度直接影响体积云模拟的真实感表达。由于体积云内部的光学行为本质上由光子在非均匀介质中的散射与吸收过程主导，因此其光照计算无法依赖传统光照模型的镜面反射与漫反射计算范式^[5]，而必须采用体积渲染光照模型，通过求解辐射传输方程模拟光在体积云介质内的能量传播与分布。复杂的光照模型能获得较为精确的能量计算结果，同时也造成计算负载的提升，如何精确且高效地获取光照计算结果成为体积云光照模型的核心挑战。

(3) 体积云实时渲染是体积云模拟的实时解决方案，其需在毫秒时间约束下同步实现密度场的动态演化、多阶散射积分求解及动态光照耦合，本质上是连续介质辐射传输的离散化逼近问题^[6]，离散化逼近精度严格制约着实时模拟耗时。当前光线步进、体素追踪等算法虽通过离散采样逼近真实解，却受限于 Nyquist-Shannon 采样定理，无法避免高频细节丢失与低频能量偏差^[7]；神经辐射场等数据驱动方法虽可隐式编码连续光场，但其迭代式推理机制又与实时渲染的速率约束相悖。因此，在面对大规模体积云场景时，如何在有限的离散化精度下，尽可能减少误差，使渲染结果逼近理论上的连续解，是当前体积云模拟亟待解决的关键问题。

为此，本论文将围绕大规模云场景的体积云实时模拟的上述三方面关键技术展开方法研究。

1.2 国内外研究现状

自从粒子模拟方法^[8]被提出后，云模拟正式进入图形学研究者的视野。在国内外学者的共同努力下，云的模拟相关技术至今已有了长足的发展，产生了大量模拟方法并被广泛应用于业界。根据云模拟的关键步骤，本节对云模拟中建模、光照、渲染三个领域的研究现状进行梳理。

1.2.1 云建模研究现状

云的建模是通过数学、物理或程序化方法，模拟云层的形态、动态变化，以便在

应用场景中实现真实的云效果。依据建模原理的不同,云建模可分为基于物理模型的云建模方法和基于经验模型的云建模方法。

(1) 基于物理模型的云建模

基于物理模型的云建模方法是通过运用流体力学、热力学等物理学原理来模拟云层的生成、演变和动态变化的一种云建模方法。该方法通过求解与云层相关的物理方程,精确地描述云的内部结构、运动过程以及云之间的相互作用。

1984 年, Kajiya 等人首次提出体积密度概念^[3], 基于体积网格构建了积云对流数值模型, 该模型通过模拟云的三维密度分布来生成云层, 结合运动方程、连续性方程、凝结方程和蒸发方程, 模拟了大气的对流运动、水蒸发的潜热和摩擦效应。该方法能够真实模拟云的物理行为, 但计算量大, 无法满足实时性的需求, 通常需要离线渲染。

通过在云模拟中引入流体力学、热力学等物理领域知识, 对云的运动控制等方面可得到较为优秀的模拟效果。2013 年, 唐勇等人^[9]使用 Navier-Stokes 方程描述云的聚散和运动, 通过计算云的温度并使用热浮力进行模拟, 增强了云模型的物理特性, 但计算量依然庞大, 难以进行实时渲染。2017 年, Goswami 和 Neyret^[10]提出结合拉格朗日模型与光滑粒子流体动力学 (SPH) 的方法, 通过求解热力学和流体动力学方程实现大规模云的模拟。该方法适用于复杂的云层模拟, 并能处理大规模场景, 但随着云团增大, 计算时间可能显著增加, 导致实时性较差。2018 年, Nowak^[11]等人在 UE4 云方案的基础上进行扩展, 引入流体模拟实现与云的物理交互, 然而, 该方法所支持的云层类型较为单一, 且对于大规模云层的模拟和交互效果的表现仍有一定局限。2020 年, Hädrich 等人提出了一种物理引导的实时云层建模框架^[12], 将气象学约束的 Navier-Stokes 方程与程序化细节生成相结合, 通过引入涡旋基函数对湍流方程降维, 在保留宏观气象特征的同时, 利用 Perlin-Worley 混合噪声函数生成米级云团细节, 显著提升形态复杂度。但模型高度依赖实时气象输入, 在历史天气或极端气候场景中易因数据缺失导致形态失真, 大规模云海渲染时显存占用超过 8GB, 制约其在普通设备的部署能力。

(2) 基于经验模型的云建模

基于经验模型的云建模方法是通过使用经验法则、统计数据、程序化技术来模拟

云层的一种方法，又称为程序建模，被广泛应用于云建模领域。

椭圆球体以其与云形态较为相似的特点，通常被用作云建模中的基础形状。1985年，Gardner 提出了通过椭圆体模拟三维云的方法^[13]，结合数学纹理函数来刻画云的细节、阴影以及天空背景，并通过将参数映射至纹理平面生成云层，但由于缺乏对云层复杂内部结构和动态特性的考虑，生成的云层外观过于平面化，无法呈现更复杂的云纹理和光照效果。Ebert 等人^[14]改进了 Gardner 的方法，引入空心椭圆体与噪声函数相结合的技术，提升了云层的随机性表现。然而，噪声模型仍然面临计算量较大和光照效果不够自然的问题，且难以完美模拟云层的动态变化。2015 年，陈小龙等人提出基于体渲染的云模拟方法^[15]，该方法使用 Perlin 噪声扰动椭圆球体模型以生成云层体素颜色值，再通过软化和模糊操作建立云模型，适用于大规模云层的生成，但其云层形态和光照效果的真实性的有限。

2016 年，Webb 等人^[16]描述了动画《恐龙当家》中所使用的云制作流程，该方法通过创建包含 1200 种不同形状的云库，并结合程序噪声、流体模拟等技术满足影视创作需求，但由于云库中的云形态是预定义的，且流体模拟也存在较高的计算开销，因此其不适用于实时模拟，且对于动态环境的适应能力较差。2018 年，Laura 等人提出了一种结合体积云渲染与纹理云绘制的高效混合方法^[17]，通过 Houdini 生成三维体积云作为基础结构并输出光照参考，结合高分辨率纹理以增强艺术细节，显著提升了渲染效率与艺术可控性，但静态纹理投影难以处理剧烈动态云变化，纹理层的细节绘制可能因透视或光照变化与体积基础层不匹配，存在视觉不一致隐患，高分辨率投影对显存和算力需求较高，低配置环境下渲染性能成为瓶颈。

2018 年，Jiménez 等人提出了一种实时 GPU 体积云渲染方法^[18]，提出多种云形状高效生成方法，包括 3D 高斯分布、L 系统分形、优化元球技术以及基于 3D 网格的转换，支持灵活的艺术化设计。但方法在动态云模拟和复杂光照细节方面仍有改进空间。2022 年，陈宇轩等人^[19]提出基于体素的体积云建模方法，该方法在能够在三维空间中计算每个体素的密度，可实时生成积云，然而，这一方法在模拟云层的多样性方面存在限制，只能有效生成积云类型的云层，对于其他类型的云，如层云或雷雨云的模拟能力较弱，因此应用场景较为局限。

1.2.2 云光照研究现状

云光照是指光在云层中的传播、散射、吸收和反射等光学现象的模拟过程。云光照模型的研究主要涉及光的传播路径、散射特性和多重散射效应等方面。为了实现真实感的云渲染,学者们提出了多种散射模型,试图精确模拟光与云粒子之间的相互作用。然而,由于云层模型及其渲染计算的复杂性,如何在保证云层真实性的同时提高渲染效率,一直是云光照研究中的重要挑战。

在散射模型的研究中,1982年,Blinn提出了单次散射模型^[20],通过简化光的传输过程来模拟低反照率介质中的光照。这一方法的计算量较小,适用于实时渲染,但由于仅考虑了单次散射,无法准确模拟光的多次散射现象,因此在复杂的云层效果上表现较差。2003年,Harris等人构建了前向多重散射近似框架^[21]。该方法创新性地采用瑞利散射相位函数简化方案,通过抑制后向散射分量实现计算加速。实验表明,该模型虽然保持各向异性分布特征,但与米氏散射基准相比,在云层边缘光晕等细节呈现方面存在明显质量损失。2008年,Bouthors等人提出了一种针对体积云光照的多重各向异性散射模型^[22]。该方法不仅考虑了光线在云中传播的路径,还着重计算了各向异性效应。通过估算云表面光照的能量以及光线的多次散射阶数,成功加速了渲染过程。此外,研究还使用GPU进行计算,进一步提升了渲染效率,但由于计算复杂度较高,渲染时间仍然较长。2015年,Schneider等人^[23]使用两个Henyey-Greenstein函数模拟米氏散射,通过多个参数的组合调制来补充后向散射强度,一定程度上在改善了方向散射的拟合度。

2020年,Bittner指出,现有方法无法准确模拟云中的多重散射效应以及特殊光照现象^[26],如光环和其他天气动态,提出通过改进相位函数和采用更高效的光线采样方法来提高光照效果的真实性和渲染效率。然而,由于计算资源的限制,实时多重散射的精度仍然是一个难以克服的技术难题。

1.2.3 云渲染研究现状

云渲染是指使用图形渲染技术模拟云层的视觉效果。早期的云渲染方法多依赖于精确的物理模型,如光线追踪和辐射传输方程等,但由于计算量庞大,这些方法在实

时渲染中难以实现。随着技术的进步,逐渐出现了纹理映射、体积渲染以及光线步进等多种解决方案,推动了云渲染技术的快速发展。近年来,随着 GPU 性能的提升和并行计算技术的应用,体积云渲染成为实时云渲染领域的主流方案。同时,机器学习方法等新兴技术也在逐渐被应用于云渲染研究中。

早期受渲染技术的限制,云渲染仍以离线渲染为主。1984 年, Kajiya 等人^[3]提出了基于球谐函数和光线追踪技术来计算云的多重散射现象, 尽管该方法能够生成真实的效果, 但其计算量巨大且图像质量未能达到预期。2014 年, Egor Yusov 等人^[27]提出了一种预计算光照的方法, 通过预计算粒子的光照来提升渲染效率, 但由于受到显卡的像素同步功能的限制, 且预计算的光照可能适应动态变化的场景, LUT 表占用大量显存, 复杂光照条件会进一步增加内存需求, 因此该方法的适用性有限。2019 年, Kallweit 等人^[24]将神经网络引入光照计算中, 提出辐照度预测神经网络 (RPNN), 该方法通过逐步传递云中可见点的辐照度信息, 能够生成较为真实的云层效果。尽管该方法能够提高渲染精度, 但由于其计算过程依赖大量训练数据, 实时渲染仍存在性能瓶颈。同年, Panin 等人^[25]基于 RPNN 提出了通过预计算光照探针来提升渲染性能的方法, 该方法显著提高了渲染速度, 但由于探针布局需离线设计, 难以动态调整以适应复杂场景, 构建 RPNN 模型需大量离线训练数据, 且场景动态变化时需频繁重新生成探针网络, 因此仍然无法支持实时渲染。2023 年, 胡等人提出基于多特征融合的实时体积渲染方法^[28] (MRPNN), 通过多特征融合和频率分离策略实现了高效的实时体积渲染, 在保持较低偏差的同时显著提升了性能, 且对光照变化鲁棒性强。缺点是面对高密度体积时偏差控制仍有不足, 网络变体存在参数量大或性能下降的权衡, 且未验证在低端硬件的适用性。

随着真实感渲染技术的发展以及 GPU 性能的提高, 云的实时渲染领域发展迅速, 其中体积云实时渲染成为当前最为热门的云渲染方案。2015 年, Schneider 等人^[23]提出了一种基于光线步进的体积云实时渲染方法, 该方法采用跳跃式的组合策略对光线步进过程进行改进, 能够优化掉较多的计算量, 但在渲染大量体积云时仍有不足。2017 年, Schneider 指出光线步进算法的计算复杂度随光学厚度与采样数呈指数增长, 即便依托现代 GPU 并行架构, 单帧渲染仍需执行数百万次散射积分^[29]。2018 年,

Fredrik^[30]对 Schneider 的方法进行了优化,通过引入抖动函数优化光照计算,使得体积云在光照效果上表现得更加自然,该方法在极端天气情况下的渲染仍显得不足,尤其是在多层云和高密度云的场景中,如何避免计算时间的过度消耗仍是一个挑战。2019 年, Fabian Bauer 等人^[31]分享了《荒野大镖客 2》中的体积云实时渲染算法,该算法结合了视锥体素化与光线步进方法,在半分辨率下执行光线步进,结合棋盘格分帧渲染^[32]与时域抗锯齿技术^[33],显著提升了渲染速率,但牺牲了部分渲染质量。在视锥的近端采用高分辨率体素化方法,提升了近端空间的渲染质量,但当视锥内出现大量体积云时,高分辨率体素渲染也将成为制约渲染速率的关键问题。2022 年, Guerrilla Games 团队在《地平线:西之绝境》游戏中扩展了 Nubis 系统^[34],基于光线步进算法实现了暴风雨的实时渲染,但光线步进算法在渲染体积云时,尤其是大规模云层的渲染,会导致计算量剧增,在低端设备或较旧的硬件上,可能会遇到性能瓶颈。

2023 年, Hydén^[35]利用双线性插值在每八个像素之间进行一次光线步进,渲染性能提升 45%,但会降低体积云的视觉质量,通过仅在像素颜色的标准偏差低于阈值的情况下使用自适应采样进行插值来抵消这一问题。但是该参数取决于渲染器的要求,无法确定其的最佳值,必须逐一确定。同年, Weinrauch 等人^[36]提出了一种基于云计算的实时体积云渲染方法,旨在解决终端设备渲染高动态体积云时的计算瓶颈问题,通过分层缓存机制将体积云的属性和阴影存储在不同几何结构中,支持多用户共享计算结果,同时保持视觉质量,该技术为云游戏、虚拟社交等需要大规模多用户同步渲染的场景提供了高效解决方案。但动态场景下需要频繁更新缓存,多用户共享缓存也会导致网络带宽压力以及需在云端部署较多高端设备,成本较高。

2020 年, Bittner 对基于光线步进的体积云实时渲染算法提出了总结和改进^[26],指出体积渲染的计算开销随云层厚度和分辨率增加而显著提升,现有硬件难以在实时条件下处理高层云的全局体积特性,光线步进需多次密度查询和光照计算,帧率敏感场景下易成性能瓶颈。2024 年, Gil 等人^[37]重点对比了粒子模型与光线步进算法,明确了后者在体积渲染上的优势,提出采用低分辨率渲染结合 FXAA 抗锯齿的优化策略,有效缓解了光线步进算法性能瓶颈问题,但该策略仅通过主观画质评估,缺乏不同分辨率、步长参数对渲染质量与帧率的定量分析,光照模型采用单次散射近似与

固定相位函数，虽保障实时性，但限制了多云层交互场景的真实感。此外，FXAA 算法在体积渲染中的适用性未充分验证，低分辨率下云体细节丢失问题仍需更精细的后处理。

1.3 存在的问题

综上，尽管天空云建模与渲染技术已得到长足的发展，目前仍存在如下方面不足：

（1）体积云建模多难以平衡真实性与实时性。基于物理模型的建模方法能够生成高质量的云效果，但计算复杂度高，难以满足实时渲染的需求，特别是在大规模、动态云海场景中表现不佳，因此在需要实时渲染的场景中存在显著性能瓶颈。基于经验模型的方法虽然计算高效，但过于简化的模型导致云层的动态变化和细节表现不足，导致真实感较差，尤其在互动性较强的场景中，缺乏足够的沉浸感。传统的体积云建模方法能够展现更自然的光影效果和动态变化，但仍面临建模复杂度高、建模质量不足等问题，处理大规模云场景时缺乏兼顾真实性与实时性的解决方案。

（2）体积云光照模型往往光照计算不精确、渲染效率不足。大多光照模型未能有效处理吸收、散射、多重散射等效应，无法在复杂云层环境中真实再现光的传播路径，导致渲染效果不够自然。同时，现有光照模型的计算复杂度较高，计算精度和效率之间难以平衡，导致性能瓶颈。一些研究尝试通过优化散射过程和引入神经网络等技术来提高渲染效果，但大多数方法仍面临计算量大、实时性差的问题。如何在精确模拟能量变化的同时提高渲染效率，依然是云光照研究中的核心挑战。

（3）现有体积云渲染算法在处理大规模云渲染时面临显著性能瓶颈。一方面，光线步进算法作为体积云渲染的主流方法，能有效解决云层渲染中的光照计算问题，但其步进过程中的高耦合度导致计算复杂度过高，无法满足实时渲染的效率要求，且难以处理大量屏幕像素的情况。另一方面，现有方法普遍依赖高性能硬件，限制了其在低端设备上的应用，尤其在大规模云场景中，无法实现高效的实时渲染。如何在确保渲染效果的前提下降低计算复杂度并提升效率，依然是云渲染技术中的关键挑战。

1.4 论文研究内容

为了增强大范围体积云模拟在实时场景的可用性,针对 1.3 节中的存在问题,本文从建模、光照、渲染三个方向对体积云实时模拟的关键技术展开研究,研究内容之间的逻辑关系如图 1-1 所示:

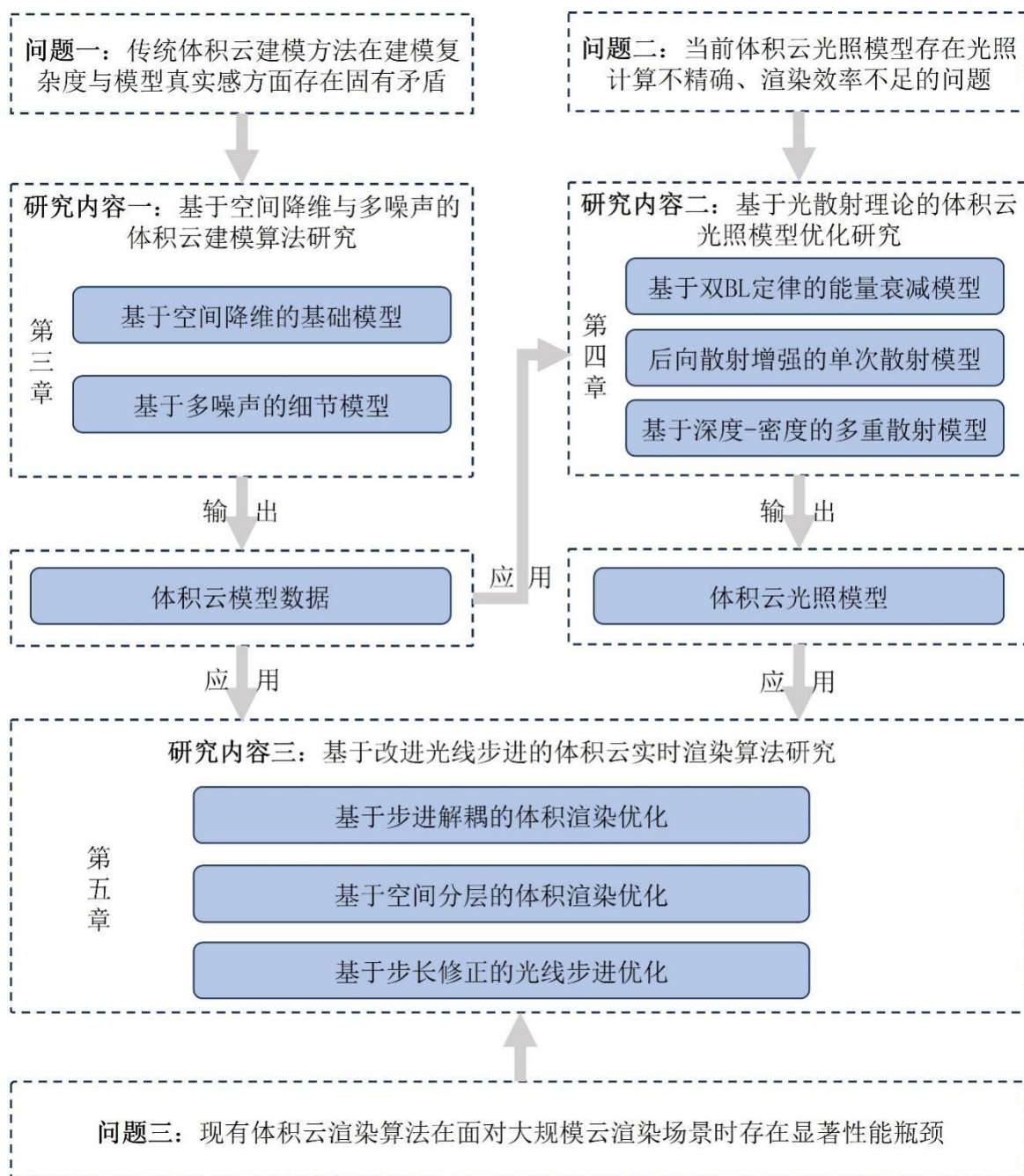


图 1-1 本文研究内容逻辑关系图

第三章体积云建模算法的建模结果将作为体积云实时模拟的输入模型数据，被采样应用于第四章体积云光照模型优化、第五章体积云实时渲染算法。第四章体积云光照模型优化为体积云实时模拟提供光照模型计算逻辑。同时，第五章体积云实时渲染算法的渲染过程需要深度结合体积云模型数据与体积云光照模型。

上述三个方面的研究内容简述如下。

(1) 体积云建模算法研究。本研究针对传统体积云建模方法在建模复杂度与模型真实感方面的固有矛盾，建立分层渐进式的解决方案：首先，基于空间降维理论构建基础模型，通过垂直维度的云层特征分析与水平维度的气象数据分析，重构三维密度场，规避传统三维场直接建模的计算冗余；其次，在细节模型中引入多噪声技术，结合风场参数与动态纹理实现云层宏观轮廓与微观湍流特征的精细化表达；最终，通过密度重映射函数实现两阶段模型的无缝融合。

(2) 体积云光照模型优化研究。本研究聚焦体积云光照传输过程的建模优化，将光照模型分为以下三个部分求解：在单次散射阶段，通过双比尔-朗伯（BL）定律改进传统指数衰减模型，实现内散射能量的路径补偿；针对方向性散射特征，改进 Cornette 相位函数的后向散射强度，提升散射函数对米氏散射的能力；针对多重散射效应，构建深度-密度耦合的经验模型，强化不同视角下的前向、后向散射能力，提升云层光影表现与立体感。

(3) 体积云实时渲染算法研究。本研究聚焦大规模云场景的体积云实时渲染的性能瓶颈问题，提出了一种改进光线步进(volume stepping)的体积云实时渲染算法。首先将传统算法中的双向步进耦合解耦为先后执行的两个独立阶段，极大降低了算法复杂度；然后依据体积渲染的空间分布特征实施分层渲染策略，不同空间层对应不同分辨率的渲染纹理，对大范围体积云场景的优化效果显著；最后，针对具体的光线步进全过程，将其分为四个阶段，根据每一个阶段的特征分别提出对应的优化方法，在不影响渲染质量的前提下显著提高了大规模体积云实时渲染的渲染效率。

1.5 论文组织架构

本文的组织架构可划分为六个章节，如下所示：

第一章为绪论。从研究背景与意义切入，系统梳理体积云建模、光照与渲染的国内外研究进展，总结现有方法在建模效率、光照精度及渲染实时性上的不足，进而提出本文的研究目标与内容。

第二章为相关技术分析。解析现实云层分类特征，并针对体积云建模、光照与渲染的核心技术进行理论分析，为后续算法改进奠定理论基础。

第三章为基于空间降维与多噪声的体积云建模算法。针对传统建模方法复杂度高、细节表现不足的问题，提出融合空间降维策略与多噪声融合的建模算法，通过构建基础模型与细节模型的分层结构，实现高效率、高保真的体积云生成。

第四章为基于光散射理论的体积云光照模型优化。针对当前光照模型表达不足的问题，优化能量衰减、单次散射、多重散射的计算模型，提升复杂光照条件下的渲染精度。最后，通过实验验证本文优化方法的优化效果与合理性。

第五章为基于改进光线步进的体积云实时渲染算法。首先，分析常规体积云实时渲染算法的基本原理，并总结该算法的存在问题；然后针对存在问题，提出本文的体积云实时渲染算法，详细介绍本文算法的三种核心优化方法的设计思路与算法步骤；最后，设计本算法的自身对比实验和外部对比实验，验证本文算法在不影响渲染质量的同时，能显著提升大范围体积云实时渲染的渲染速率。

第六章为总结与展望。总结本文在建模、光照、渲染三方面的主要工作，并基于当前研究局限性，展望未来在云模拟多样性、移动端优化的研究方向。

2 相关技术分析

2.1 云的现实基础

现实中云是由水蒸气凝结成的微小水滴组成,被归类为胶体,当光线照射胶体时,由于丁达尔效应,在胶体内部会产生一条光亮的通路,其中涉及光的吸收、散射、折射等物理过程。按照国际气象组织的分类,云一共有 10 个类属^[38],每属均有自己的简称和视觉特征,从海拔高度来看,大致可以分为三个云族,由低到高分别是低云族,中云族和高云族。低云族中包括层积云(Stratocumulus, Sc)、层云(Stratus, St)、积云(Cumulus, Cu)、雨层云(Nimbostratus, Ns)、积雨云(Cumulonimbus, Cb),中云族中包括高积云(Alto cumulus, Ac)、高层云(Altostratus, As),高云族中包括卷云(Cirrus, Ci)、卷积云(Cirrocumulus, Cc)、卷层云(Cirrostratus, Cs),按照高度不同,可绘制云的分布如图 2-1 所示:

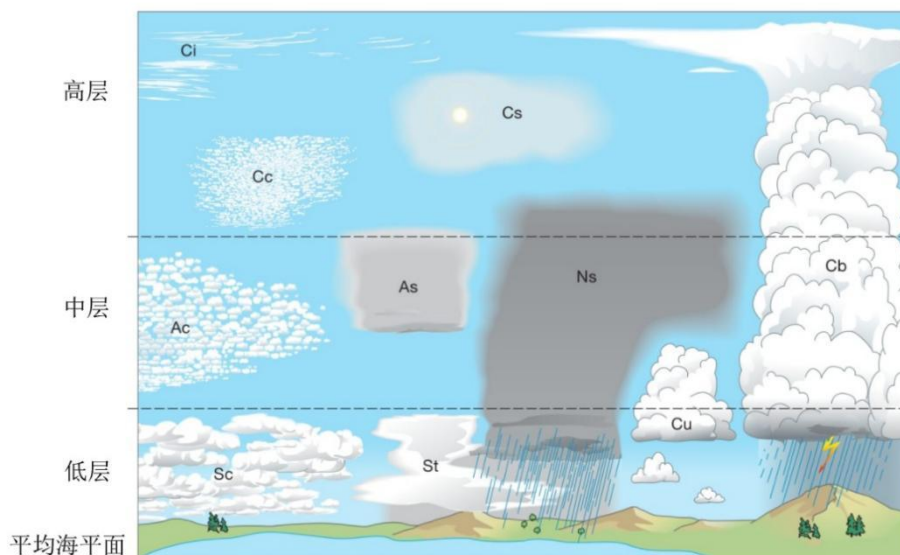


图 2-1 云类型分布图

大部分云的边界往往较为模糊。例如,高层云一般属于中云族,但顶部可能延伸至更高的区域。积云、积雨云多见于低层,但积雨云的垂直范围较大。云层的分布高度约在 600 至 8000 米之间,但需结合纬度、地形以及气候条件综合考虑。总结来说,云具有分层分布的特点,且不局限于单一层次,一些云类可能存在跨层现象,目前的

云建模多数以低云族的积云和层云为主。本文也主要以低云族的云模拟展开研究。

2.2 体积云建模关键技术分析

体积云建模的目标是尽可能地模拟云层结构，同时保持高效性与视觉的真实感。体积云建模结果是给出三维空间任意一点 $P(x,y,z)$ 的密度描述。

2.2.1 重映射函数

密度重映射是体积云建模中的重要手段之一，它通过将输入值的范围按照特定规则转换为新的输出值范围，从而影响体积云的体积密度值。体积云建模通常需要处理密度数据，原始数据缺乏足够的细节或特征，而应用重映射函数可以有效地将这些数据转换为满足不同渲染需求的新值，即增强处理，突出云的特定特征，如边缘、纹理等，进而让云的形态更加生动和真实。

重映射函数，通过缩放和偏移操作能够将一个值从一个原始范围映射到一个目标取值范围，计算公式如式 2-1 所示：

$$\text{Remap}(v, a, b, c, d) = c + (v - a) \times \frac{d - c}{b - a} \quad (2-1)$$

其中 v 是需要被重映射的值， a 和 b 分别是旧范围最小值和最大值， c 和 d 是新范围的最小值和最大值。分别用一个低频函数 $\text{Base}()$ 和一个高频函数 $\text{Detail}()$ 代替公式 2-1 中 v 、 a ，形如 $\text{Remap}(\text{Base}, \text{Detail}, 1, 0, 1)$ 。函数值重映射效果如图 2-2 所示：

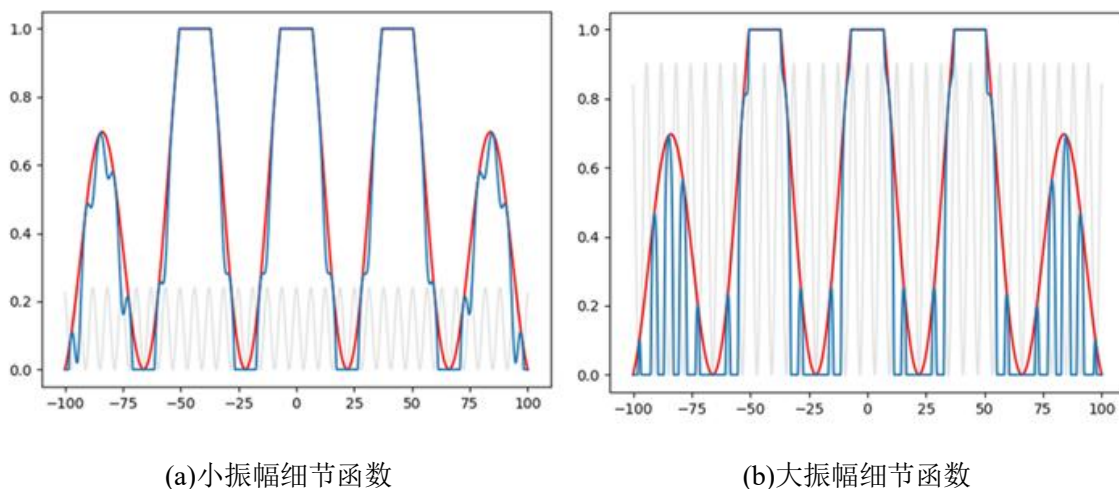


图 2-2 重映射函数效果示意图

图 2-2 展示了低频且平滑的基础函数（红色曲线）、细节函数（灰色曲线）和基础函数经过重映射后的结果（蓝色曲线）。在图 2-2(a)中，细节函数采用的是小振幅的高频细节函数，而在图 2-2(b)中，细节函数的振幅增大，导致重映射后的效果变化更加明显。

观察图像可以发现，在基础函数的波峰部分，红色曲线与蓝色曲线接近重合，这表明当基础函数的值较大时，重映射操作对它的影响较小。随着基础函数逐渐下降，蓝色曲线逐渐受到细节函数（灰色曲线）的影响，形成了更加尖锐的波动。在图(b)中，由于细节函数的振幅较大，红色曲线与蓝色曲线之间的差异更加明显，表示细节函数的增强效果更加显著。

这种特性使得重映射函数特别适用于体积云建模，尤其是在云的边缘区域。由于边缘部分的基础密度值较小，通过细节函数调制可以显著增强这些区域的变化，使得云层的边缘更加清晰和自然。而对于基础函数的高值部分，由于细节函数对其影响较小，这使得云的大结构保持平滑，保留了整体轮廓的完整性。

2.2.2 程序性噪声

云建模的经验模型方法在实时性上表现优秀，其中程序性噪声能够为云层的增添细节表现，并通过调整噪声的尺度、频率和振幅来模拟云的不同形态。程序噪声的生成本质是通过算法控制随机性的空间分布，从而实现可控的细节特征。本文涉及的程序噪声方法^[39]包括 Perlin 噪声、Simplex 噪声、Worley 噪声与 Curl 噪声。

1) Perlin 噪声

Perlin 噪声由 Ken Perlin 于 1983 年提出，是一种基于网格梯度向量场插值实现的梯度噪声，广泛应用于自然纹理的建模。Perlin 噪声具有统计不变性、频谱集中性和平滑连续性等特性，使其更适合用于模拟自然现象，如云的形状、水波纹、岩石的纹理和山峦的地形分布等。

三维 Perlin 噪声的核心在于将空间坐标映射到梯度向量场，并通过插值生成连续平滑的噪声值，这种特性使其能够有效模拟云层密度的自然过渡。其具体生成步骤与生成示意图如下所示：

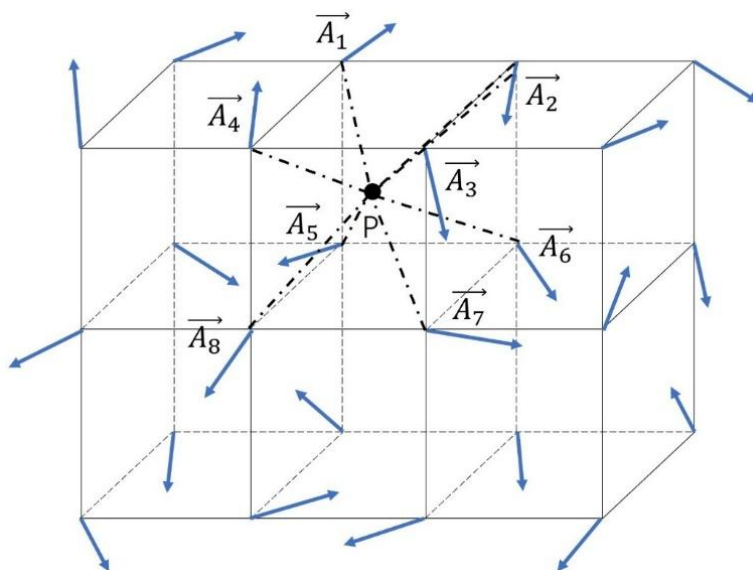


图 2-3 Perlin 噪声生成示意图

首先将三维空间均匀分割成边长为 1 的单位立方格，以每个方格顶点为起点生成一个随机的三维向量 A_i 。假设需要计算立方体内部点 P 处的噪声值，需要以点 P 为起点，以对应方格内所有顶点为终点，依次生成方向向量 B_i ，然后将随机向量 A_i 投影到对应顶点的方向向量上，得到该顶点对噪声值的贡献 N_i 。计算公式如式 2-2 所示：

$$N_i = \text{dot}(A_i, B_i) \quad (2-2)$$

然后将各顶点的贡献值 N_i 在三个维度上进行插值运算，最终得到输入点 P 的噪声值 N_p 。插值运算具体的计算公式如式 2-3 所示：

$$\begin{cases} N_{xi} = \text{lerp}(N_{2i}, N_{2i+1}, P.x - \lfloor P.x \rfloor), i = 0, 1, 2, 3 \\ N_{yi} = \text{lerp}(N_{x_{2i}}, N_{x_{2i+1}}, P.y - \lfloor P.y \rfloor), i = 0, 1 \\ N_p = \text{lerp}(N_{y_0}, N_{y_1}, P.z - \lfloor P.z \rfloor) \end{cases} \quad (2-3)$$

公式定义了 Perlin 噪声使用的插值函数 lerp ，具体表达式如式 2-4 所示， $S(x) = 6x^5 + 15x^4 + 10x^3$ 是一种缓和插值曲线，用于保证噪声值在边界处的平滑过渡。

$$\text{lerp}(a, b, x) = a(1 - S(x)) + bS(x) \quad (2-4)$$

2) Simplex 噪声

Simplex 噪声由 Ken Perlin 在 2001 年提出，作为对传统 Perlin 噪声的改进，旨在克服传统 Perlin 噪声在高维空间中的性能瓶颈³⁵，同时还改进了噪声的平滑度和视觉效果。Simplex 噪声对 Perlin 噪声优化的主要体现在两个方面：首先，采用单形结

构代替正超晶格体,减少了计算时需要考虑的顶点数量;其次,通过衰减函数来计算每个顶点的梯度贡献,从而降低了高维计算的复杂性。具体计算过程如下:

(1) 坐标转换:将单形中的坐标通过偏斜方法转换为正超晶格体的坐标,能够更容易的确定输入点所在的格子。

(2) 顶点坐标确定:坐标转换完成后,从单形晶格中坐标全为 0 的点出发,依次找到最长坐标轴的方向,并在该方向上加 1,直到得到一个全为 1 的坐标,即为单形的其他顶点坐标。

(3) 随机生成梯度:为每个顶点分配一个伪随机的梯度向量,并存储。

(4) 计算梯度贡献:使用径向衰减函数,如公式 2-5 所示,计算顶点的梯度值。

$$W = (\max(r^2 - |\text{dist}|^2, 0))^4 \times \text{dot}(\overrightarrow{\text{dist}}, \overrightarrow{\text{grad}}) \quad (2-5)$$

其中, $\overrightarrow{\text{dist}}$ 为输入点与单形顶点的距离向量, $\overrightarrow{\text{grad}}$ 为顶点存储的梯度向量, r^2 取值为 0.5 或 0.6,

3) Worley 噪声

Worley 噪声是一种由 Steven Worley 于 1996 年提出的噪声生成方法,该方法在 Voronoi 噪声^[40]的基础上进行改进,最初旨在生成细胞类纹理并被广泛应用于计算机图形学,其主要用途是模拟石头、皮肤、云层、以及动物斑点等复杂纹理。Worley 噪声以其较高的生成效率和良好的平滑性,被认为是模拟复杂自然现象的重要方法。

与传统 Voronoi 噪声相比, Worley 噪声在计算效率上进行了优化。Voronoi 噪声需要遍历所有特征点来计算输入点的最小距离,而 Worley 噪声通过限定特征点的搜索范围,仅对输入点周围的若干网格进行搜索,优化的 Worley 噪声生成步骤如下:

(1) 将整个空间划分为边长为 1 的立方体晶胞。在每个晶胞内随机生成一组特征点 A_i , 特征点的数量通常根据场景需要动态调整。

(2) 对每个输入点 P , 计算其到当前晶胞及其周围 3×3 晶胞内所有特征点的距离,并记录这些距离的最小值 N_w , 即:

$$N_w = \min \|A_i - P\|, i \in [0, k] \quad (2-6)$$

A_i 表示特征点的坐标, P 为输入点的坐标, k 为搜索范围内的特征点总数。

(3) 将最小距离 N_w 的值作为输入点的 Worley 噪声值,映射到所需的颜色空间。

4) Curl 噪声

Curl 噪声是由 Bridson 等人在 2007 年提出的一种生成湍流速度场的方法^[41]，通常出现在模拟流体、气流或其他需要考虑旋转性质的物理场中，例如云层运动中的涡旋扩散或烟雾的卷曲上升现象。常见的噪声类型如 Perlin 噪声，主要用于模拟渐变变化的随机性，而 Curl 噪声则侧重于流体动力学中的旋转特性，因此在视觉上呈现出具有旋涡感的噪声效果。

Curl 噪声的核心思想是通过对矢量势场的旋度运算生成无散矢量场，这种基于流体力学原理的方法能有效模拟湍流运动中的涡旋特性。给定一个三维矢量场 $A = (A_x, A_y, A_z)$ ，其旋度定义如下：

$$V = \nabla \times A = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \quad (2-7)$$

其中 V 的散度恒为零 ($\nabla \cdot A = 0$)。对于 UV 纹理等二维平面下的简化情况，假设矢量场沿垂直于平面的方向 (z 轴) 无变化，即 $\frac{\partial A_i}{\partial z} = 0$ ，则旋度退化为：

$$V = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y}, -\frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \quad (2-8)$$

在实际实现中，输入矢量场 A 由三通道噪声纹理离散采样得到，RGB 分别对应 A_x, A_y, A_z 。为计算旋度场，首先需通过中心差分法估算各分量的空间梯度，其中差分步长 δ 的选择直接影响梯度计算的精度和噪声特征的尺度。对于像素位置 (x, y) ，其 x 和 y 方向的梯度计算如公式 2-9 所示，将梯度代入式 2-8 后，得到各像素点的旋度矢量 V 。为了提高计算效率，通常会将噪声纹理预先生成并存储在显存中，同时采用双线性插值来平滑采样结果，从而获得更加连续的旋度场分布。

$$\frac{\partial A_i}{\partial x} \approx \frac{A_i(x + \delta, y) - A_i(x - \delta, y)}{2\delta}, \quad \frac{\partial A_i}{\partial y} \approx \frac{A_i(x, y + \delta) - A_i(x, y - \delta)}{2\delta} \quad (2-9)$$

2.3 体积云光照关键技术分析

在体积云渲染中，光散射理论是用来模拟光线如何与云层这种体积介质相互作用的。云作为体积介质，具有复杂的光学性质，光线在云中的传输时受到三个光学现象的影响，分别是吸收、外散射和内散射^[42]，其过程如图 2-4 所示：

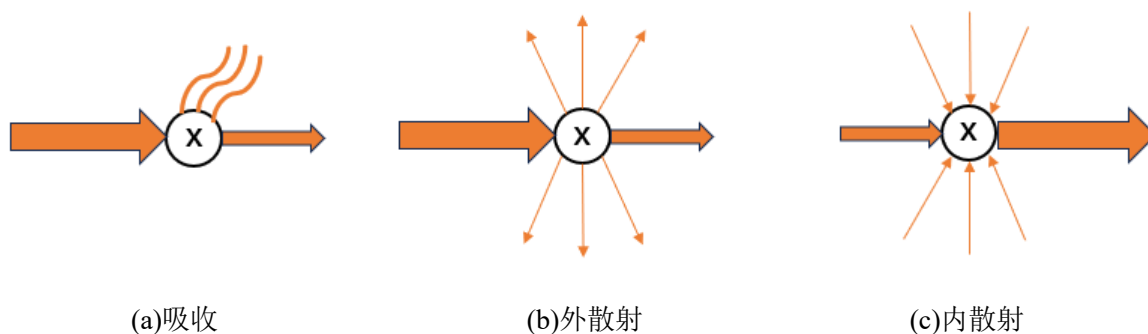


图 2-4 光散射理论示意图

图 2-4(a)表示吸收过程，吸收是指光在穿越体积介质如云层时，由于与体积云中的粒子的相互作用，部分光能量被转化为其他形式的能量，从而导致光强的衰减。吸收的程度依赖于介质的物质组成、粒子的密度以及光线穿越的距离。

图 2-4(b)表示外散射过程，外散射描述的是光线在体积云中传播时，由于与体积云粒子的相互作用，光线的传播方向发生变化，且这些光线没有直接进入观察者的视线。这个过程影响了光线的整体传播路径和光场的分布。外散射的概率与介质的散射系数有关，该系数描述了单位体积内散射事件的发生频率。外散射不仅取决于光的波长，还受到介质粒子大小和形状的影响。

图 2-4(c)是内散射过程，内散射是指光在传播过程中，体积云粒子让光照方向发生改变，但是最终射向相机中，这刚好与外散射相反，这种现象叫做内散射。在某些特定的情况下，内散射可以让我们看到不在相机方向上的光源产生的光，也就是说光没有直接照射到相机，最后由于粒子对光照方向的偏离到达了渲染相机中。

2.3.1 吸收模拟

模拟光吸收的核心理论为比尔-朗伯（Beer-Lambert, BL）定律，该定律建立了入射光强衰减与吸光介质参数间的定量关系^[43]。研究表明，在选定波长条件下，光强衰减程度与介质中吸光组分的浓度及其光程长度呈指数相关，这一规律已被证实适用于各类电磁辐射与不同相态的吸光体系，包括气体、液态及固态物质。从分子层面解释，入射光子的能量衰减正比于光传播路径中吸光粒子的总数。

比尔-朗伯定律定义能量透射率（Transmittance）为通过介质后的剩余能量与初始能量的之比，计算公式表示为式 2-10：

$$Transmittance = e^{-\int_{r_0}^{r_1} \sigma_t ds} = e^{-\sigma_t(r_1-r_0)} \quad (2-10)$$

其中， σ_t 是消光系数，为吸收系数与散射系数之和，与介质密度有关， r_0 、 r_1 分别为光线路径的起点与终点，该式表示光吸收受到消光系数和介质中行进距离的影响。图 2-5 展示了不同 σ_t 下 τ 随行进距离的变化情况。

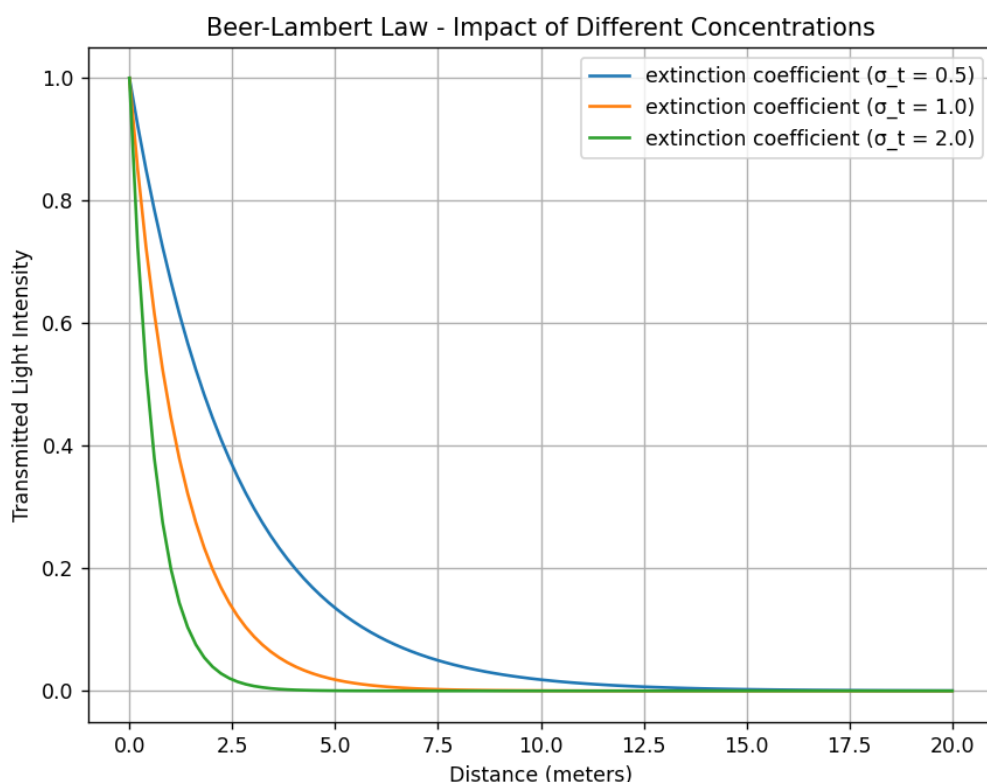


图 2-5 不同 σ_t 下的 Beer-Lambert 函数图

由图可见，指数函数拥有极快的衰减速度，并且消光系数越大，衰减越快，完全符合能量的衰减规律。为了方便计算和评估，通常使用光学距离（Optical Distance, OD）代替原式中的消光系数与距离，式 2-10 简化为式 2-11：

$$Transmittance = e^{-OD} \quad (2-11)$$

其中， OD 为光学距离，光学距离表示为光线路径中的云密度累积值。由于介质密度和消光系数直接相关，累积过程与光线行进距离直接相关，因此该简化同样遵循原式的能量变化规律。

2.3.2 散射模拟

光的散射效应是云模拟中的重要因素之一，会显著影响云的光学特征^[44]。其中，瑞利散射^[45]与米氏散射^[46]是模拟光与粒子作用的最为常用的理论模型，其本质差异在于散射粒子尺寸 d 与入射波长 λ 的相对比例。云粒子的典型半径为 $5\text{-}20\mu\text{m}$ ，可见光波长为 $0.4\text{-}0.7\mu\text{m}$ ，由于云粒子半径远大于可见光波长，故采用米氏散射理论进行模拟。Bouhours 提供的米氏散射极坐标图^[47]如下所示：

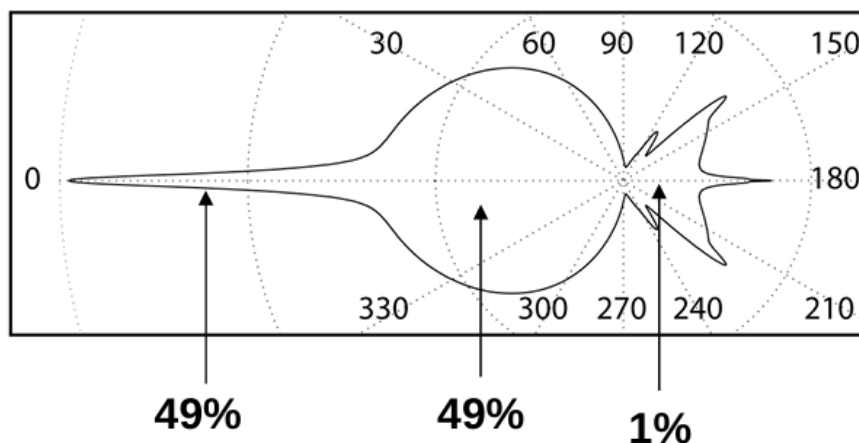


图 2-6 米氏散射函数极坐标图

图中径向距离表示散射强度，因此米氏散射中的前向散射占据主导，后向散射也有一定贡献。但是米氏散射函数的计算涉及复杂电磁场耦合与球谐函数展开，计算复杂度制约其在实时渲染中的应用。为了兼顾真实性与实时性，Henyey-Greenstein (HG) 函数被用于近似模拟米氏散射^[18]，HG 函数的计算公式如下：

$$HG(\mu, g) = \frac{1 - g^2}{[1 + g^2 - 2g\mu]^{\frac{3}{2}}} \quad (2-12)$$

其中， μ 是散射角的余弦值， $g \in [-1, 1]$ 为各向异性因子，物理上对应散射方向的加权平均，计算方法如式 2-13：

$$\langle \mu \rangle = \frac{1}{4\pi} \cdot \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \mu HG(\mu, g) d\mu d\varphi = g \quad (2-13)$$

当 $g > 0$ 时，HG 函数以前向散射主导， $g < 0$ 时 HG 函数以后向散射为主导， $g = 0$ 退化为各向同性散射，即各个方向的散射强度相同。

2.4 体积云渲染关键技术分析

作为典型的三维体积介质，体积云的渲染需精确模拟光能传输的物理过程，其核心在于计算光线在云层内部的能量转移与损耗过程。如图 2-7 所示，当单束光线穿越云层时，其能量变化的分析过程如下：

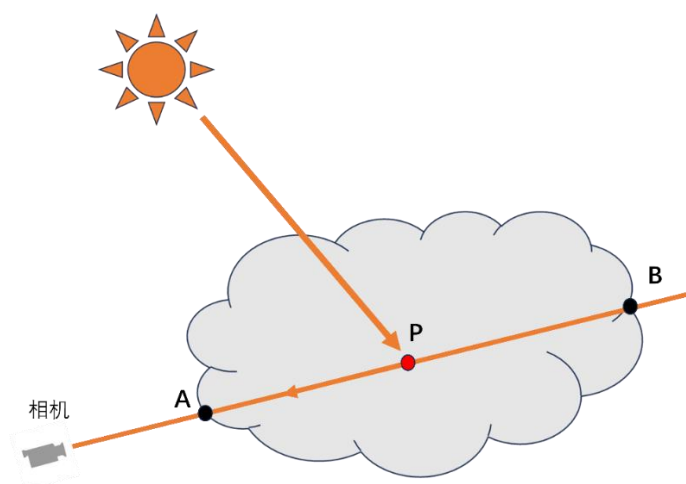


图 2-7 能量转移与损耗图 1

图中 A、B 点表示光线与云层交点的两端，P 点是相机观察方向上的一点。P 点处的能量在 PA 路径上经过外散射与吸收作用后剩余的能量即为相机接收到的能量。假定此时只有太阳作为光源，P 点接受的能量全部来自于太阳，因此还需计算从太阳射出的能量向 PA 方向散射的比例，即为内散射。太阳发射的光线在体积云内部行进过程中同样受到吸收与外散射作用，如图 2-8 所示：

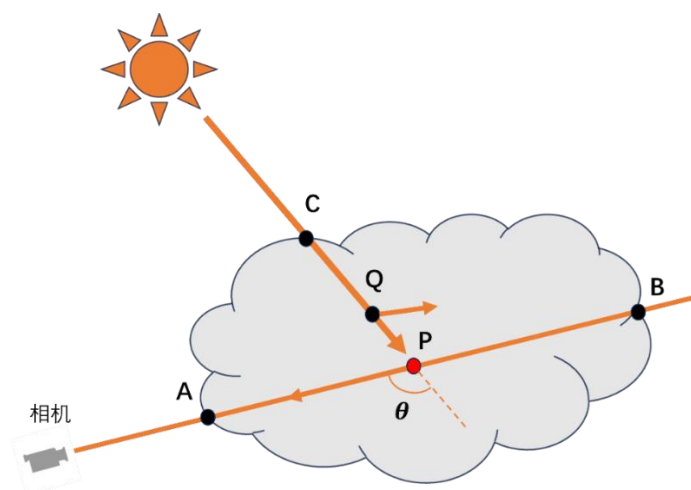


图 2-8 能量转移与损耗图 2

图中 CP 路径是太阳发射的光线在体积云内部行进的过程，其中任意一点 Q 也将发生吸收与外散射，使用公式 2-14 描述 CP 过程中，光线通过体积云后的剩余能量与初始能量的之比，称为能量透射率。

$$T(CP) = \frac{I_p}{I_c} \quad (2-14)$$

式中， I_p 是 P 点的能量， I_c 是 C 点的初始能量， $T(CP)$ 表示经过外散射与吸收作用后，P 点与 C 点的能量之比，记为 C 点到 P 点的透射率。同理，能量继续从 P 点传递到 A 点的计算公式如式 2-15 所示：

$$I_{pA} = I_p S(\theta) T(PA) \quad (2-15)$$

I_{pA} 表示从 P 传递到 A 的能量， $S(\theta)$ 描述能量从 CP 方向散射到 PA 方向的比例， $T(PA)$ 表示从 P 到 A 的能量透射率。将式 2-14 与式 2-15 联立为公式 2-16，表示能量 I_c 从 C 进入云层，经点 P 散射，最终传播到 A 的计算过程。

$$I_{pA} = I_c S(\theta) T(CP) T(PA) \quad (2-16)$$

由于 P 只是相机观察方向上的任意一点，观察方向的所有点均对最终能量产生贡献，如图 2-9 中的 P_0 、 P_1 、 P_2 。

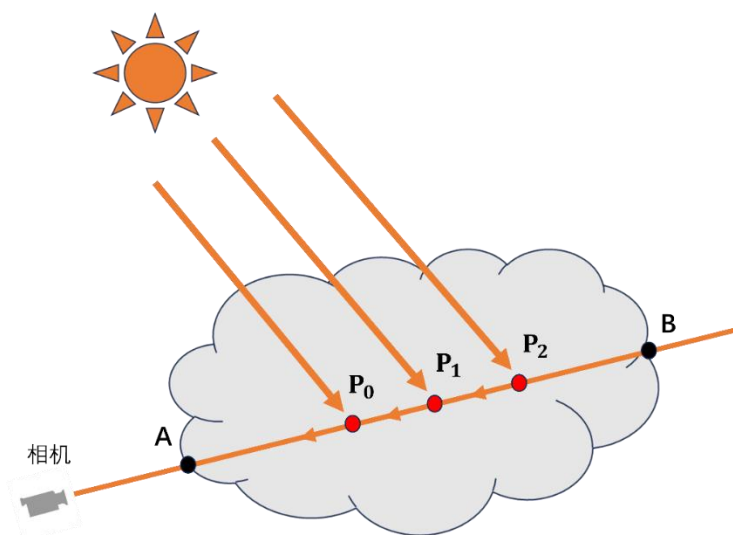


图 2-9 能量转移与损耗图 3

每一个采样点 P_i 均重复公式 2-16 的过程，最终 A 点的总能量由公式 2-17 表示：

$$I_A = \sum_{P_i \in AB} I_{P_i A} \quad (2-17)$$

其中 I_A 表示 A 的总能量, P_i 是 AB 路径上的采样点, $I_{P_i A}$ 表示来自太阳的能量经 P_i 传递到 A 的能量。通常假设所有太阳光线以相同的角度到达地球, 因此使用 I_S 替代 I_C , 表示太阳的能量强度, 继续简化公式 2-17 为公式 2-18, 如下所示:

$$I_A = \sum_{P_i \in AB} I_{P_i A} = I_S \cdot \sum_{P_i \in AB} I_C S(\lambda, \theta, h) T(CP_i) T(P_i A) \quad (2-18)$$

2.5 本章小结

本章系统分析了体积云模拟的关键技术。首先阐述了云的物理基础, 包括其胶体特性、分类体系及分层分布特点。在体积云建模方面, 重点探讨了重映射函数对密度分布的优化作用, 以及 Perlin、Simplex、Worley 和 Curl 四种程序性噪声在模拟云形态细节中的应用。在体积云光照部分解析了光与云介质的相互作用机制, 通过比尔-朗伯定律量化吸收效应, 并基于米氏散射理论推导 Henyey-Greenstein 函数实现高效散射模拟。体积云渲染中则构建了多路径光能传输模型, 通过透射率计算与能量累积实现真实感光照效果。这些技术共同构成了体积云实时模拟的理论框架, 为后续实现方案奠定基础。

3 基于空间降维与多噪声的体积云建模算法

本章首先对当前云建模方法在建模复杂度、真实性与实时性平衡方面的问题进行分析,针对存在问题,提出一种基于空间降维与多噪声的体积云建模算法。然后,对建模算法的原理进行详细讲解,包括基础模型与细节模型两部分,最后针对每一部分给出具体的建模流程与建模结果,并依据建模结果分析算法的建模效果。

3.1 算法背景

云模拟是指在计算机图形学中,通过数学模型、物理模拟和渲染技术对云层进行数字化再现的过程。云模拟的第一步是对云的外观形态进行建模,一个理想的云建模方法需要模拟云的三维结构、密度细节以及动态变化,以便在渲染中展现出高度的真实感和动态性。目前,云建模方法主要分为两大类:基于物理模型的方法和基于经验模型的方法。这两种方法虽然各有其适用场景,但普遍面临着实时性与真实性之间的平衡问题。

在此背景下,体积云方法因其在真实感和动态变化的表现上具有明显优势,成为了本研究的重点。体积云建模方法通过数学模型定义云体积的空间密度分布,通常使用三维网格或体积场来表示,体积云内的任意一点皆拥有密度值描述^[3]。为了增强云的真实感,体积云建模中通常使用程序噪声函数生成云层的纹理细节,噪声函数能够模拟云的变化与不规则性,避免云层的表现过于规整,从而使云层看起来更加自然。

体积云建模方法与三维体积渲染技术相结合,能够捕捉云层的体积感、深度感以及与光照的交互,进而展现云层的动态变化,因此在提高视觉真实感方面表现优秀,这对于游戏、虚拟现实等需要交互的场景至关重要^[23]。尽管体积云方法在提高云层真实感和动态表现方面具有显著优势,但它仍然面临一些关键问题:

(1) 三维建模复杂度高。体积云方法通过模拟云体积内的密度分布来构建云层的三维结构^[19],三维建模的算法复杂度为 $O(N^3)$,建模计算量较大。因此,在面对大规模体积云场景,如何在保持三维建模质量的同时有效降低计算开销,仍是一个亟待解决的问题。

(2) 还原云层细节难度大, 建模质量不足。云层本身的复杂性、层次性以及多变的动态特性, 使得准确还原云层的真实表现十分困难。现有的体积云建模方法主要依靠噪声函数来模拟云层的形态, 但单一噪声函数虽然在一定程度上能表现云层的粗略形态^[15], 但往往难以表现出复杂的云结构和精细的动态变化, 导致云层缺乏丰富的细节表现, 无法完全还原云层的自然美感。

3.2 算法原理

针对上述问题, 本文提出一种基于空间降维与多噪声的体积云建模算法, 该算法将体积云建模分为基础模型和细节模型, 基础模型中基于空间降维思想, 构建云层的二维剖面特征, 旨在降低三维建模的复杂度; 细节模型结合多种程序性噪声技术, 快速模拟体积云的细节形状, 以提高对云层的真实表现力; 最后通过密度重映射将基础模型和细节模型结合起来, 得到高效且真实的云模型。算法原理如图 3-1 所示:

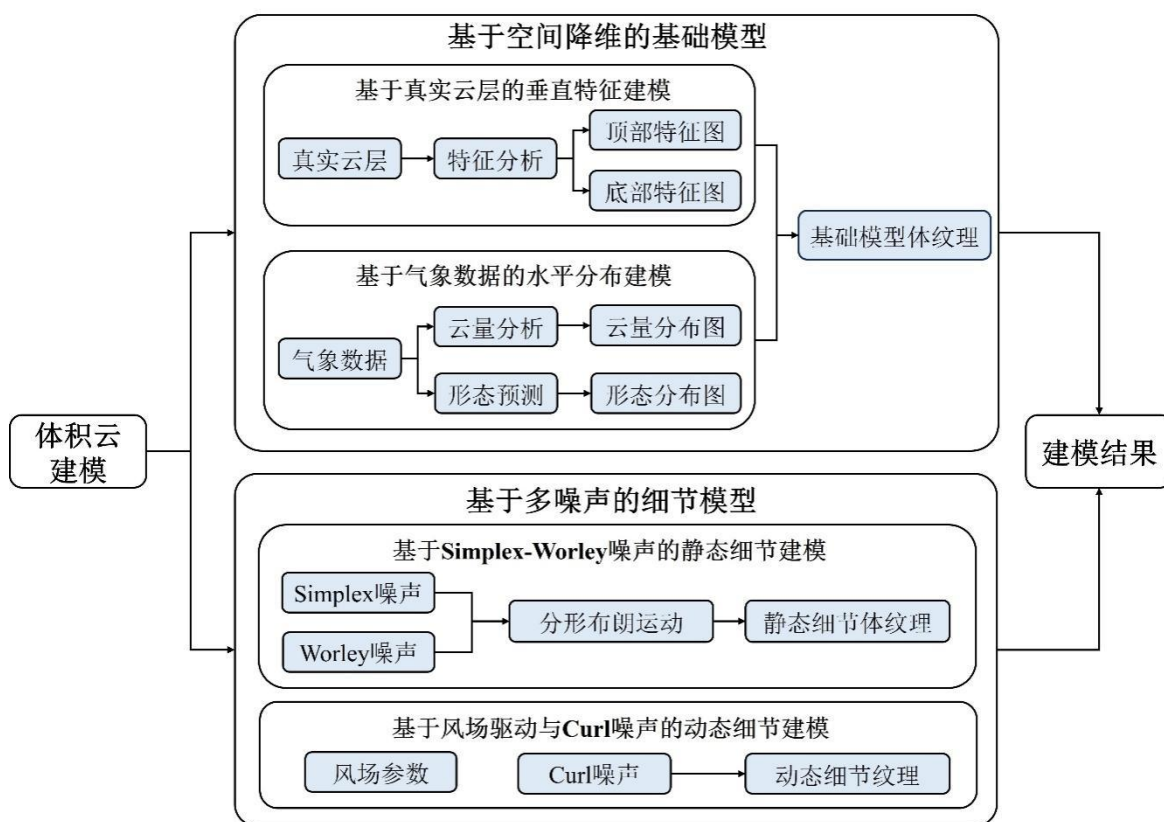


图 3-1 基于空间降维与多噪声的体积云建模算法原理图

3.2.1 基于空间降维的基础模型

针对云的三维空间建模,本算法并非直接对云的三维形态建模,而是引入空间降维思想,将空间云划分为垂直特征与水平分布两部分,其中,围绕垂直特征建模,通过分析真实云层在垂直维度的分布特征,归纳不同云层在高度和密度上的分布规律,并运用数学模型对这些规律进行精准模拟;而针对水平分布建模,则引入气象领域基于湿度的云量诊断方法,同时提出基于气象参数融合的云层形态预测方法,以此构建水平维度的云量及云形态分布图。通过构建垂直-水平双维度分解模型,达到降低建模复杂度的目的。

1) 基于真实云层的垂直特征建模

垂直特征是指云层在垂直维度上云层高度、密度等的分布规律。由 2.1 节可知,现实中云的类型众多且分布特征各不相同,其中以低云族最为常见,因此本算法选取低云族中的层云、层积云、积云作为建模目标,其真实分布形态如图 3-2 所示:



图 3-2 现实中的低云族

观察云层的垂直维度发现,层云呈现均匀平滑的外观,整体无明显的聚积或起伏,且高度较低,厚度相对较薄,其顶部和底部变化较小,通常在同一水平面上连续分布。层积云顶部高度迅速升高,厚度增大,展现出一定的积聚形态,随高度上升,顶部出现明显从稠密到稀疏的过渡。尽管层积云底部略高于层云,但整体仍然较为平缓。而积云的顶部分布较高,通常呈现出高耸、聚集的形态,上升方向的密度衰减幅度剧烈。底部高度略微升高,向下的密度衰减较层积云更明显。总体来说,低云族的云高度随着对流强度增强而呈现非线性增长的特征,同时,从层云到层积云,再到积云,高度上升方向的云密度衰减幅度逐渐变得愈加剧烈。而云层底部的高度变化较为平缓,总体呈缓慢上升趋势,密度随高度向下缓慢衰减。

从上述分析可知,不同类型云层的高度与密度分布均不相同。为了对其进行区分,可按照不同的分布形态,将低云族中的云层类型转为连续的云形态(CloudShape, CS),取值范围为[0, 1],从 0 到 1 表示云形态从层云向积云逐渐演化,云形态的获取将在水平分布建模中详细阐述。同时,在相同的云形态下,云的顶部与底部的分布特征也不相同,则分别从顶部与底部对云的垂直特征进行构建。

(1) 顶部特征建模

顶部特征是指云层上方高度与密度的分布规律,具体分为顶部高度与上升密度。顶部高度是指云层上方的最大高度,上升密度是指在云层上方,云密度在高度上升方向上的变化规律。若用 TH (TopHeight) 表示顶部高度,引入抛物线轨迹对其随云形态 CS 的变化进行模拟,公式如下:

$$TH = CS^{\delta} + a \quad (3-1)$$

其中, δ 用于控制高度变化的曲率,且满足 $\delta > 1$; a 用于控制初始的顶部高度值,并满足 $a \in [0,1]$,顶部高度满足 $TH \in [0,1]$ 。该顶部特征模型可有效模拟低云族高度随对流强度增强的非线性增长特征。

上升密度 (RiseDensity, RD) 随高度、云形态的变化规律用公式 3-2 进行描述:

$$RD = 1 - Height^{\gamma * (1 - \frac{CS}{5})} \quad (3-2)$$

$Height \in [0,1]$ 为归一化高度,随着高度增大,函数呈下降趋势,前期平缓,后期急促,可准确描述层积云与积云的差异化密度梯度特征。 $\gamma > 1$ 控制基础衰减速率。从该式可以看出,通过添加云形态 CS,云形态值越大,云密度衰减越快。

(2) 底部特征建模

底部特征是指云层下方高度与密度的分布规律,具体分为底部高度与下降密度。底部高度是指云层下方的最小高度,下降密度是指在云层下方,云密度在高度下降方向上的变化规律。与顶部特征不同,本算法用直线方程模拟底部高度(BottomHeight, BH)的变化,如式 3-3:

$$BH = k * CS + b \quad (3-3)$$

$k < 0.1$ 为高度增长系数,该线性模型可反映低云族的云底高度随对流强度增加的缓变特性。 b 为底部高度初始值,应小于顶部高度初始值 a ,以保证初始厚度不为 0。

下降密度（DropDensity，DD）同样受高度和云形态的共同影响，密度沿高度向下的方向衰减，与上升密度的分布规律恰好相反，因此将式 3-2 中的 Hight 对 1 取反，得到式 3-4：

$$DD = 1 - (1 - Height)^{r * (1 - \frac{CS}{5})} \quad (3-4)$$

2) 基于气象数据的水平分布建模

为了体现不同类型的云，其水平分布特征是不同的，从而引入云形态，以表示云在水平维度的类型分布；同时引入云量，表示云层具体的分布范围与覆盖强度。

水平分布具体决定云的分布形态和范围，但水平分布的定义相对较为自由，不依赖特定的分布规律，可由设计师根据云场景的需要自由绘制得到，也可由程序噪声生成。为了真实地反映云的水平分布特性，本文借鉴何任等人的三维云建模思路^[48]，引入气象数据对云形态与云量的水平分布进行建模。

(1) 云量分布建模

云量是指云的存在量，范围在[0,1]，云量的大小能反映水平位置是否有云以及云的具体含量，因此云量能同时决定云的分布范围与覆盖强度。为获取云量，本文引入 Slingo 等人的基于相对湿度的云量诊断方法^[49]，该方法常用于气象研究中，能较为精确地反映云量（Cloud Coverage，CC）与相对湿度（Relative Humidity，RH）之间的关系。计算方法如公式 3-5 所示。

$$CC = (\frac{RH - RH_c}{1 - RH_c})^2, RH \geq RH_c \quad (3-5)$$

其中， RH_c 为形成云的相对湿度临界值，不同高度下的临界值不相同， RH_c 按云层类型区分如下：

$$RH_c = \begin{cases} 0.8 & \text{low cloud} \\ 0.65 & \text{medium cloud} \\ 0.8 & \text{high cloud} \end{cases} \quad (3-6)$$

(2) 云形态分布建模

云形态能够确定水平维度上任意位置的云层分布形态。气象学领域中存在多种云识别方法，其中较为准确的是使用深度学习方法对气象云图的云类型识别方法^[50]，但其仅能给出云的具体所属类别，即得到的是离散的类型值。为了将基于气象卫星云

图所得的离散值转为描述低云族云形态所需的连续表达，本文提出基于气象参数融合的云层形态预测方法，该方法依据云形成的两个核心条件^[51]：水汽饱和与动力抬升，选取气象数据中的相对湿度（RH）、垂直速度（VV）、水平风场（U、V）共四个参数，结合大气运动原理与理论经验值，对低云族的云层形态（CS）进行描述，计算方法如式 3-7：

$$CS = e^{-\frac{RH-RH_c}{1-RH_c}} \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-\alpha \frac{\max(-VV,0)}{VV_{\max}}}} \cdot \frac{U^2 + V^2}{S_{\max}} \right)^{\beta} \quad (3-7)$$

其中，RH 组成湿度抑制项，VV 组成垂直速度项，U、V 共同组成水平风场项， $\alpha \geq 1$ 、 $\beta \leq 0.5$ 为垂直速度与水平风场的敏感性参数，反映其对低云族云层形态的非线性影响强度， $VV_{\max}$ 、 $S_{\max}$ 为相应参数阈值，通常由观测经验所得。

$e^{-\frac{RH-RH_c}{1-RH_c}}$ 为湿度抑制项，依据相对湿度对成云的影响而设计。相对湿度能反映水汽饱和程度，其达到某个阈值是云形成的必要条件，根据式 3-6 可知，低云形成的相对湿度阈值 RH_c 为 0.8。但相对湿度与云形态呈负相关关系，这是由于积云需要动力抬升突破静力稳定，当相对湿度接近饱和时，即使垂直运动强，也可能因层结稳定抑制对流。因此，通过指数函数构造湿度抑制项，抑制高湿度区的积云信号，强化层云判别。

$\frac{1}{1 + e^{-\alpha \frac{\max(-VV,0)}{VV_{\max}}}}$ 为垂直速度项，由垂直速度以 Sigmoid 函数形式构成。垂直速度是动力抬升的主要影响因素，具体是用于描述等压坐标系下空气垂直运动的方向与大小。当垂直速度为负值，表示上升运动，能促进云的形成，且绝对值越大积云发展越旺盛，当垂直速度为正值，表示下沉运动，能抑制云的发展。因此通过 Sigmoid 函数将垂直速度平滑映射到 [0,1] 区间，忽略抑制云形成的正值区间，最终垂直速度项值域为 [0.5,1]。

$\frac{U^2+V^2}{S_{\max}}$ 为水平风场项，其包含水平方向上的两个速度分量。水平风场是动力抬升的次要因素，当 $U^2 + V^2$ 较大时，水平风场辐合，能迫使空气抬升，触发垂直运动，因此，构造水平风场项用于增强垂直抬升能力。

3.2.2 基于多噪声的细节模型

基础模型只构建了云层的大致形状,如层云的片状、积云的块状结构等,但真实的云层具有复杂的特征,包括波涛汹涌的起伏、边缘的绒毛状以及动态变化等。因此,本节提出基于多噪声的细节模型构造方法,为基础模型添加更多的细节表达。细节模型具体分为静态细节与动态细节,其中静态细节中使用 Simplex 噪声与 Worley 噪声,结合分形布朗运动调制细节密度值;动态细节中,则引入基于风场与 Curl 噪声驱动的动态细节模拟方法,使用风场参数偏移基础模型采样位置以实现整体平流运动,使用 Curl 噪声偏移静态细节噪声以增强云层边缘的湍流细节表现。

1) 基于 Simplex-Worley 噪声的静态细节建模

Perlin 噪声函数能够生成平滑连续的纹理,提供云的整体连贯结构,而 Worley 噪声函数能生成块状的起伏形态。但单独使用 Perlin 噪声往往产生平滑但略显平坦的云层,而单独的 Worley 噪声会得到离散的云团,将两者结合可以同时保留云的连续性和团块状的蓬松细节,使云既成片连接又有隆起的块状细节。因此,Perlin 噪声与 Worley 噪声的组合被广泛用于模拟体积云的细节形态^[2]。

然而,Perlin 噪声存在一定局限性。Perlin 噪声函数的计算复杂度为 $O(2^n)$,高维度下的计算量剧增,有时会出现沿网格对角线或轴向的纹理痕迹,造成栅格对齐伪影问题。为了准确模拟云层的细节特征,本算法引入 Simplex 噪声替代 Perlin 噪声,Simplex 噪声函数的计算复杂度仅为 $O(n^2)$,计算效率更高,尤其是在高维度下性能优势明显^[39]。同时,Simplex 噪声在视觉上更加各向同性,生成的云纹理更均匀自然,没有明显的方向性伪影。因此本文采用 Simplex-Worley 噪声方法,结合分形布朗运动(Fractional Brownian Motion, FBM),通过多层次、多尺度的噪声叠加来构建云层的起伏与絮状特征,若以 DetailDensity 表示细节模型密度值,细节模型公式如下:

$$DetailDensity = Remap(Simplex-Worley, FBM-Worley, 1, 0, 1) \quad (3-8)$$

其中,Remap是 2.2.1 节中的重映射函数,Simplex-Worley噪声由 Simplex 噪声与 Worley 调制合成,FBM-Worley噪声由多个不同频率的 Worley 噪声调制合成。

(1) Simplex-Worley 噪声构建

Simplex-Worley噪声的生成需要结合分形 Simple 噪声 (FractalSimplex) 和分形倒置 Worley 噪声 (FractalInvertedWorley)，用分形倒置 Worley 噪声去补偿分形 Simplex 噪声，能为分形 Simplex 噪声的低频低密度区域添加细节，在保持 Simplex 噪声连通性的同时添加一些波涛汹涌的形状。Simplex-Worley噪声的计算公式如下：

$$\text{Simplex-Worley} = \text{Remap}(\text{FractalSimplex}, \text{FractalInvertedWorley}, 1, 0, 1) \quad (3-9)$$

分形 simple 噪声构建。Simplex 噪声的作用是为云层提供平滑连续的云结构。由于真实的云层拥有多种不同尺度的特征，单一的 Simplex 噪声很难捕捉到不同尺度之间的差异，通常需要多层不同频率的噪声来表现，对此引入分形布朗运动，使用公式 3-10 将多层不同频率、不同振幅的 Simplex 噪声叠加，得到分形 Simplex 噪声，其中 A_i 是各个噪声频率的振幅， f_i 是各个噪声频率的倍数，一般为 2 的幂次。

$$\text{FractalSimplex}(x, y) = \sum_{i=0}^n A_i \times \text{Simplex}(f_i \cdot x, f_i \cdot y) \quad (3-10)$$

分形倒置 Worley 噪声构建。Worley 噪声能够为云层添加起伏效果。普通 Worley 噪声由许多类似细胞结构的区域组成，每个细胞中心暗、边缘亮，不符合云层从稀疏到稠密的过渡特征，需要将 Worley 噪声值取反，使距离越近的区域获得更高的强度，让云团的中心区域更加突出和蓬松，再结合分形布朗运动，得到分形倒置 Worley 噪声。计算公式如 3-11 所示。

$$\text{FractalInvertedWorley}(x, y) = \sum_{i=0}^n A_i \times [1 - \text{Worley}(f_i \cdot x, f_i \cdot y)] \quad (3-11)$$

(2) FBM-Worley 噪声构建

Simplex-Worley 噪声仍属于低频噪声，其噪声边缘仍然不够细腻，缺乏真实云层边缘处纤细如柳絮般的细节表现。本文参考 Schneider 等人提出的噪声方法^[23]，使用三个频率递增的高频 Worley 噪声为云层增加细节，使用公式 3-12 将三个不同的 Worley 噪声合成 FBM-Worley 噪声：

$$\text{FBM-Worley} = 0.625 \times \text{Worley}_1 + 0.25 \times \text{Worley}_2 + 0.125 \times \text{Worley}_3 \quad (3-12)$$

2) 基于风场驱动与 Curl 噪声的动态细节建模

真实的云层不仅需要静态的形状表现，还需要动态的细节变化，如平流、湍流、扩散等自然现象。在基础模型上添加静态细节效果能够生成较为合理的云结构，但整体缺乏流体运动的动态特性，在实时渲染场景中，随时间推移，云层逐渐显露出过于静态或人工化的缺点。

针对体积云的动态模拟，考虑到其空间尺度较大且存在时间较长的特点，其运动形式主要表现为缓变的整体平流与表面湍流效果。同时，不同形态的云团在此过程中会呈现差异化的演变行为：结构较为稀疏的云层通常会经历持续的消解与再生过程，而密度较高的云体则能保持相对稳定的拓扑结构^[52]。

基于上述考虑，本文提出基于风场与 Curl 噪声驱动的动态细节模拟，。引入两个层次的动态控制机制：基于风场驱动的平流运动、基于 Curl 噪声驱动的湍流运动，通过二者协同能够模拟体积云在风场作用下的自然运动，为体积云赋予符合物理规律的动态细节，从而有效模拟云层的连续动态变化过程。

（1）基于风场驱动的平流运动

通过风场参数控制对基础模型的采样偏移以实现云团的主运动，为体现不同形态云层的垂直分层特性，根据云层的单位化高度（H），配合时间属性（T）对风速进行动态调整，用 P 表示偏移后的采样位置，如式 3-13 所示：

$$P = P_0 + V \times (T + H) \times [\vec{D} + H \times (0,0,1)] \quad (3-13)$$

其中， P_0 是初始采样位置，V 是风速大小， $\vec{D}$ 为风速方向。公式 3-13 能实现云层随时间的整体平流，同时云层不同高度处的平流速度与平流方向均有差异。

（2）基于 Curl 噪声的湍流运动

Curl 噪声通过旋度运算能生成无散度速度场，通过该速度场控制对静态细节噪声的偏移采样，以生成湍流效果。以 P_d 为偏移后的采样位置，计算方法如式 3-14：

$$P_d = P_{d_0} + S \times \overrightarrow{Curl} \quad (3-14)$$

其中， P_{d_0} 为初始位置，S 为偏移强度， $\overrightarrow{Curl}$ 为速度场向量。

3.3 建模流程

本节将基于 3.2 节的建模算法原理，依次讨论基础模型、细节模型、最终密度的

建模流程。基础模型建模中，构建垂直特征图与水平分布图，进而还原三维体积云基础模型。细节模型建模中，通过对 Simplex 噪声、Worley 噪声的调制，分别构建 Simplex-Worley 噪声与 FBM-Worley 噪声，二者共同组成体积云细节模型。最终模型建模中，将基础模型与细节模型相结合，构建体积云模型的最终密度结果。

3.3.1 基础模型建模

1) 垂直特征构建

依据 3.2.1.1 节给出的云层垂直特征分析，本节将分别对顶部特征与底部特征进行构建，构建结果以二维纹理形式保存。以云形态值为横轴，高度值为纵轴，构建垂直特征局部坐标系，每个像素点的纹理坐标为（云形态，高度），像素点存储计算的密度值。为填充纹理像素，假设纹理分辨率为 $P * P$ ，需将云形态与高度的取值范围均匀分成 P 个离散值，将每个像素点的离散化坐标代入公式进行计算。

针对顶部特征，取离散化后的云形态值 CS ，依据公式 3-1 计算其顶部高度 TH ，遍历离散化后的所有高度值 $Height$ 进行判断，若其小于等于 TH ，则依据公式 3-2 计算其上升密度 RD ；若其大于 TH ，则设置 RD 为 0。以 $(CS, Height)$ 为坐标存储上升密度值 RD ，计算所有云形态值与高度值的组合，可生成顶部特征如图 3-3(a)所示。

针对底部特征，构建思路与顶部特征一致，但需要注意的是公式 3-3 计算的是底部高度 TH ，因此当高度大于 TH 时，使用公式 3-4 计算下降密度，否则下降密度设为 0。可生成的底部特征图如图 3-3(b)所示。

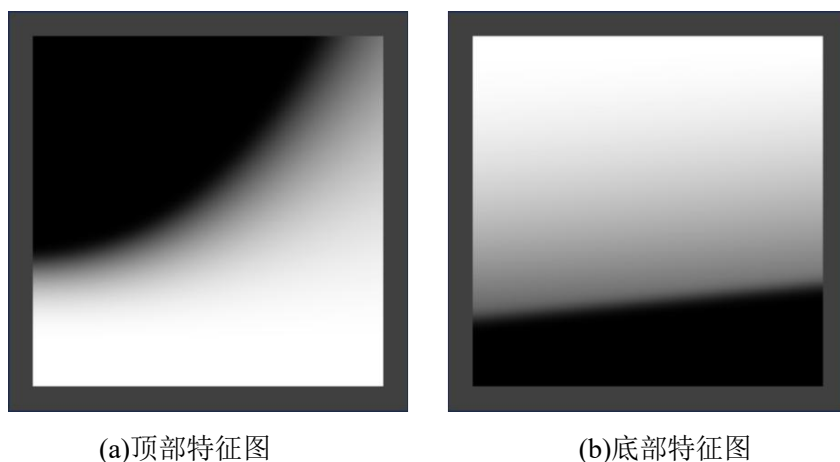


图 3-3 垂直特征图

图 3-3(a)、(b)中横轴为云形态,纵轴为高度。像素值为云密度,取值范围为[0,1],0 表示为纯黑色,1 表示为纯白色,从黑到白表示云层密度从低到高变化。

2) 水平分布构建

气象数据通常来自气象模型的数值模拟预报数据或气象卫星观测数据,这些数据经过严格的质量控制和同化处理。与无结构和分散的观测数据相比,预报数据具有规则网格的结构特性,更加容易处理。因此本文采用美国国家大气研究中心(NCAR)提供的全球预报系统(GFS)数据。GFS 数据是在全球范围内按照一定的度数划分的数据网格,采用经纬度坐标系统进行空间定位,包含 0.25° 、 0.5° 和 1° 三种划分粒度。本文使用 0.25° 的最大分辨率预测数据,以保证建模结果精细度,该分辨率相当于赤道地区约 28 公里的网格间距。初始数据格式为 grib2 (GRIdded Binary version 2),这是一种世界气象组织推荐的高效压缩格式,其中所有气象数据以二维数值矩阵形式存在,每个网格点包含多个气象要素的预测值。

本文选取 2025 年 3 月 6 日 0 时亚洲地区(北纬 $50^\circ - 60^\circ$ 、东经 $120^\circ - 140^\circ$)上空等压面 850hPa 处的气象数据,该区域覆盖中国东北部及俄罗斯远东地区。850hPa 等压面是低云族的高度分布上限,对应海拔高度约 1500 米,该高度层的水汽输送和温度梯度对云层形成具有重要影响。

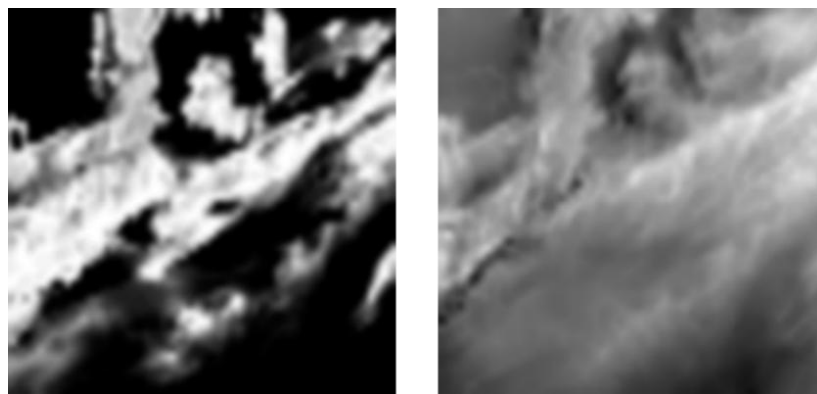
(1) 云量分布构建

首先,提取目标区域的相对湿度数据到 excel 表格中,由于 0.25° 分辨率的数据依然不够精细,存在明显数值跳变问题,因此使用双线性插值方法对数据进行处理,提升其分辨率以提高数据精细度。然后,将表中相对湿度数据通过线性变换单位化至 [0,1] 区间,并根据公式 3-5 计算其云量,鉴于本文的建模目标是低云族,由公式 3-6 可知, RH_c 取 0.8。最后,将所有云量数据存储至二维纹理,记为云量分布图,构建结果如图 3-4(a)所示。

(2) 云形态分布构建

类似地,从 grib2 文件中提取目标区域的气象数据参数至 excel 表格中,采用与云量分布构建相同的双线性插值方法对表格数据进行预处理,提高其分辨率。针对每一个空间位置,分别取对应位置的气象数据带入公式 3-7 中,依据文献^[53]推荐的经

验值设置参数：垂直速度阈值 $VV_{\max}$ 设为 2 Pa/s ，敏感性参数 α 设为 3，幅合强度阈值 $S_{\max}$ 取 $200 \text{ m}^2/\text{s}^2$ 。为增强模拟效果，取 $\gamma = 0.3$ 来强化垂直抬升能力，以增加风场对云形态的贡献。计算所有预测云形态结果并存储为云形态分布图，并使用高斯滤波对图像进行模糊，防止出现云形态值跳变问题，云形态构建结果如图 3-4(b)所示。



(a)云量分布图

(b)云形态分布图

图 3-4 水平分布图

3) 基础模型构建

垂直特征建模与水平分布建模中的建模结果均为二维纹理，基于上述纹理还原三维体积云模型的具体方法如下：

(1) 将场景空间体素化，获得体素的单位化坐标 (x_i, y_i, z_i) ，其中 x_i 、 y_i 描述水平方向坐标， z_i 描述垂直方向高度。

(2) 遍历所有体素，对每一个体素，使用水平方向坐标 (x_i, y_i) 采样水平分布图，得到该坐标位置的云量 CC 与云形态 CS 。

(3) 将云形态 CS 与高度 z 组成新的采样坐标 (CS, z_i) ，分别采样顶部特征图与底部特征图，得到上升密度 RD 和下降密度 DD ，通过公式 3-15 计算出云层的基础密度 $BasicDensity$ ，式中通过云量 CC 调整该位置的云覆盖程度。

$$BasicDensity = RD * DD * CC \quad (3-15)$$

(4) 将所有体素的计算结果存储到体纹理，即为体积云基础模型体纹理。

基础模型构建过程的伪代码如下所示：

Algorithm1: 体积云基础模型构建

Input:

HorizontalDistributionMap // 水平分布图
 VerticalFeatureMap // 垂直特征图
 VoxelCollection // 体素集合

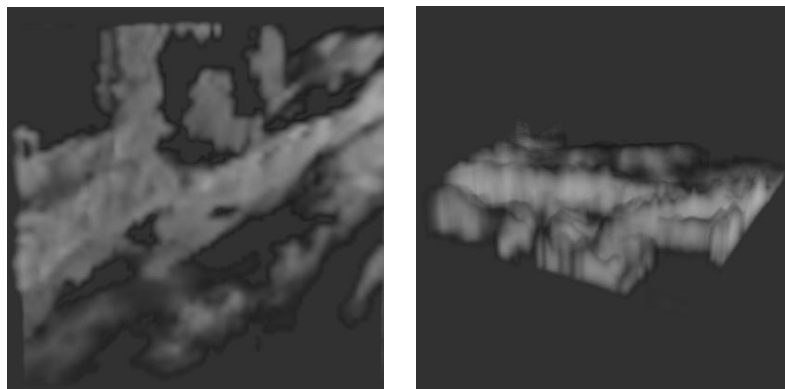
Output:

BasicModel // 体积云基础模型

```

1: function GENERATEVOLUME CLOUD(HorizontalDistributionMap, Ver-
    ticalFeatureMap,VoxelCollection)
2:   for all Voexl in VoxelCollection do // 遍历所有体素
3:      $x, y, z \leftarrow \text{Voexl}$ 
4:      $CC, CS \leftarrow \text{HorizontalDistributionMap}(x, y)$  // 采样水平分布图
5:      $RD, DD \leftarrow \text{VerticalFeatureMap}(CS, z)$  // 采样垂直特征图
6:      $\text{BasicDensity} \leftarrow RD \times DD \times CC$  // 计算基础密度
7:     Store BasicDensity
8:   end for
9:   return All_BasicDensity
10: end function
    
```

以图 3-3 的垂直特征图、图 3-4 的水平分布图为输入，执行上述的基础模型构建方法，可得体积云基础模型如下图 3-5 所示，其图 3-5(a)俯视图中云轮廓与图 3-4(a)中的云量分布轮廓保持一致，图 3-5(b)侧视图能反映不同云形态值的垂直特征。



(a)俯视图

(b)侧视图

图 3-5 基础模型构建结果

4) 基础模型可视化

本文选用光线步进算法作为体积云渲染的解决方法,对上述构建的三维体积云基础模型执行光线步进,取相机某一视角下的渲染结果如图 3-6 所示:



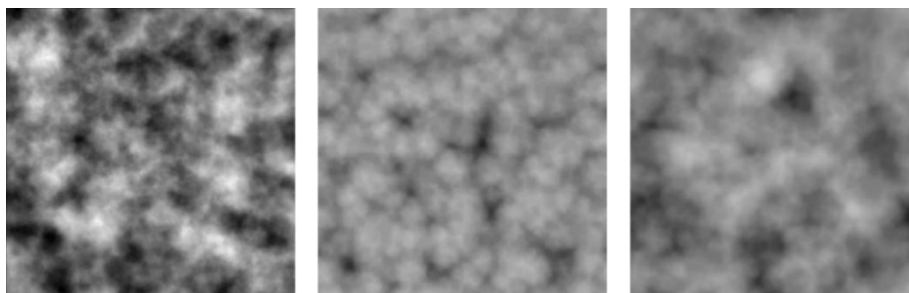
图 3-6 基础模型渲染结果

从图中可见云层的基础模型提供了云层的主要结构,包括中间区域的厚重的云体、上升密度随高度增加而逐渐变小的密度特征和底部较为平缓的密度变化趋势,表明建模结果与基础模型中真实云层的分析结果基本一致。但云层整体表面十分生硬,与真实云层在细节方面有较大差距,需要通过细节模型为其增加细节表现。

3.3.2 细节模型建模

1) Simplex-Worley 噪声计算

依据 3.2.2 节中的噪声公式进行计算,分形 Simplex 噪声、分形倒置 Worley 噪声、Simplex-Worley 噪声的计算结果如图 3-7 所示:



(a)分形 Simplex 噪声 (b)分形倒置 Worley 噪声 (c)Simplex-Worley 噪声

图 3-7 Simplex-Worley 噪声计算结果

2) FBM-Worley 噪声计算

三个频率递增的分形倒置 Worley 噪声的计算结果如图 3-8 所示:

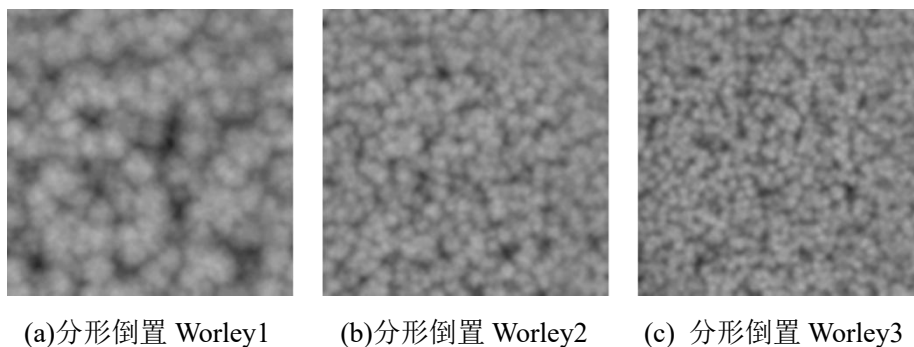


图 3-8 FBM-Worley 噪声计算结果

3) 静态细节纹理构建

将上述噪声计算结果存储至三维体纹理中,称为静态细节体纹理,每个体素拥有 RGBA 四个通道,其中,R 通道存储 Simplex-Worley 噪声(见图 3-7(c)),G、B、A 三个通道依次存储 Worley 噪声(如图 3-8(a)(b)(c)所示)。静态细节体纹理构建结果如图 3-9 所示:

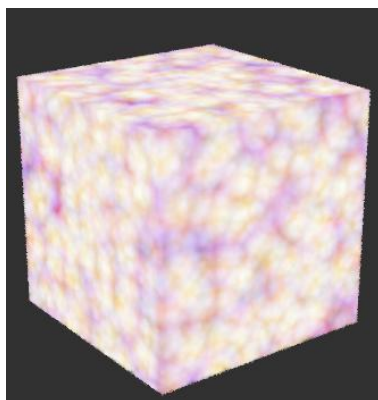


图 3-9 静态细节体纹理

4) Curl 噪声计算

据 2.2.2 节中 Curl 噪声的生成方法,通过对分形 Perlin 噪声构造标量势场,其梯度场隐含了潜在的流动方向。通过对该梯度场施加旋度运算,可得到一个严格满足无散度条件的向量场,该特性保证了流体模拟的质量守恒。将该向量场归一化后存储为动态细节纹理,如图 3-10 所示,其中每个纹素包含三维速度分量(x,y,z),用于在实时渲染中偏移采样位置。

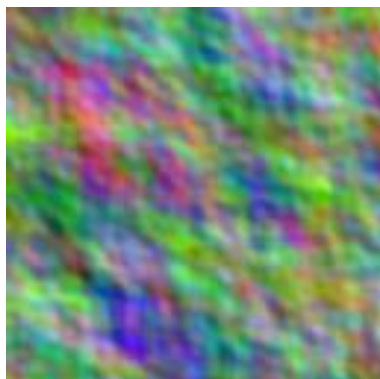


图 3-10 动态细节纹理

3.3.3 最终密度计算

1) 添加静态细节

当基础模型与细节模型均已知时，使用公式 3-16 计算最终密度 (FinalDensity)：

$$FinalDensity = Remap(BasicDensity, DetailDensity, 1, 0, 1) \quad (3-16)$$

Remap()为重映射函数，BasicDensity 从基础模型中采样获得，DetailDensity 则根据公式 3-8 计算，其中所需的 Simplex-Worley 噪声由采样静态细节体纹理的 R 通道获取，FBM-Worley噪声则通过将 GBA 通道的Worley噪声带入公式 3-12 计算得出。为基础模型添加静态细节后的渲染结果如图 3-11 所示：



图 3-11 基础模型+静态细节渲染结果

从整体来看，云层呈现出自然的形态，没有明显的规则性，符合现实中云的随机性特征。云层具有柔和的边缘和渐变的层次，解决了基础模型中的生硬感，表现出云

在空气中弥散的特性。

2) 添加动态细节

首先, 在采样基础模型体纹理时, 利用公式 3-13 偏移采样位置, 得到偏移后的 BasicDensity , 然后, 采样动态细节纹理获取速度向量 $\overrightarrow{\text{Curl}}$, 将该向量带入公式 3-14 再次偏移采样位置, 进而采样静态细节体纹理, 得到偏移后的 DetailDensity , 最后, 利用公式 3-16 计算最终密度值。添加动态细节后的渲染结果如图 3-12 所示:



图 3-12 基础模型+静态细节+动态细节渲染结果

相较于图 3-6、图 3-11 中的云层, 图 3-12 的渲染效果呈现出更为细腻的纹理变化, 表现出类似于真实云层随风扩散和变化的形态特征。云的边缘依然保持柔和扩散的效果, 但由于动态细节的加入, 部分区域的云呈现出轻微的拉伸和卷曲感, 增强了云层的动态感, 使其在视觉上更加接近现实中不断演变的云层形态。

3.4 实验结果与分析

本实验选取当前主流的两种体积云建模方法作为基准参照, 通过统一实验平台下的参数标准化配置, 在视觉真实性、细节表现力等方面进行系统性对比。下文将分别从实验环境配置、对比模型选取及建模结果多维度评价展开具体阐述。

3.4.1 实验环境

本文算法使用个人 PC 设备进行实验探究, 体积云模拟对显卡性能有一定要求,

确保显卡有一定的数据处理能力。本文所有算法的软硬件实现环境均保持一致，确保结果的准确性。

(1) 硬件环境：

表 3-1 实验硬件环境

组件名称	相关参数	
处理器	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX	2.50 GHz
RAM	16.0GB	
独立显卡	NVIDIA GeForce RTX 4050	
显存	6GB	

(2) 软件环境：

表 3-2 实验软件环境

组件名称	相关参数
运行环境	Windows 11
开发环境	Visual Studio 2022
编程语言	C++
图形接口	Vulkan

3.4.2 对比模型

本实验选择两种较为主流的体积云建模方法作为对比模型，分别是唐勇等人提出的多噪声体积云建模方法^[54]（Multi-Noise Volumetric Cloud Model Method, MN VCM）、卢春海等人提出的基于气象数据与多噪声融合的体积云建模方法^[55]（Meteorological Data and Multi-Noise Fusion Based Volumetric Cloud Modeling Method, MD-MN VCM）。

MN VCM 方法中融合了多种噪声对体积云进行建模，通过 Simplex 噪声构建主体形态，Worley 噪声丰富边缘细节，Curl 噪声添加湍流动画，结合高低分辨率噪声纹理分层混合与四维可平铺预处理技术，实现了大规模场景中的云体建模。

MD-MN VCM 方法中在多噪声的基础上引入气象数据，通过气象数据生成基础云图，引入高度函数优化垂直结构，结合 Perlin 和 Worley 噪声构建多尺度密度场。将低频气象数据与高频噪声特征融合，在保持气象真实性的同时增强表面细节，实现

了兼顾实际气象特征与视觉真实感的云建模。

3.4.3 建模结果分析

本文算法与其他两种方法的对比图像如图 3-13 所示：

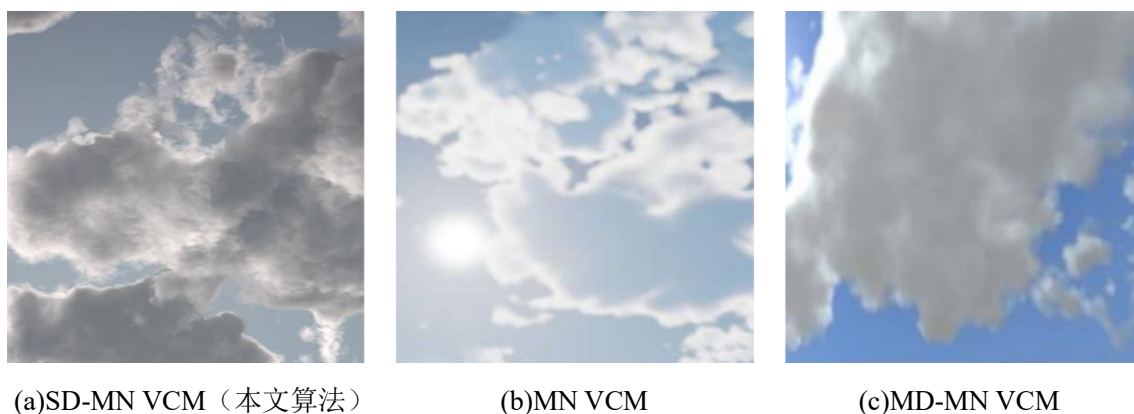


图 3-13 体积云建模结果对比

从视觉角度观察上述图像并对比，图 3-13(a)中本文算法的建模结果在整体上表现自然，积云中心区域分布较为浓密，展现出云团的层次感和深度，云团边缘分布稀疏，呈现如柳絮般轻盈、飘渺的毛边结构，与真实的积云形态完全相符。而图 3-13(b)中的体积云模型整体缺乏真实感，存在密度分布不自然、细节表现不足等问题，与现实云层表现差距较大。图 3-13(c)中的体积云模型的水平分布较为自然，但垂直方向的高度变化不清晰，同时细节表现不足，缺乏表面絮状细节与湍流效果。

3.5 本章小结

本章提出基于空间降维与多噪声的体积云建模算法，将体积云建模分为基础模型与细节模型，基础模型建模阶段，通过垂直维度云层特征分析与水平维度的气象数据分析，建立二维剖面到三维体密度的映射模型，将建模计算复杂度由 $O(N^3)$ 降至 $O(N^2)$ ；在细节模型建模阶段分为静态细节与动态细节，静态细节中采用 Simplex-Worley 复合噪声生成多尺度场噪声场，为基础模型添加起伏与絮状细节，动态细节中采用风场参数与 Curl 噪声为体积云添加动态效果。实验表明，本算法生成的云层在视觉保真度方面表现良好，对真实云层的还原度较高，较主流的多噪声建模方法表现更优，为高沉浸感场景提供了高质量建模方案。

4 基于光散射理论的体积云光照模型优化

体积云光照模型的核心挑战是如何准确高效地模拟体积云内部能量转移与衰减过程,针对当前光照模型模拟不精确以及计算复杂度过高的问题,本章基于光散射理论提出体积渲染光照模型的优化方法,分别对能量衰减、方向散射、多重散射的模拟过程进行优化,并实验分析以评估优化模型在实际应用中的表现和优势。

4.1 体积云光照模型研究背景

云层的光照建模核心在于模拟光在云粒子间的传播、散射及能量衰减过程,这一问题的复杂性源于云层微观粒子的各向异性分布与宏观体积结构的动态耦合特性。

早期的云光照模型以单次散射理论为基础,例如 Blinn 提出的单次散射模型^[20],通过指数衰减函数模拟光能传输,在实时渲染中展现出良好的性能。但该方法仅考虑光线与粒子的首次碰撞作用,无法表征云层内部的多重散射效应,导致渲染结果中云层边缘光晕、银边效应等光学现象缺失。为改善这一不足,学者们逐步引入多重散射模型,如 Bouthors 等人提出的各向异性散射框架^[22],通过 GPU 并行计算实现光线传播路径的快速积分,但在高密度云层中仍面临计算复杂度指数级增长的问题。近年来,基于神经网络的辐射传输预测方法^[25]为云光照建模提供了新思路,但其依赖海量训练数据的特点限制了动态场景的适应性。

尽管现有研究在云光照领域取得了显著进展,仍存在以下关键瓶颈:

(1) 能量衰减过程模拟不精确。能量衰减模型用于模拟能量在体积云内部传播过程中的衰减现象。根据 2.3.1 节吸收模拟内容,比尔-朗伯定律建立了入射光强衰减与吸光介质参数间的定量关系,但传统比尔-朗伯定律仅考虑单次路径的能量衰减,忽略了内散射能量的补偿效应,导致云层亮度损失可达 35%^[29];

(2) 单次散射强度拟合不足。传统能量衰减模型仅调控整体亮度,需引入单次散射模型以量化各方向的散射比例。根据 2.3.2 节散射模拟内容,单一的 HG 函数无法适应复杂粒子分布,与米氏散射相比,其侧向和后向散射强度严重不足。对此, Schneider^[23]、Sebastien Hillaire 等人^[56]均提出了双 HG 函数叠加模型,公式如下:

$$Phase(\mu, g_1, g_2, \alpha) = \text{lerp}(HG(\mu, g_1), HG(\mu, g_2), \varphi) \quad (4-1)$$

式中的两个 HG 函数，通过使用不同的各向异性值 g_1 、 g_2 ，配合插值权重 φ ，共三个参数，能够改善传统 HG 函数的拟合能力不足的问题，但仍存在参数过多、无法兼容瑞利散射以及对米氏散射拟合不足的问题。

(3)多重散射计算效率与精度的矛盾。路径追踪类方法虽能准确模拟高阶散射，但其计算成本随光学厚度呈非线性增长，难以满足实时渲染的帧率要求。因此，缺乏高效方法合理模拟多重散射效应。

4.2 体积云光照模型优化方法

针对上述不足，本文提出基于光散射理论的体积渲染光照模型优化方法。该方法依据光散射理论中光线与体积云的相互作用过程，将体积云光照模型分为能量衰减模型、方向散射模型与多重散射模型。首先，针对能量衰减，引入基于双比尔-朗伯定律的能量衰减，通过组合两个比尔-朗伯定律来模拟能量衰减，能够补偿单个比尔-朗伯定律所缺失的能量，提升体积云图像的光照表现。其次，针对单次散射模型，在 Cornette 散射相位函数的基础上改进，提出一种后向散射增强的单次散射相位函数，使得散射分布更加拟合米氏散射。最后，针对多重散射模型，提出基于深度-密度的多重散射经验思想，模拟不同深度、密度云层对能量的多重散射能力，提升不同观察方向下的光照质量。

4.2.1 基于双 BL 定律的能量衰减模型

针对能量衰减过程模拟不精确的问题，本节提出使用两个比尔-朗伯定律来优化能量衰减模拟，具体通过叠加两个不同衰减速率的指数项，并取二者最大值以动态调节透射率（Transmittance），如式 4-2：

$$Transmittance = \max(e^{-OD}, \alpha \times e^{-\beta \cdot OD}) \quad (4-2)$$

α 为振幅系数，控制透射率的整体强度，取值范围通常为[0.2,0.8]， β 为衰减速率系数，取值范围通常为[0.1,0.5]，值越小表示散射光传播距离越长。

以 $\alpha = 0.7$ ， $\beta = 0.25$ 为例，绘制单 BL 函数与双 BL 函数的透射率曲线如图 4-1，观察图像可知，随光学距离增长，双 BL 定律的能量衰减幅度缩小，证明该模型能够

为云层补充内散射能量，使体积云的整体表现效果趋于真实。

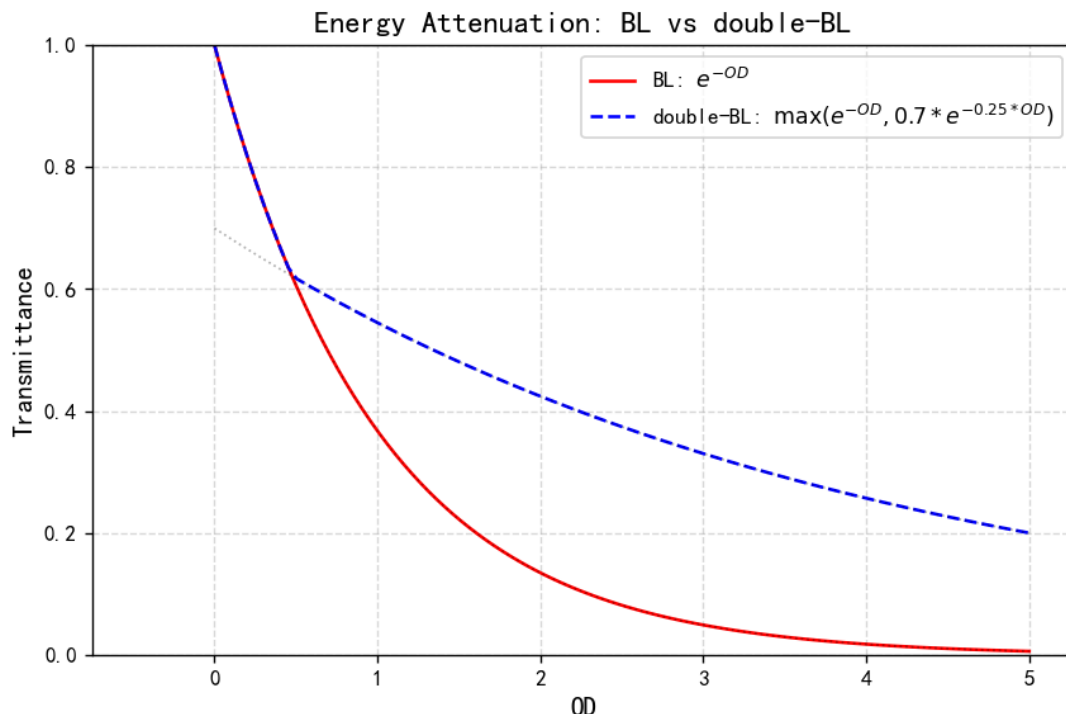


图 4-1 能量衰减模型的透射率曲线对比

4.2.2 后向散射增强的单次散射模型

针对单次散射强度拟合不足的问题，本文在 Cornette 和 Shanks 提出的单次散射函数^[57]基础上，提出一种后向散射增强的单次散射模型，保留原函数优点的同时，增强后向散射的强度，散射相位函数如式 4-3、4-4 所示：

$$ImprovedPhase(\mu, g) = \frac{(1 - g^2)^2}{(2 + g^2)} \cdot \frac{1 + \mu^2}{(1 + g^2 - 2g\mu)^{\frac{3}{2}}} \cdot E(\mu) \quad (4-3)$$

$$E(\mu) = \begin{cases} 1 + |\mu| & \mu < 0 \\ 1 & \mu \geq 0 \end{cases} \quad (4-4)$$

其中 $\mu = \cos \theta$ ，归一化因子 $\frac{(1-g^2)^2}{(2+g^2)}$ 确保散射函数在球面的积分为 4π ，式 4-13 的 $E(\mu)$ 为后向散射增强因子。

本文改进的散射相位函数能够有效提升方向散射对米氏散射的拟合能力，同时继承了 Cornette 散射函数的优点，仅需一个参数 g ，即可调整相位函数的形状，实现与双 HG 相同的散射效果。

4.2.3 基于深度-密度的多重散射模型

多重散射用于模拟能量在多次散射作用下的散射分布情况，其中，散射次数由云密度、光传播距离共同决定。这是由于云密度直接决定单位体积内的粒子数密度，密度越高，光线与粒子的碰撞概率越大，导致散射次数显著增加，并且光线在云层中传播深度越大，经历的散射次数越多。随着散射阶数的累积，光子方向逐渐随机化，统计学上散射方向逐渐趋向各向同性分布。

通过上述分析可知，由于云密度、传播距离的差异，多重散射效应在云层不同区域的视觉表现存在显著区别。对此，本节提出基于深度-密度的多重散射经验模型，以量化云密度与深度对多重散射强度的耦合作用，公式如 4-5：

$$MultipleScatter = \varepsilon \times \text{lerp}(CloudDensity^2, 1.0, Depth) \quad (4-5)$$

其中， ε 用于控制多重散射整体强度， $\text{lerp}()$ 为插值函数， $CloudDensity$ 为云密度， $depth$ 是归一化深度，范围 $\in [0,1]$ ，0 对应近观察面边缘，1 对应云层最深部。通过线性插值将密度平方项与常数 1.0 按深度混合，使得云层深处的散射强度进一步放大，符合实际观测中厚云散射增强的特性。

4.3 实验结果与分析

为了对本章所提出的光照模型进行评估，本节将设计实验，分别验证能量衰减模型、单次散射模型、多重散射模型的优化效果。其中，能量衰减模型实验中，从定性与定量角度对多种衰减模型的表现效果进行分析；单次散射模型试验中，选取经典粒子分布系统，比较多种散射相位函数对米氏散射的拟合能力；多重散射模型实验中，则从逆光与顺光角度验证本文多重散射模型的表现效果的合理性。

4.3.1 能量衰减模型实验

(1) 定性分析

控制观察视角不变，分别使用无衰减、单 BL 定律及双 BL 定律的能量衰减模型对同一云层区域进行渲染，图像结果如图 4-2 所示：



图 4-2 能量衰减模型图像对比

视觉上，图 4-2(a)因未考虑能量损失，云层呈均匀亮白色，完全脱离物理规律；图 4-2(b)虽体现衰减效应，但整体过暗且缺乏层次感；图 4-2(c)通过双 BL 定律补充散射能量，亮度分布更均衡，明暗过渡自然，逼近真实云层的光影特征。

(2) 定量分析

为定量分析不同能量衰减模型的渲染结果，引入平均亮度（Average Luminance, AL）对上述渲染图像中云亮度进行评估。平均亮度反映体积云的整体能量衰减水平，不同云层类型的平均亮度的合理范围波动较大，以积云为例，AL 的正常范围在 0.6-0.8。首先利用亮度转换公式 4-6 将 RGB 像素值映射为标准亮度（Luminance, L），

$$L = 0.2126 \times R + 0.7152 \times G + 0.0722 \times B \quad (4-6)$$

平均亮度的计算公式如式 4-16 所示，N 为像素个数。利用公式 4-7 对图 4-5 中 (a)、(b)、(c)进行计算，统计计算结果制作表 4-1。

$$AL = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i \quad (4-7)$$

表 4-1 能量衰减模型定量分析表

能量衰减模型	AL
无能量衰减	0.970
单 BL 定律	0.567
双 BL 定律（本文方法）	0.763

分析表格 AL 数据可知，无能量衰减模型时，AL 值高达 0.970，表明云层整体亮度极高，缺乏能量不符合真实云层的物理规律。使用单 BL 定律时，AL 显著降低至 0.567，说明能量随深度衰减明显，但数值过低导致云层整体过暗。使用双 BL 定律时，AL 提升至 0.763，较单 BL 定律提升 34.6%，与 4.2.1 节中提到 35% 的能量损失数据基本吻合，表明双 BL 定律的能量衰减模型能有效为单 BL 定律补充能量，渲染图像更接近真实表现。

4.3.2 单次散射模型实验

本实验基于广义 Mie 理论构建了多分散粒子系统的散射计算模型。采用 Weibull 分布^[58]描述气溶胶粒子的粒径分布特征，其概率密度函数如式 4-8：

$$f(d) = \frac{k}{\lambda} \cdot \left(\frac{d}{\lambda}\right)^{k-1} \cdot e^{-\left(\frac{d}{\lambda}\right)^k} \quad (4-8)$$

为了模拟云滴、冰晶等云层粒子分布，式中 k 为形状参数（控制分布偏态）， λ 为尺度参数（决定特征粒径）， d 为粒径，采样区间 $d \in [1, 30] \mu m$ （覆盖典型云例子尺度范围）。实验中涉及的所有参数取值如表格 4-2 所示：

表 4-2 拟合能力对比实验参数表

参数类型	数据
粒子浓度 N	300 (个/ cm^3)
形状参数 k	2.5
尺度参数 λ	15 (μm)
光波长 w	532 (nm)
复折射率	1.34+0j

依据上述实验参数，采用等区间采样 400 个离散粒径点，利用 Mie 散射函数计算各粒径对应的角散射分布，加权叠加所有计算结果，获得该粒子系统各角度下的 Mie 散射强度与各向异性因子，将各向异性因子带入 HG 函数、Cornette 函数、本文散射相位函数，统计 0° 到 180° 范围内的数据如图 4-3 所示：

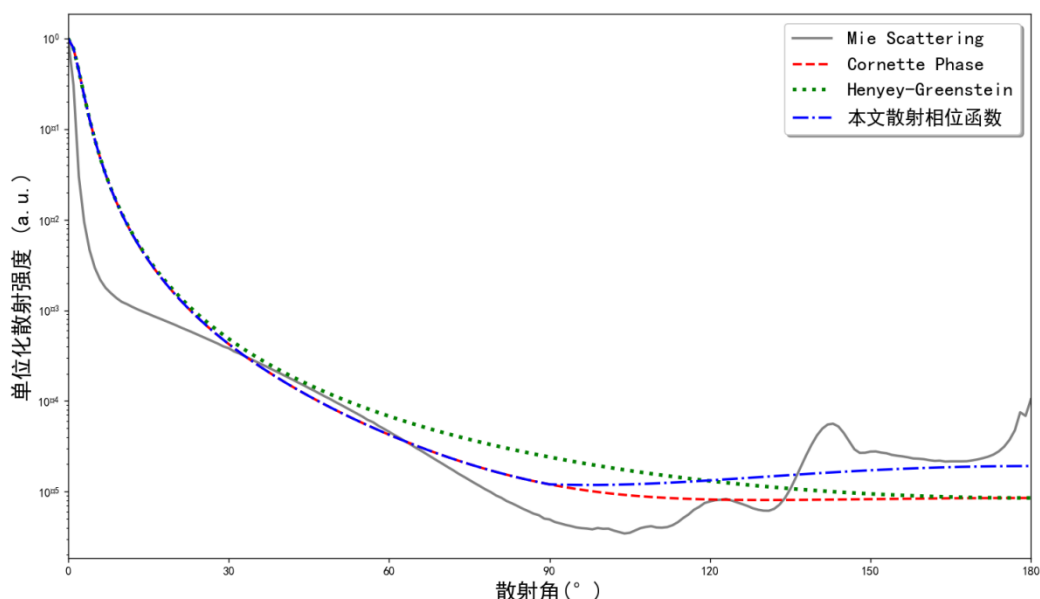


图 4-3 散射强度分布图

图中灰色实线为 Mie 散射函数，代表散射强度分布基准，蓝色点划线为本文散射相位函数，红色长虚线为 Cornette 函数，绿色短虚线为 HG 函数，初步观察图象，本文散射函数在 150° - 180° 散射角区域的拟合效果优于其他两种方法；在 75° - 105° 散射角区域的拟合效果优于 HG 函数，与 Cornette 函数相当；在 0° - 60° 散射角区域的拟合效果与其他两种方法基本持平。

以 Mie 散射为标准值，采用均方根误差（RSME）量化拟合数据差异，误差值越小说明拟合效果越好^[59]，分别对前向散射（ $0^{\circ} \leq \theta \leq 30^{\circ}$ ）、侧向散射（ $75^{\circ} \leq \theta \leq 105^{\circ}$ ）、后向散射（ $150^{\circ} \leq \theta \leq 180^{\circ}$ ）区域进行分段误差评估，RSME 计算公式如下：

$$RSME = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [P(\theta_i) - P_{mie}(\theta_i)]^2} \quad (4-9)$$

前向散射区域、侧向区域、后向散射区域的误差计算结果如表 4-3 所示：

表 4-3 散射函数 RSME 误差对比

模型	后向（ $150^{\circ} \leq \theta \leq 180^{\circ}$ ）	侧向（ $75^{\circ} \leq \theta \leq 105^{\circ}$ ）	前向（ $0^{\circ} \leq \theta \leq 30^{\circ}$ ）
HG	2.881×10^{-5}	1.932×10^{-5}	1.225×10^{-1}
Cornette	2.903×10^{-5}	6.784×10^{-6}	1.224×10^{-1}
本文散射函数	2.201×10^{-5}	6.988×10^{-6}	1.224×10^{-1}

实验数据显示,在 532nm 可见光波段下,本文散射相位函数相较于传统模型展现出显著优势:在 150° - 180° 后向散射区域, RMSE 较 HG 函数降低 23.6%,较 Cornette 函数下降 24.2%,成功捕捉到米氏散射特征性的后向次峰;在 75° - 105° 侧向散射区域, RMSE 较 HG 函数降低 60.7%,较 Cornette 函数基本持平;在 0° - 30° 前向散射方向保持与 HG 函数相同的误差水平,证明本文散射函数仍能保持前向散射的主导性。

4.3.3 多重散射模型实验

本章提出的基于深度-密度的多重散射经验模型,能够模拟深度与密度对光线散射能力强弱的影响,强化云层不同区域处的前向散射与后向散射效果。图 4-4 展示了逆光视角下,体积云图像的前向散射效果。



图 4-4 逆光视角下的前向散射效果图

逆光视角下,边缘区域因云密度较低且光学厚度较小,云密度大小光线经历的散射次数较少。由于云粒子散射相位函数的前向散射主导特性,大部分入射光在少量散射后仍能穿透云层,导致呈现图 4-4 中的边缘透亮现象。中心区域因密度高、光学厚度大,光线需经历多次散射。随着散射次数的增加,光能逐渐被云层吸收或向随机方向扩散,最终导致透射能量趋近于零,表现为图中的中心暗沉现象。

图 4-5 展示了顺光视角下,使用本文多重散射模型前后的后向散射效果。

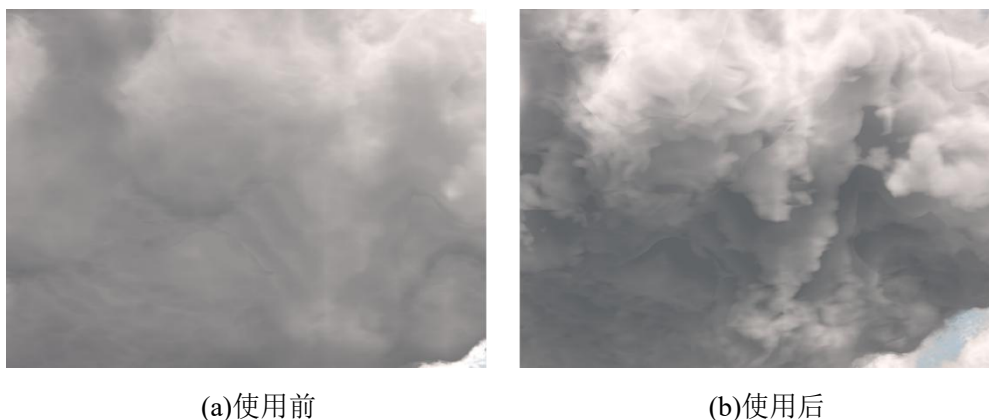


图 4-5 顺光视角下的后向散射效果图

顺光视角下，后向散射是决定云层明暗区分的关键因素。图 4-5(a)中积云表面的视觉感较为扁平，无明显的明暗区分，无法识别积云的花椰菜外观。图 4-5(b)中积云展现出明显的明暗区分，积云表面花椰菜外观的细节明显，较图 4-5(a)的立体感有极大改善。这是由于多重散射模型能加强深度、密度更大区域的散射强度，因此积云中心区域对能量的散射次数更多，散射能力更强，多次散射过程中光线的随机路径使其有更高概率被反射至观察方向，最后导致中心亮度累积增强。

4.4 本章小结

本章基于光散射理论提出了体积云渲染的光照模型优化方法。通过基于双 BL 定律的能量衰减模型补偿内散射能量，使平均亮度从 0.567 提升至 0.763，整体亮度更加真实；单次散射模型中，改进 Cornette 提出的相位函数，在不影响前向散射强度的前提下，侧向散射区域的均方根误差较 HG 函数降低 60.7%，后向散射区域的均方根误差较 HG 函数、Cornette 相位函数分别降低 23.6%、24.2%，显著增强散射相位函数对米氏散射的拟合能力；通过建立深度-密度耦合的多重散射经验模型，强化不同视角下的前向散射、后向散射能力，实验证明该经验模型的渲染图像符合光学观测规律，能高效提升体积云光照表现。

5 基于改进光线步进的体积云实时渲染算法

随着体积云渲染技术在游戏等交互式场景中的广泛应用，高效地渲染高质量云场变得愈发重要。当前的体积云渲染算法往往计算复杂度较高，在面对大数据量场景时，常会导致显著的渲染时间开销。

针对该问题，本章提出一种基于改进光线步进的体积云实时渲染算法，将传统体积云渲染算法中耦合在同一个计算流程中的两次光线步进解耦，并引入相应方法分别对体积渲染和光线步进进行优化。实验证明，本文算法在不影响渲染质量的前提下，显著提高了体积云的实时渲染效率，尤其是对大数据量云场的优化效果显著。

5.1 算法背景

在体积云渲染中，受光线入射角度、观察角度以及能量吸收与散射等过程的影响，精确计算像素颜色非常具有挑战性。在理论上，最精确的解决方案是使用光线追踪算法^[60]，通过追踪每一束光的传播路径能够准确计算能量的损耗。然而，该算法需要大量计算，在实时渲染中会导致极高的性能消耗，这对于要求实时性的游戏应用来说是不可接受的。为了克服该问题，光线步进算法被广泛应用于体积云实时渲染中^[26]。光线步进算法基于光线追踪的思想，将光线路径分解为一系列步进点，其详细过程如图 5-1 所示：

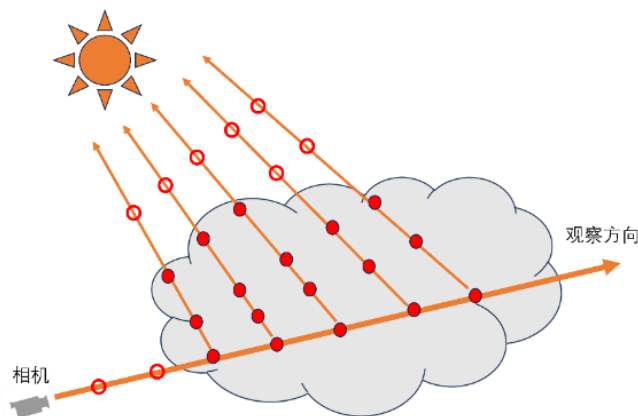


图 5-1 光线步进算法示意图

从相机发射光线，光线在观察方向上按步进方式前进，当步进点位于体积云外部

时,代表无效步进点,如图中红色空心圆所示;当步进点位于云内时,代表有效步进点,如图中红色实心圆所示。步进点的有效性可以通过采样密度值进行判断。对于每一个有效步进点,以它为起点向光源方向再次发射步进光线,执行新的光线步进过程,结合体积云光照模型,计算出从光源出发的能量经过该步进点,最终到达相机的比例,累积所有有效步进点的能量贡献得出该光线的最终能量值。

体积云的渲染耗时,除了与光线步进算法的复杂度有关,还与体积云所占像素数、每个像素的采样光线数有关,使用传统光线步进算法渲染体积云时,每帧耗时可用公式 5-1 描述:

$$T = P \times SPP \times N \times (T_d + N_s \times T_s) \quad (5-1)$$

其中, T 是渲染总耗时, P 是体积云所占像素数, SPP 是每个像素的采样光线数, N 是观察方向上的步进次数, T_d 是观察方向上步进点的采样与计算耗时, N_s 是步进点向光源方向上的步进次数, T_s 是光源方向上步进点的采样与计算耗时。分析上述公式发现,针对体积云渲染,常规光线步进算法存在以下问题:

(1) 算法高耦合度导致复杂度过大。由 5-1 公式可知,两个方向上的光线步进次数 N 和 N_s 相乘导致每条步进光线的算法复杂度为 $O(N) \times O(N_s)$, N 和 N_s 之间相互耦合,任意一个量过大都将导致计算量成倍上升。

(2) 在处理大规模体积云场景时,面临渲染性能瓶颈。当处于密集云场景时,大部分屏幕像素被体积云占据,此时公式 5-1 中的 P 值增大,代表需要处理的像素数据量倍增,像素级光线遍历与高密度采样进一步引发显存带宽饱和问题,导致个人计算平台面临显著的实时性瓶颈。

5.2 算法原理

针对上述问题,本文提出一种基于改进光线步进的体积云实时渲染算法,算法的基本思想是将常规体积云渲染中观察方向与光源方向上的光线步进过程解耦,提前执行光源方向的光线步进,优化了式 5-1 两个方向上光线步进次数 N 和 N_s 的计算关系,极大地降低了算法复杂度,并通过基于空间分层的体积渲染优化、基于步长修正的光线步进优化方法,在不低于传统体积云渲染算法的渲染质量的前提下,显著提高

了大数量云场景中的渲染速率。算法原理如图 5-2 所示：

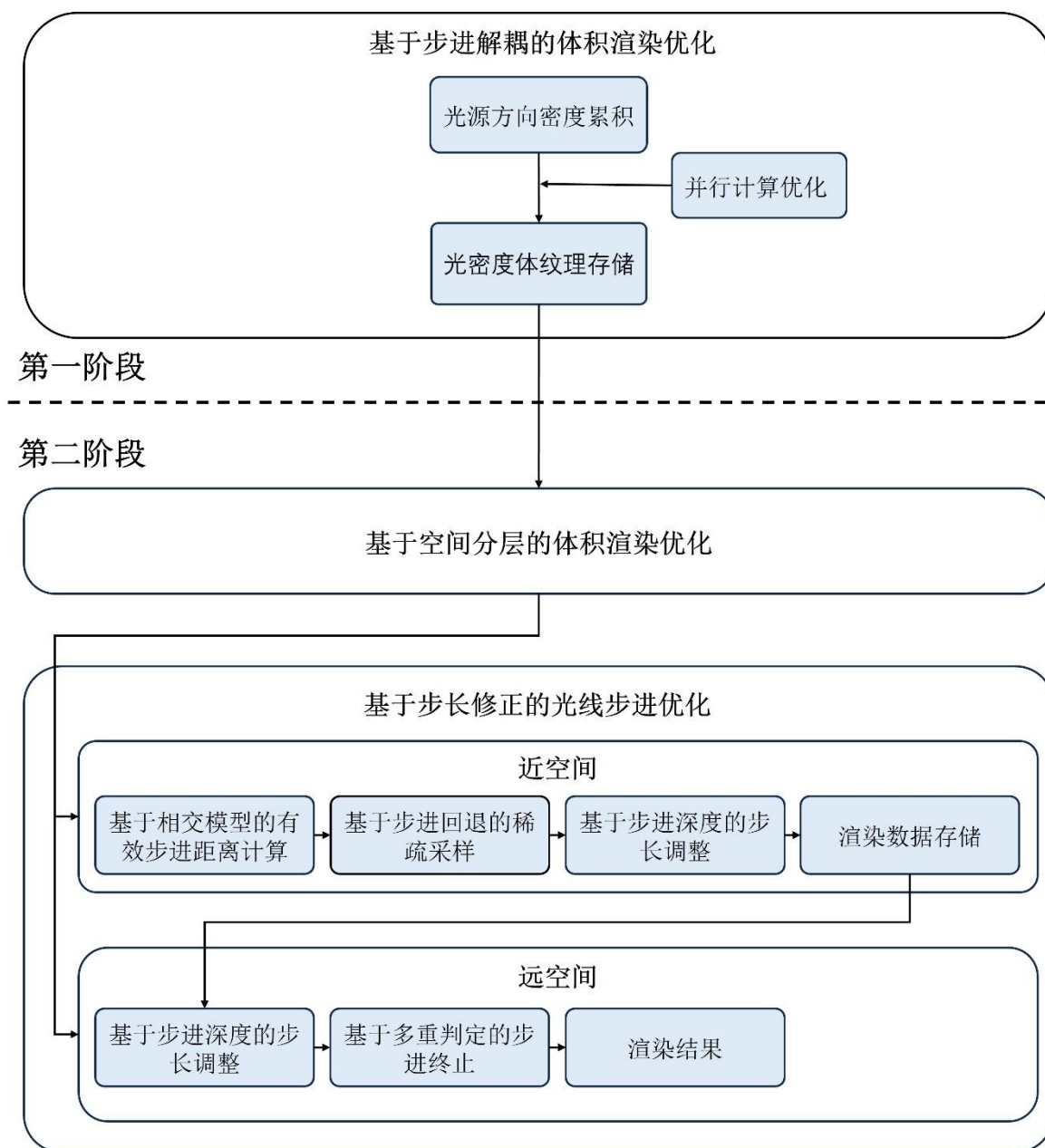


图 5-2 基于改进光线步进的体积云实时渲染算法原理图

具体来说，算法包括两个阶段。第一个阶段是光源方向密度累积阶段，该阶段提出基于步进解耦的体积云渲染优化方法，引入解耦思想将原算法中光源方向的光线步进过程提前至该阶段执行。在体积云基础模型中分布采样点，并向沿光源方向采样，累积采样结果得到密度累积值。通过降低采样点的分布密度可以减少参与计算的

采样点个数，再结合 GPU 并行计算模型，能够同时优化密度累积的计算速率与体纹理的内存占用。

第二阶段是改进的光线步进执行阶段，该阶段提出基于空间分层的体积渲染优化方法与基于步长修正的光线步进优化方法。首先，针对体积渲染的空间依赖性特点，引入空间分层思想，将场景空间分割为远近两个空间，为每个空间分配一个计算通道，在近空间通道中使用低分辨率渲染纹理，降低体积渲染的计算负载。其次，在光线步进执行过程中，引入基于步长修正的光线步进优化方法，优化各个阶段的步进策略，能够全方位提升算法效率。最后，对每一个有效步进点，用采样密度累积体纹理代替原算法中向光源方向的光线步进过程，快速得到步进点到光源路径上的密度和。

5.2.1 基于步进解耦的体积渲染优化

针对体积云渲染中两次光线步进耦合度过高导致的计算复杂度较高的问题，本算法引入步进解耦思想，将图 5-1 中原本两个方向上相互耦合的光线步进分开，提前执行观察方向上的步进点向光源方向的步进过程，以优化式 5-1 中两个方向上光线步进次数 N 和 N_s 的计算关系。

提前执行光线步进过程的具体做法如下：在体积云基础模型体纹理内部均匀分布采样点，以采样点为起点向光源发射步进光线，累加步进路径下的采样密度，即为光源方向的密度累积值，存储所有采样点的计算结果至体纹理中，记为密度累积体纹理。上述过程示意如图 5-3 所示：

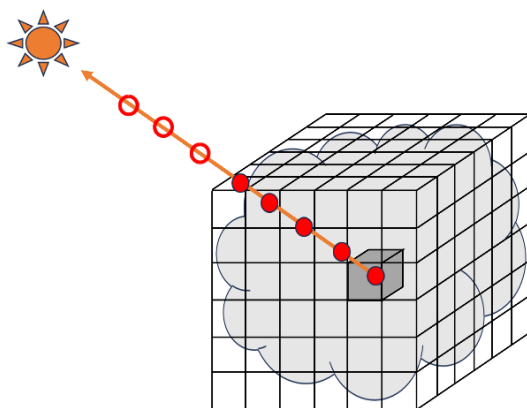


图 5-3 光源方向密度累积示意图

图 5-3 中大立方体为基础模型体纹理网格，以其中单个采样点为例展示了光源方

向的密度累积过程，如图中深灰色立方体所示。在步进过程中需要判断当前步进点是否处于基础模型所规定的空间范围内，只有处于空间范围内的才是有效步进点，如图中红色实心圆；而超过空间范围的是无效步进点，如图中的红色空心圆，此时应结束光线步进。通过限定有效区域，能够避免无效区域的计算，提高了计算效率。密度累积过程的伪代码如下所示：

Algorithm2: 光源方向密度累积

Input:

SamplePointCollection // 采样点集合
 lightDir // 光源方向
 ValidSpaceRange // 有效空间范围
 step // 步长

Output:

LightDensityTexture3D // 光密度体纹理

```

1: function DENSITYACCUMULATION(SamplePointCollection, lightDir, step)
2:   for SamplePoint in SamplePointCollection do // 遍历采样点
3:      $\tau \leftarrow 0$ 
4:     currentPos  $\leftarrow$  SamplePosition
5:     valid  $\leftarrow$  True
6:     while valid do
7:       if currentPos  $\notin$  ValidSpaceRange then
8:         valid  $\leftarrow$  False
9:       else
10:         $\rho \leftarrow$  SampleDensity(currentPos)
11:         $\tau \leftarrow \tau + \rho$  // 密度累加
12:        currentPos  $\leftarrow$  currentPos + step · lightDir // 光线步进
13:      end if
14:    end while
15:    Store  $\tau$ 
16:  end for
17:  return All_ $\tau$ 
18: end function
    
```

通常情况下，采样点的分布密度与基础模型体纹理的分辨率保持一致，这需要为体纹理的每一个体素分配采样点，最终生成的密度累积体纹理的内存占用与基础模型相同，将导致体积云模型相关的内存占用倍增。根据 2.4 节能量转移与损耗过程分

析可知, 密度累积值影响的是步进点向光源方向的能量衰减, 即为公式 2-18 中的 $T(P_i A)$ 部分, 而对散射部分 $S(\lambda, \theta, h)$ 和观察方向的能量衰减部分 $T(CP_i)$ 没有任何影响。因此针对内存占用倍增问题, 通过降低采样点的分布密度, 牺牲小部分表现细节以获得更小的内存占用, 进而减小传输体纹理所需的带宽以及提高 GPU 缓存的命中率。

若采样点个数用 R 表示, 光源方向的步进点个数用 N_s 表示, 步进点的采样与计算耗耗时用 T_s 表示, 则密度累积过程的时间消耗如式 5-2 所示:

$$T_1 = R \times N_s \times T_s \quad (5-2)$$

由伪代码可知, 每个采样点的计算行为相同且互不影响, 可以采用基于 GPU 的并行计算模型对计算过程进行优化^[61], 为每一个采样点分配一个计算线程, 线程之间并行运行, 可以在短时间内同时处理大量采样点, 能够优化掉采样点个数 R , 因此第一阶段的最最终耗时公式如式 5-3 所示:

$$T_1 = N_s \times T_s \quad (5-3)$$

若观察方向上的步进点个数为 N , 采样体积云模型并计算的耗耗时用 T_d 表示, 采样密度累积体纹理与计算的耗耗时用 T_{ld} 表示, 第二阶段的时间消耗如式 5-4 所示:

$$T_2 = P \times SPP \times N \times (T_d + T_{ld}) \quad (5-4)$$

综上所述, 经光线步进解耦优化后的体积云渲染总耗时如式 5-5 所示:

$$T = T_1 + T_2 = N_s \times T_s + P \times SPP \times N \times (T_d + T_{ld}) \quad (5-5)$$

将式 5-5 与式 5-1 对比可知, 光源方向上步进点个数 N_s 从原式中分离出来, 使得原本相互耦合的 N 和 N_s 变得互不影响, 算法复杂度从 $O(N) \times O(N_s)$ 降低为 $O(N) + O(N_s)$, 实现了算法复杂度降维, 能够极大地提升算法的效率。

5.2.2 基于空间分层的体积渲染优化

在面对大范围云场景时, 体积云所占像素数 P 值显著增大, 由式 5-2 可知, 最终的渲染耗时 T 会相应增大, 针对该问题, 本算法引用空间降分辨率思想, 提出一种基于空间分层的体积渲染优化方法, 该方法通过对体积空间渲染分辨率的层次化管理, 有效降低大量体积云渲染的计算负载, 同时保持了较高质量的渲染输出。

体积云作为体积物占据了三维空间区域, 将该空间区域称为体积空间。步进光线在体积空间的完整过程决定了体积云像素的最终颜色。因此在面对大量体积云场景

时，将整个体积空间按照距离相机的远近划分为两个空间，即为近空间与远空间，为每一个空间分配一个光线步进通道，先执行近空间的光线步进通道，使用低分辨率的渲染纹理进行渲染，并存储积累的颜色结果与密度信息；再从近空间最远端开始，执行远空间的光线步进通道，切换至高分辨率的渲染纹理，直接复用近空间中渲染纹理存储的中间结果；在此基础上迭代执行光线步进，以获得整个体积空间的渲染结果。基于空间分层的体积渲染优化方法的原理如图 5-4 所示：

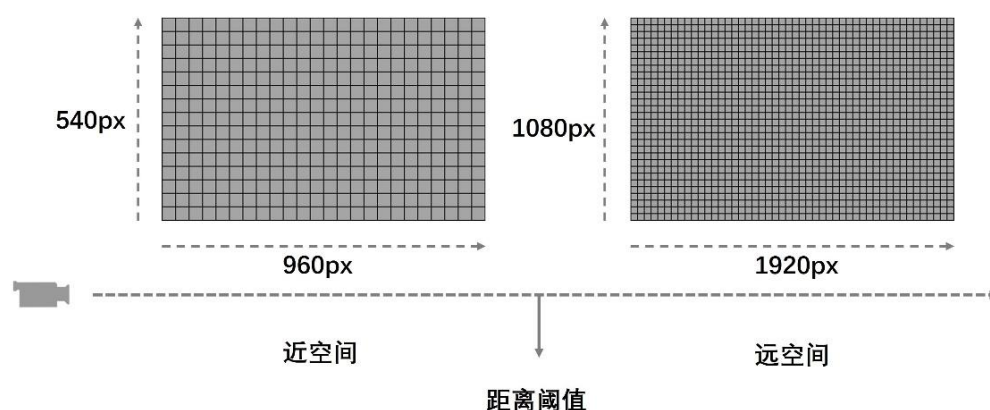


图 5-4 基于空间分层的体积渲染优化方法原理图

图中的远空间使用 1920*1080 分辨率的渲染纹理，能够保证该区域内能量采样的精细度，近空间使用 960*540 分辨率的渲染纹理，将体积云渲染的计算负载降低为远空间的四分之一。当面对大范围云场景时，需要处理的体积云像素急剧增加，该方法能够显著降低近空间的计算负载，并且体积云像素越多，优化掉的计算负载越大，优化效果越显著。因此该方法能够很好地应对大范围体积云渲染的高负载问题。

5.2.3 基于步长修正的光线步进优化

本文体积云建模中，整个场景被体素化并存储成体积云基础模型体纹理，因此每个体素会映射为实际场景中的正方体空间区域，将该空间区域设为单位空间，其边长记为单位边长（Unit Side Length, USL）。常规光线步进算法以恒定的单位边长作为步进长度，这将导致以下问题：

- （1）在接触到云层之前，恒定步长造成了过多无效的步进和采样操作。
- （2）在云层内部步进的过程中，当步进长度恒定时，若步长较大，则步进点过于稀疏，最终采样到能量小于实际结果。若步长较小，则步进点过于稠密，造成采样

时间与计算负载的急剧提升。

(3) 在光线步进执行的后期, 缺乏合理的结束机制, 若云层过厚, 则光线步进无法正常结束, 浪费大量的采样与计算时间。

基于上述问题, 本算法提出一种基于步长修正的光线步进优化方法, 该方法将光线步进全过程分为准备、初始、中间、结束四个阶段, 并针对每个阶段的特点分别加以优化, 以避免传统均匀步进方式下的无效计算, 在几乎不影响渲染质量的前提下, 对光线步进的全过程加速。

1) 准备阶段: 基于相交模型的有效步进距离计算

光线步进的准备阶段是指在光线步进执行之前的预估与准备过程, 该阶段的任务是对未来的光线步进过程进行预估, 计算预计的有效步进距离 (Effective Marching Distance, EMD), 即从开始进入云层到离开云层所经历的完整距离。通过计算有效步进距离有助于获得最大有效步进点个数, 进而限定光线的最大步进次数。

针对上述目标, 本算法提出基于相交模型的有效步进距离计算, 其思想是基于两种不同的相交模型: 球面模型和平面模型, 通过判断当前相机所处的位置来选择云层相交模型, 再结合视线方向, 能够动态地计算预计的有效步进距离。

(1) 基于球面模型的有效步进距离计算

当相机位于地面上, 视线向空中看去时, 将选择球面模型来计算此时的有效步进距离。球面相交模型的如图 5-5 所示:

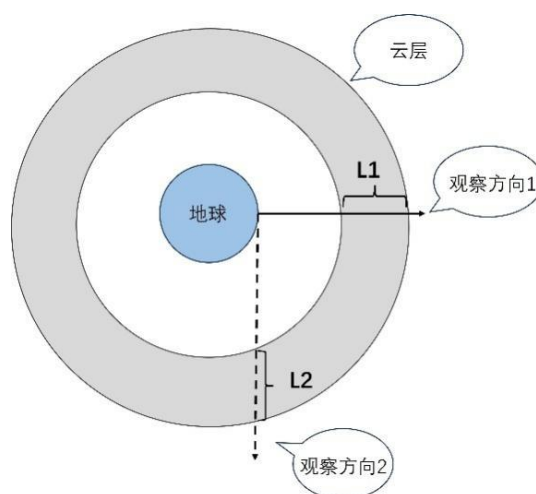


图 5-5 球面相交模型

当相机在地球表面分别以垂直向上的观察方向 1 和水平相切的观察方向 2 看向云层时，视线和云层相交长度分别为 L_1 和 L_2 ， L_2 长度大于 L_1 ，证明观察方向会影响有效步进距离，需要对有效步进距离进行实时计算。此时将云层看作是由两个大小不同的内外球壳组成，将视线看做由起点和方向构成的射线，求解步进距离的问题转化为射线和两个球形相交求交点的问题，射线球求交的原理如图 5-6 所示：

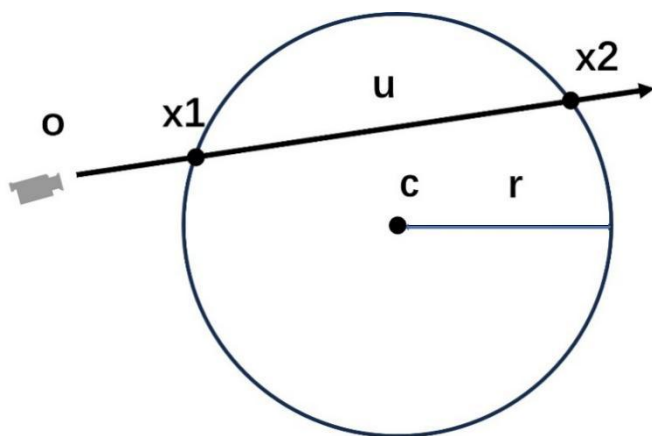


图 5-6 射线与球求交示意图

图中 o 表示射线起点坐标， u 表示射线方向， c 表示球形的球心坐标， r 表示球形半径。因此射线方程可表示为式 5-6：

$$x = o + t \cdot u \quad (5-6)$$

x 是射线的结束点坐标， t 是射线沿方向 u 的行进距离。球形方程表示为式 5-7：

$$\|x - c\|^2 = r^2 \quad (5-7)$$

其中， x 是球形坐标轨迹，满足公式 5-7 即说明坐标点在球形表面上。

当射线和球形相交时，说明存在点 x 既在射线上也在球上，此时式 5-6 和式 5-7 中的 x 相同，联立两式可得式 5-8：

$$\|o + t \cdot u - c\|^2 = r^2 \quad (5-8)$$

式 5-8 经展开并化简可转化为式 5-9：

$$t^2(u \cdot u) + 2t[u \cdot (o - c)] + (o - c)^2 - r^2 = 0 \quad (5-9)$$

将式 5-9 看做未知数为 t 的一元二次方程，利用一元二次方程的求根公式即可获得 t 的解，再将 t 值带入式 5-6 即可求出射线和球形的交点坐标。

通常一元二次方程有一正一负两个解，对应到实际场景中，符号为负的解是视线

相反方向的交点,因此负值需要舍去。按上述步骤分别计算出射线与内外球壳的交点后,两个交点之间的距离即为球面模型下的有效步进距离。

(2) 基于平面模型的有效步进距离计算

当相机离开地面上升到在天空云层范围内时,将球面模型退化为平面模型来计算有效步进距离。平面模型示意图如 5-7 所示:

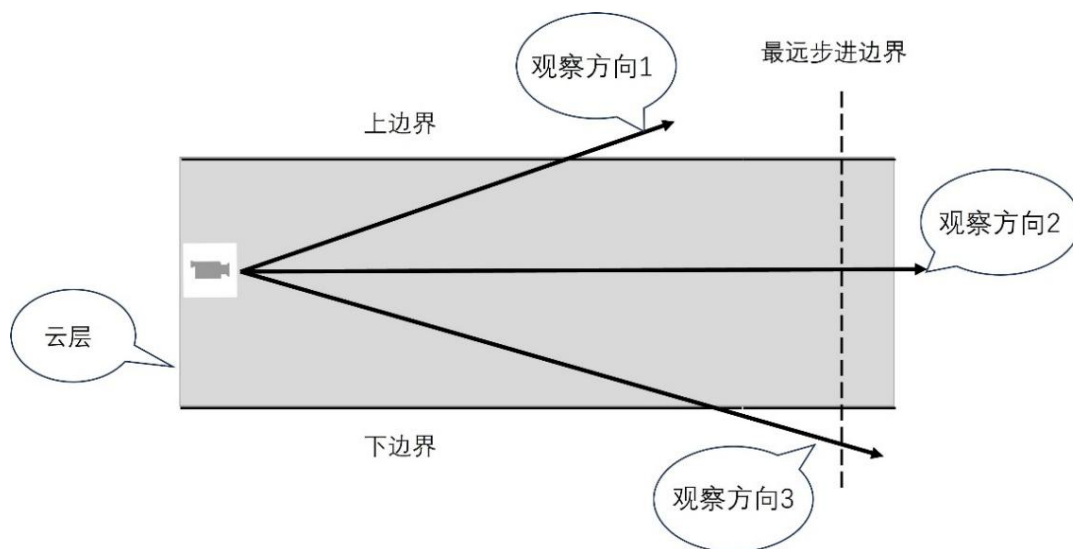


图 5-7 平面模型示意图

平面模型由三个平面边界组成,分别是云层上边界、下边界和最远步进边界,三个不同观察方向代表不同方向的步进光线。其中,上边界、下边界由云层覆盖范围决定,对于体积云建模而言,可视为确定值,一旦体积云建模完成,是固定不变的。最远步进边界可由人为决定,认为当光线步进某确定距离之后,能量已经全部损耗,此时不再继续步进,该距离就是最远步进距离,当光线未射出右边界之前已经到达最远步进距离时,取最远步进距离为本条光线的步进距离。

因此在平面模型中求解有效步进距离的问题转化为射线和平面的相交问题。射线的数学表示由式 5-6 确定,而已知平面的法向量 $\mathbf{n}$ 和平面上任意一点坐标 $\mathbf{p}$,平面上任意一点 $\mathbf{x}$ 满足公式 5-10:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (5-10)$$

射线与平面相交的示意如图 5-8 所示:

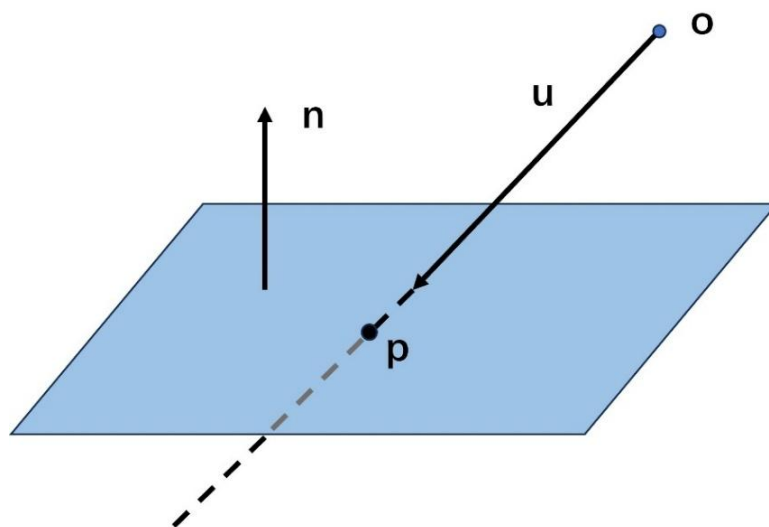


图 5-8 射线与平面相交示意图

联立式 5-6 和式 5-10 并进行化简，可得射线行近距离 t 的求解公式如 5-11 示：

$$t = \frac{(p - o) \cdot n}{u \cdot n} \quad (5-11)$$

应用上述射线与平面相交方法，对上边界、下边界分别求解 t_1 、 t_2 ，舍去其中一个负值，假设舍去的是 t_2 ，则将 t_1 带入公式 5-6 求得交点的坐标，分别计算从相机到交点和右边界的水平距离 L_1 和 L_2 ，假设最远步进距离为 L_{max} ，使用式 5-12 计算 L_1 、 L_2 和 L_{max} 中的最小值即为平面模型下的有效步进距离。

$$EMD = \min(L_1, \min(L_2, L_{max})) \quad (5-12)$$

2) 初始阶段：基于步进回退的稀疏采样

光线步进的初始阶段是指光线从开始步进到接触云层的过程，该阶段的目标是快速接近体积云，节约无效采样的时间。由于初始阶段的步进点不在体积云内部，应减少此类无意义的步进点，使步进光线快速接近云层并进入中间阶段。

针对该问题，受拥塞控制中慢开始方法的启发^[62]，本算法提出基于步进回退的稀疏采样，首先使用稀疏采样策略，初始步进长度设为一个单位边长（USL），采样密度值并更新步进位置，若密度值为 0，说明未采样到云层，将步进长度增加一个单位边长后继续步进；而若密度值不为 0，说明已采样到云层，此时执行步进回退策略，将采样位置回退到上一个步进点位置，保持步进位置不变，基于当前步进长度进行循环，每次循环将步进长度减少一个单位边长，使用该步长进行采样，并判断密度值，

直到找到第一个密度为 0 的采样点则退出循环，此时认为光线步进开始进入中间阶段。上述过程流程图如图 5-9 所示：

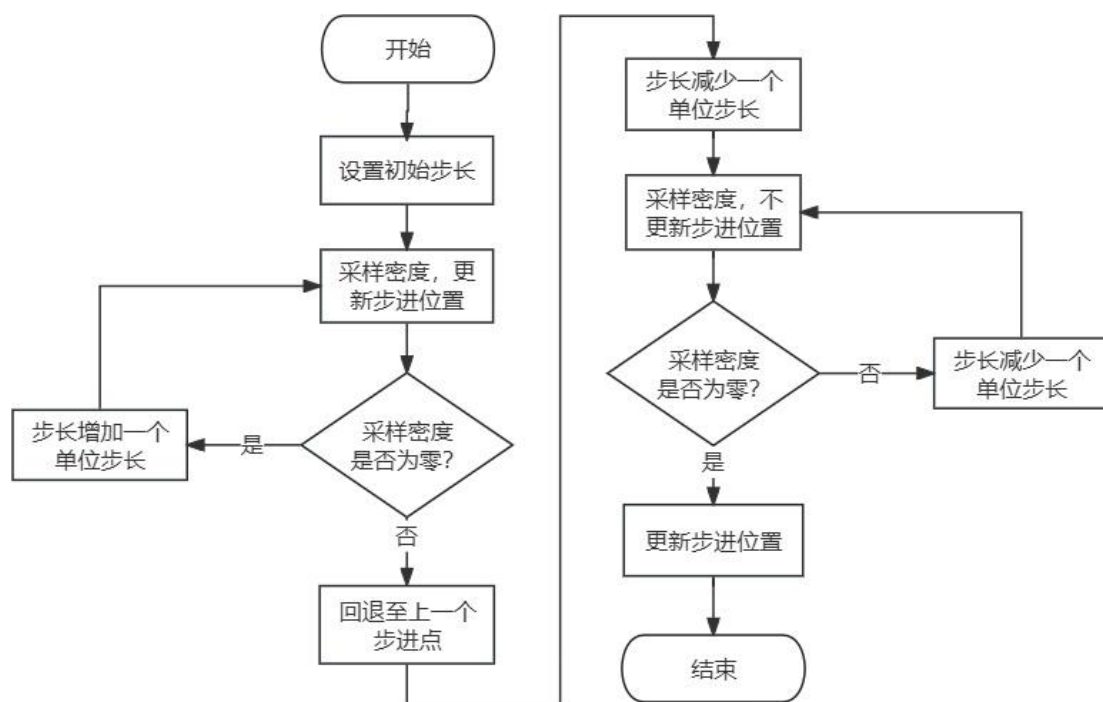


图 5-9 基于步进回退的稀疏采样方法流程图

综上所述，以递增的步长快速接近云层，能避免过多的无效步进点带来的时间耗费，首次采样到云层后执行步进回退策略，能避免大步长直接越过云层边缘进入云层内部，保证了中间阶段的起始位置与云层边缘位置不超过一个单位边长的误差。

3) 中间阶段：基于步进深度的步长调整

光线步进的中间阶段是指光线从接触云层到即将结束步进的过程，该阶段的任务是合理规划采样步长，以较少的步进点个数获取精确能量计算结果。中间阶段的步进点皆为有效步进点，有效步进点越多，计算结果越精确，但随着步进深度的增大，能量的衰减程度也逐渐增大，云层深处的步进点所获得能量能够散射出云层的部分越来越小，此时精细的步进策略对最终渲染质量的贡献十分有限，却带来了较大的计算量，得不偿失。为了解决上述问题，本算法提出基于步进深度的步长调整，依据步进深度（MarchingDepth, MD）动态调整步长大小（用 SetpSize 表示），二者之间呈正相关关系。计算公式如式 5-13 所示：

$$StepSize = \text{lerp}(\alpha \times USL, \beta \times USL, \frac{MD}{EMD}) \quad (5-13)$$

其中, USL 是单位边长, EMD 是有效步进距离, α 、 β 为控制参数, 用于限制步长的范围。 $\frac{MD}{EMD}$ 的范围 $\in [0,1]$, 使用其进行插值能保证步长随步进深度的增大而增大。综上所述, 本节方法通过对能量衰减规律的分析, 将步长与步进深度绑定, 在对渲染质量没有明显影响的前提下, 减少了大量的冗余计算量。

4) 结束阶段: 基于多重判定的步进终止

结束阶段是指光线步进结束的判定过程, 该阶段的目标是在适宜的时刻结束光线步进算法, 减少无用的计算浪费。为了达到该目标要求, 本文引入基于多重判定的步进终止, 从三个维度对步进终止的合适时机进行判定, 满足其中之一即可结束光线步进, 判定条件分别如下:

(1) 密度判断条件: 考虑到云层密度误差与采样计算误差, 当连续 n 次的采样密度为 0 时, 认为光线跳出了云层, 应该立刻结束光线步进算法。

(2) 能量判断条件: 在光线步进过程中, 迭代更新透射率 (Transmittance) 来记录当前步进深度下的能量衰减情况, 迭代公式如下:

$$Transmittance = Transmittance \times e^{-Density} \quad (5-14)$$

$Density$ 为步进点所在位置的云密度, 当透射率小于某个阈值时, 认为从当前深度位置开始, 向相机方向发射的能量被全部吸收或散射, 此时应结束光线步进算法。

(3) 步进次数判断条件: 已知有效步进距离 (EMD), 通过公式 5-15 计算出每条光线的最大有效步进点个数 ($MEMC$), 云层中的有效步进点的个数应小于该最大值, 若二者相等时, 认为步进光线到达最远范围, 应结束光线步进算法。

$$MEMC = \frac{EMD}{USL} \quad (5-15)$$

综上所述, 本节方法从密度采样值、能量透射值以及光线步进次数三个方面对步进结束进行判定, 这三重判定机制保证了合理的结束时机, 有效减少了无效计算, 提高了算法效率。

5.3 实验与结果分析

5.3.1 评价指标

本文将从渲染速度和渲染质量两个方面对算法进行分析，以证明本算法的优势。对比算法是路径追踪算法与《荒野大镖客 2》（Red Dead Redemption 2）中的体积云算法，后文简称 RDR2 算法。

1) 渲染速度评价指标

本实验使用帧率（Frame Per Second, FPS）、每帧耗时（Time Per Frame, TPF）、耗时优化率（Time Optimization Rate, TOR）来测评渲染速度方面的优劣。其中：

帧率指的是游戏画面在每秒钟内的渲染帧数。通常情况下，帧率越高，代表每秒钟屏幕画面的刷新次数越多，画面就越流畅，通常认为实时渲染的游戏画面帧率至少要满足 30FPS。每帧耗时指的是每帧的渲染时间成本，直观地反应了算法的渲染速度，每帧耗时越短，代表渲染速度越快。每帧耗时与帧率呈反比例关系，二者相乘结果为 1。而耗时优化率是指每帧耗时的减少值与优化前的每帧耗时之比，优化率越大，代表优化效果越好。

2) 渲染质量评价指标

本文从视觉和数值两个角度来验证本文算法的渲染质量，选用离线路径追踪算法得到的高质量体积云图像作为标准值图像，便于后续多种算法之间进行比较。

（1）视觉角度的渲染质量评价

体积云的形态通常较为自由，以至于不存在完全相同的两朵云，体积云的颜色多为白色与灰色，难以发现渲染图像中的噪点。在视觉角度评价体积云的渲染质量时，首先观察体积云整体的真实感，细节表现上需要观察体积云是否有清晰的边界轮廓、明暗分界，图像质量上需要观察体积云颜色是否细腻，是否有较多的噪点。

（2）数值角度的渲染质量评价

数值角度上，本实验通过像素差异值对渲染质量进行量化，计算公式如式 5-16：

$$D(i, j) = \sum_{t=1}^3 w_t * |R_t(i, j) - R'_t(i, j)| \quad (5-16)$$

其中, $D(i,j)$ 表示两张图像在 (i,j) 坐标处的像素差异值,该值计算了像素颜色在红、绿、蓝三通道差异,并进行了加权平均。 w_t 表示不同颜色通道的权重值。 R_t 表示不同颜色通道的像素值。根据彩色电视广播标准(NTSC)^[63]可知,人眼对于不同颜色通道的敏感程度不同,因此将 w_t 值在红、绿、蓝三个通道上的权重值分别设为0.2989、0.5870和0.1140。

为衡量两幅图像(即测试图像和参照图像)之间的像素差异,采用逐像素计算像素差异值的方式,通过生成像素误差图^[64](Pixel Diference Map)来展示两张图像的差异。像素误差图反映了测试图像与参照图像之间的误差大小与分布情况。由于体积云建模中的噪声侵蚀、纹理流动具有随机性,且体积云一直处于动态变化中,即使是条件相同的两次渲染也无法得到完全相同的体积云效果,因此,生成像素误差图时省略由于随机性而产生的微小误差值。体积云的高质量像素误差图应呈现为均匀的小值误差分布,且误差分布越细腻、均匀,代表像素误差图的质量就越高。像素误差图的质量越高,说明测试图像和参照图像中的渲染质量越接近。

当画面中存在大量体积云模型时,云层的各种细节表现与动态效果会导致实验的量化数据误差过大。本文在进行渲染质量分析实验时,保证画面中只有一个独立的体积云团的模型,这减少了画面的复杂度,便于实验的量化数据分析。

5.3.2 渲染速度分析

为表明本文体积云渲染算法的优化效果,以及在处理大规模云场时的速率优势,本节设计如下两组实验:

- (1) 实验一:设计小规模云场景与大规模云场景的渲染速率对比实验。
- (2) 实验二:将本文算法与《荒野大镖客2》中的体积云方案在多种云场景下进行对比,以证明本文算法的速度优势。

下面对两组实验及结果分别展开具体说明。

1) 实验一:本文算法在不同规模云场景下的渲染速度对比实验

本实验分别选取小规模云场景与大规模云场景,依次引入基于步进解耦的体积渲染优化(March-Decoupling-Based Volume Rendering Optimization, MDVR)、基于步长修正的光线步进优化(Step-Length Correction-Based RayMarching Optimization,

SLCR)、基于空间分层的体积渲染优化(Space Hierarchy-Based Volume Rendering Optimization, SHVR)对原算法进行优化。每引入一种优化方法后,计算相同时间段内的平均帧率,数据结果如图 5-10 所示:

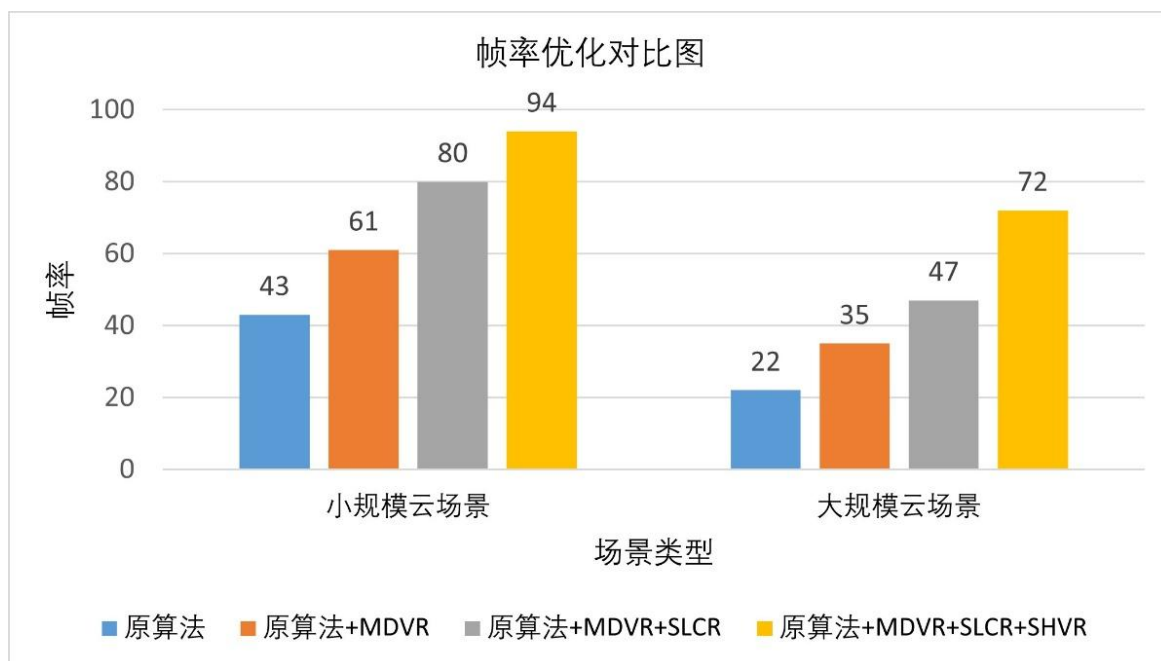


图 5-10 本文算法的帧率优化对比图

图 5-10 展示了在小规模云场景和大规模云场景下,依次引入 MDVR、SLCR、SHVR 三种优化方法后的帧率变化情况。分析图中数据可知,原算法通常难以满足体积云实时渲染的帧率要求,逐渐引入本算法的各种优化方法能实现画面帧率的稳步提升。针对表中两个场景,计算引入优化方法后的每帧耗时,并与引入方法前进行比较,计算每帧耗时的优化率,结果如表 5-1、5-2 所示:

表 5-1 小规模云场景下的帧率优化对比

算法	TPF (ms)	TOR (%)
原算法	22.3	—
原算法+MDVR	16.4	26.5
原算法+MDVR+SLCR	12.5	23.8
原算法+MDVR+SLCR+SHVR	10.6	17.2

表 5-2 大规模云场景下的帧率优化对比

算法	TPF (ms)	TOR (%)
原算法	45.5	—
原算法+MDVR	28.6	37
原算法+MDVR+SLCR	21.3	25.5
原算法+MDVR+SLCR+SHVR	13.9	34.7

引入上述三种方法后，在小规模云场景下，每帧耗时从 22.3ms 降低至 10.6ms，共优化掉约 52%的时间成本；在大规模云场景下，每帧耗时从 45.5ms 降低至 13.9ms，共优化掉约 69 %的时间成本。综合数据表明，在不同云场景下，本文算法中的 MDVR、SLCR、SHVR 方法均能较大提升体积云渲染速率，同时在大规模云场景下的优化效果更为显著。

分析表格 5-1、5-2 数据发现，引入基于空间分层的体积渲染优化方法（SHVR）后的耗时优化率（TOR），在小规模场景与大规模场景中具有明显数值差距。为验证上述现象产生的原因，控制云场景等条件不变，移动相机位置以改变相机与云层距离，以 100（m）为单位，取 6 组实验数据进行实验，记录实验数据，结果如图 5-11：

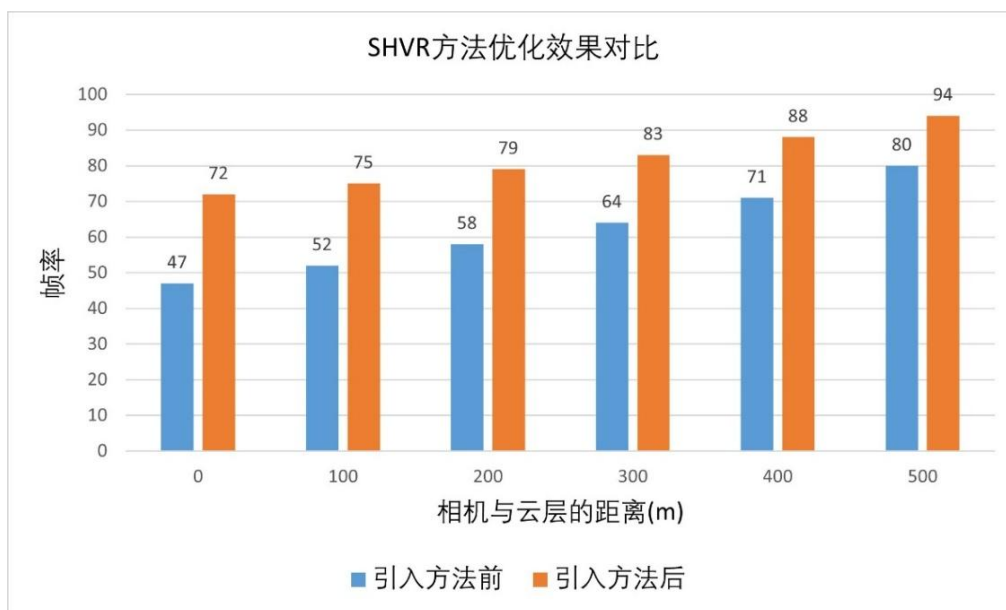


图 5-11 不同距离下 SHVR 方法的优化效果对比图

针对图中的帧率数据，计算引入 SHVR 方法前后的每帧耗时差值与每帧耗时的优化率，结果如表 5-3 所示：

表 5-3 不同距离下 SHVR 方法的优化效果对比

距离(m)	TPF 减少值 (ms)	TOR (%)
0	7.4	34.7
100	5.9	30.7
200	4.9	26.7
300	3.6	22.9
400	2.7	19.3
500	1.9	14.9

由表 5-3 可知，随着距离的增大，SHVR 方法对帧率的优化效果逐渐减弱。这是因为相机与云层距离的大小影响体积云所占的屏幕像素数，距离越小，体积云所占据的屏幕像素数越多，而 SHVR 方法通过对近空间使用低分辨率渲染，体积云所占屏幕像素越多，其对计算负载的优化比率越大。在大规模云场景中，体积云同样占据屏幕中的大部分像素，因此 SHVR 方法在大规模云场景中会表现出更好的优化效果。

综合上述实验，本文算法能在不同云场景下显著提升体积云渲染的渲染速率，通过将计算负载优化率与体积云所占像素数相关联，特别地，在处理大规模云场景的体积云渲染时，渲染速率表现更加优秀。

2) 实验二：本文算法与 RDR2 算法的渲染速度对比实验

为了验证本文算法的工业可行性，本实验将选择《荒野大镖客 2》中体积云方案与本文算法进行对比。荒野大镖客 2 是一部史诗级的 3A 游戏大作，其体积云的解决方案非常优秀，因此与该方案的对比结果具有较高的参考价值。

为了验证两种算法在不同场景下的优劣，本实验通过修改相机与云层的距离以实现不同实验场景的选取，以 200 (m) 为单位，取 6 组实验数据进行实验，记录实验数据，对比结果如图 5-12 所示：

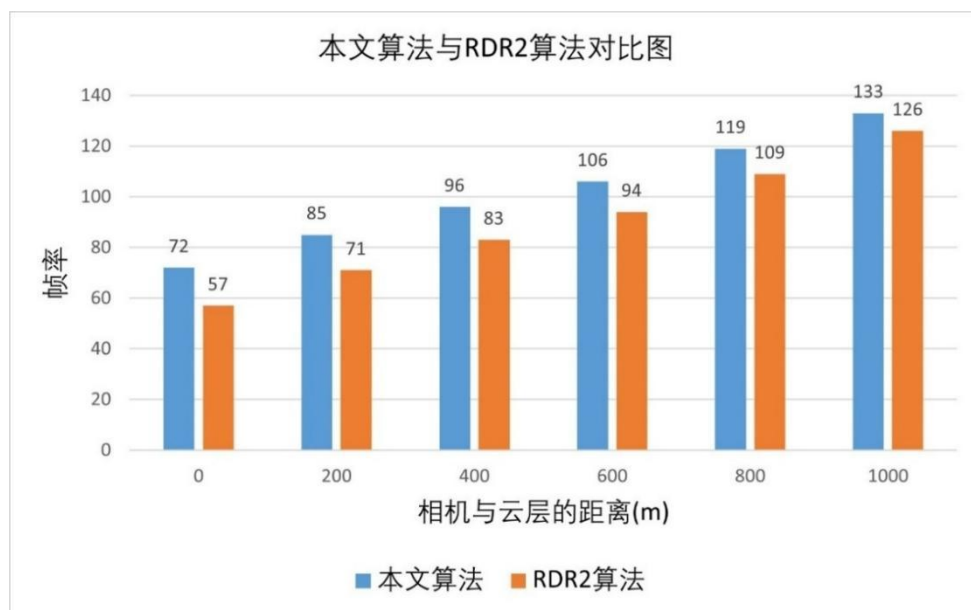


图 5-12 本文算法与 RDR2 算法的帧率对比图

从图中可知，随着距离的增大，两种算法的帧率均呈现为增大趋势，但本文算法在整个实验过程中的帧率始终高于 RDR2 算法。具体观察两算法间的帧率差距，当距离为 0m 时，本算法的渲染速度比 RDR2 算法快 20.8%，随着距离的增大，本文算法的优势逐渐减小，当距离为 1000m 时，本文算法仅比 RDR2 算法快 5.6%，证明本文算法在相机距离云层更近时的优化效果更好。而相机距离云层较近时，体积云占据大部分屏幕像素，此时渲染场景为大规模云场景。因此本实验证明，本文算法在体积云渲染速率方面优于 RDR2 算法，尤其在处理近距离以及大范围云场景时表现更佳。

5.3.3 渲染质量分析

本节设计两组实验来分析本文算法在渲染质量上的优势。实验一是对本文算法的三个核心方法进行分析。实验二则分析本文算法和 RDR2 算法的渲染质量差异。

1) 实验一：本文算法中核心方法的渲染质量对比实验

本实验将从视觉角度依次分析启用 MDVR、SLCR、SHVR 三个核心方法前后的图像质量差异，并针对实验结果给出合理分析。

(1) 启用 MDVR 方法的渲染质量对比

图 5-13 的(a)、(b)分别是启用基于步进解耦的体积渲染优化方法（MDVR）前后的体积云图像，第二行图像为图中红框部分的放大结果。

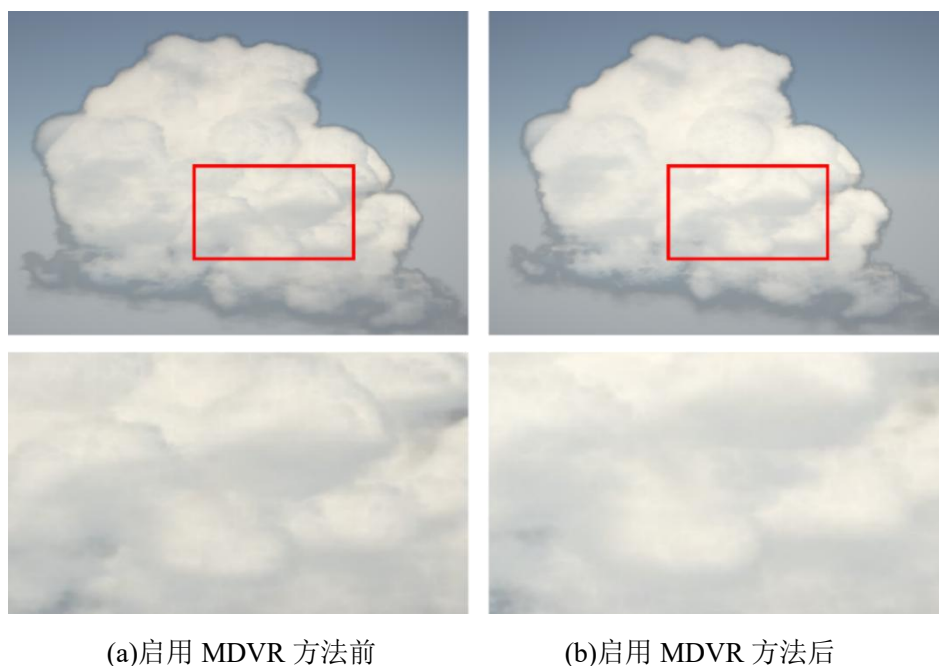


图 5-13 MDVR 方法的渲染质量对比图

从图 5-13(a)中可见体积云的明暗与细节表现十分清晰，图 5-13(b)中体积云整体明暗分布与细节表现较为优秀，与图(a)相比，虽有一定差距但图像质量在可接受范围内。因此启用 MDVR 方法，能优化大量的内存与带宽，节约 20%-40%时间成本的同时，仍能提供足够的渲染质量效果。

(2) 启用 SLCR 方法的渲染质量对比

图 5-14 给出了启用基于步长修正的光线步进方法（SLCR）前后的体积云图像。

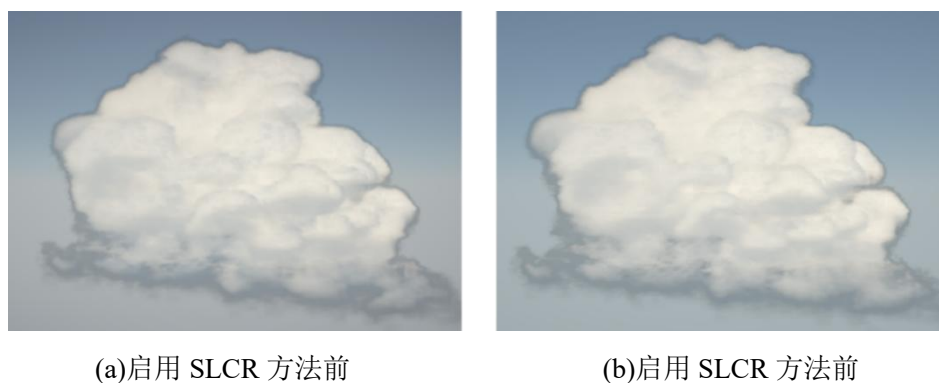


图 5-14 SLCR 方法的渲染质量对比图

对比发现，两图中的体积云在整体与细节层面皆表现良好，且无明显差别。可知启用 SLCR 方法对体积云的渲染质量的影响可以忽略不计。因为 SLCR 方法将光线

步进分为四个阶段，针对每一阶段提出优化策略。其中，准备阶段对有效步进距离进行合理预估；初始阶段使步进光线快速接近云层，减少大量无意义采样；中间阶段依据步进深度对能量衰减的影响效果，将步长与步进深度直接绑定，以更少的步进点获取精细能量结果；结束阶段通过多重判定条件在适宜的时刻结束光线步进，因此 SLCR 方法做到在节约 20%-30%的时间成本的同时完全不影响渲染质量。

(3) 启用 SHVR 方法的渲染质量对比

为验证 SHVR 方法对渲染质量的影响，本实验分析了对近空间云层、完整云层启用 SHVR 方法前后的渲染质量差异，如图 5-15 所示。其中图 5-15(a)、(b) 是对近空间云层启用 SHVR 方法前后的渲染结果，图 5-15(c)、(d) 是对完整云层启用 SHVR 方法前后的渲染结果，每张图像下方是该图红框区域的放大结果。

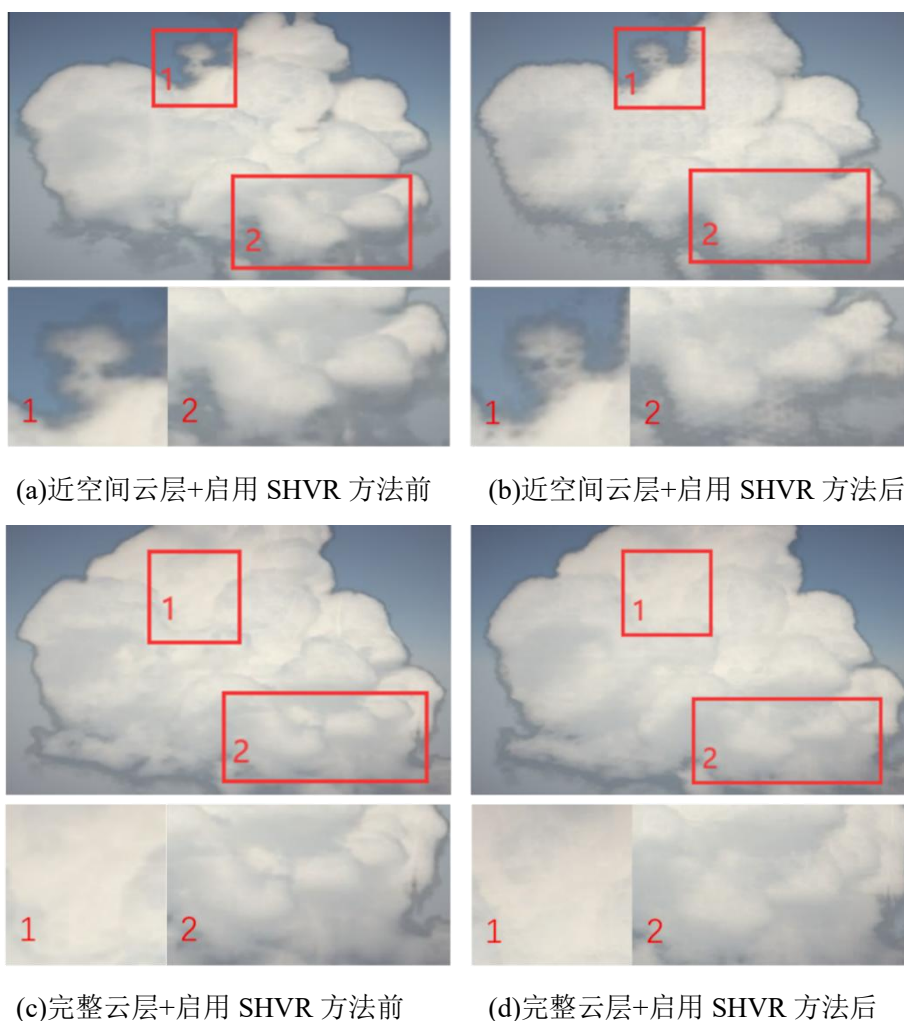


图 5-15 SHVR 方法的渲染质量对比图

横向比较图 5-15(a)、(b)中的红框处发现,图 5-15(a)红框 1 中的云层轮廓细节更加清晰,图 5-15(a)红框 2 中云层表面更加细腻均匀,这说明在近空间使用低分辨率的渲染纹理,虽然能节约大量的的时间成本,但对云层的细节表现有一定影响,这种影响主要体现在云层边缘的清晰度和表面纹理的精细程度上。

由于在实际应用场景中近空间云层并不会单独出现,所以纵向对比近空间云层与完整云层的图像可发现,原本在图 5-15(a)、(b)红框 1 处的明显轮廓清晰度差距在图 5-15(c)、(d)的红框 1 处变得不再明显,原本在图 5-15(a)、(b)红框 2 处的明显云层细腻度差距在图 5-15(c)、(d)的相同位置也变得几乎没有差距。这是由于远空间云层使用高分辨率的渲染纹理,能够捕捉到较多的云层细节,将远近区域云层相融合,既能在一定程度上优化近空间的噪点问题,也能适当地遮掩近空间的轮廓模糊问题,因而达到了与不使用 SHVR 方法相似的渲染质量。

上述实验表明,MDVR 方法、SLCR 方法、SHVR 方法均能够做到不影响或略微影响渲染质量。本算法引入这三种核心方法,在大幅提升渲染速率的同时,能够提供较为优秀的渲染质量。

2) 本文算法与 RDR2 算法的渲染质量对比实验

为了验证本文算法与当前工业界领先的体积云解决方案在渲染质量上的差异情况,本实验选择《荒野大镖客 2》中的体积云算法作为对比对象,该算法是当前较为优秀的实时体积云渲染方案。实验从视觉和数值两个维度对两种算法的渲染质量进行分析,其中视觉分析重点关注云层形态、光影表现、边缘细节等关键特征,数值分析则重点比对图像像素之间的误差大小。为了方便对比,本实验将离线路径追踪算法渲染得到的高质量体积云图像作为参照标准,分别生成像素误差图以分析两种算法的渲染图像和高质量体积云图像之间误差。

(1) 本文算法与 RDR2 算法在视觉维度的渲染质量对比

本实验中,使用本文算法和 RDR2 算法对多个体积云模型进行渲染,下面图 5-16 与图 5-17 展示了两个体积云模型的渲染质量对比结果,每张图像下方是红框区域的放大结果。



(a)本文算法

(b) RDR2 算法

图 5-16 体积云模型一的渲染质量对比图



(a)本文算法

(b)RDR2 算法

图 5-17 体积云模型二的渲染质量对比图

观察图 5-16 与图 5-17 可知，两种算法的渲染结果都展现了极为真实的体积云效果，但观察云层密度较大区域可知，本文算法在光影表现上更加出色，能更加立体地展现出体积云的厚重感，更容易渲染富有沉浸感的云海效果，而 RDR2 算法渲染得到的体积云较为扁平，轮廓交界处的光影细节不足。横向对比同一模型的红框位置，发现本文算法的体积云在密度稀疏区域仍然连贯自然，能展现出体积云如柳絮般连绵延展的特征，而 RDR2 算法得到的体积云在低密度区域出现断裂、模糊的现象。

因此,针对相同场景下的体积云渲染,本文算法在云层的高密度和低密度区域的细节表现方面皆要优于荒野大镖客 2 中算法。

(2) 本文算法与 RDR2 算法在数值维度的渲染质量对比

本实验将路径追踪算法的高质量体积云图像作为标准值图像,根据像素差异计算公式 5-16 分别计算两种算法的渲染图像与标准值图像之间差异,考虑体积云的动态误差,忽略较小的像素差异值,并制作像素差异图。

使用路径追踪算法以 1024 SPP 样本数分别渲染体积云模型一与体积云模型二,得到的标准值图像如图 5-18 所示:

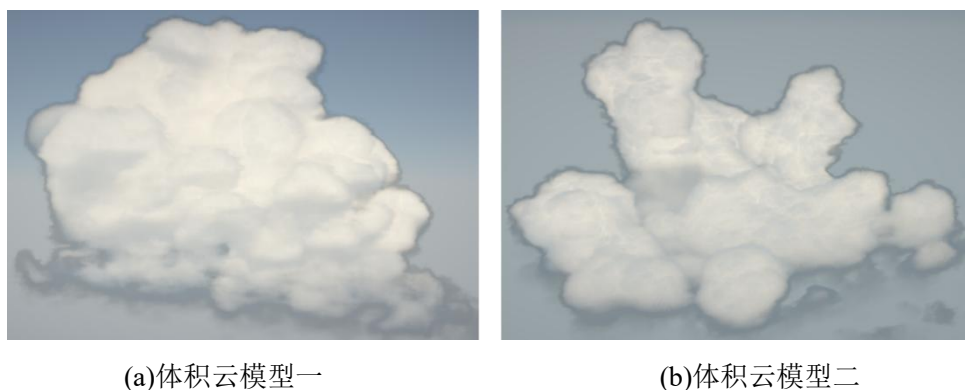


图 5-18 路径追踪算法渲染的标准值图像

以标准值图像为基准,对两个体积云模型分别计算两个算法的像素误差,并制作像素误差图如图 5-19 和图 5-20 所示。

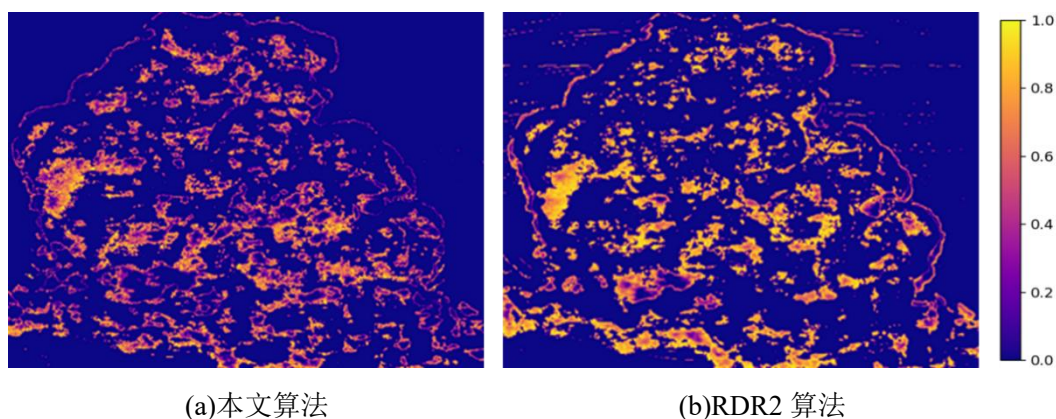


图 5-19 体积云模型一的像素误差对比图

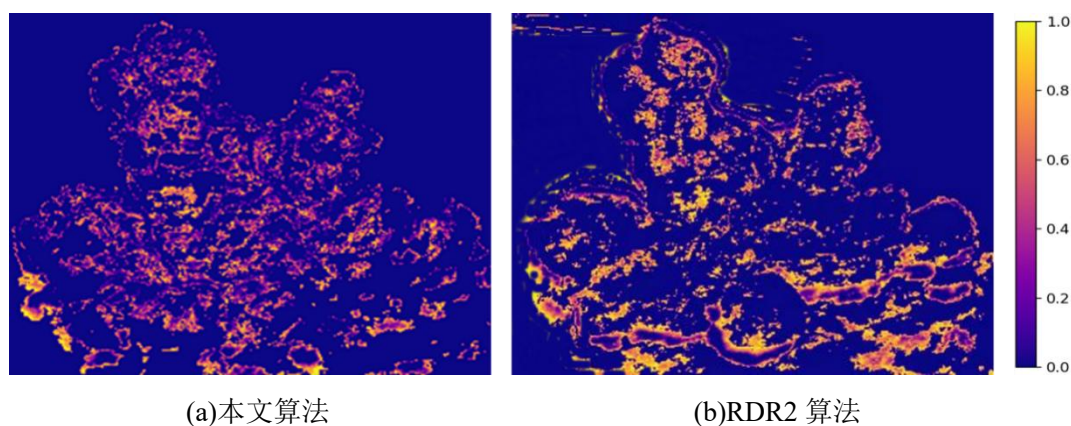


图 5-20 体积云模型二的像素误差对比图

横向对比图 5-19 与图 5-20 中两算法的像素误差可以发现，RDR2 算法的像素误差图存在大量的亮黄色区域，说明此处存在大量的误差，且误差值较大，该现象在云层的轮廓边界和一些低密度区域尤为严重，而本文算法的整体误差值较小，且分布均匀，只有小部分位置的误差值呈亮黄色，符合体积云的高质量像素误差图的特征，说明本文算法的体积云图像与路径追踪得到的标准值图像较为相似，证明本文算法在整体渲染质量上要优于 RDR2 算法。

综合实验证明，从视觉效果上，本文算法更能体现云层在高密度区域的厚重感和在低密度区域的飘逸感，整体光影表现自然，更适用于大范围的体积云渲染。在数值指标上，本文算法的像素误差图的误差分布较为均匀，误差较大的亮黄色区域占比更少，表明本文算法的渲染结果与标准值图像更为相似，渲染质量更加优秀。

5.4 本章小结

本章针对体积云实时渲染中光线步进算法的高计算复杂度与大规模云场景下的性能瓶颈问题，提出了一种基于改进光线步进的体积云实时渲染算法。首先，算法将传统算法中双向步进耦合优化为分阶段执行的线性计算，结合并行计算模型优化采样密度与内存占用；其次，算法采用空间分层策略，将场景划分为远近空间并分配多分辨率渲染通道。最后，算法引入动态步长修正机制，实现对光线步进的全过程优化。实验数据显示，在渲染速度方面，小规模云场景单帧耗时从 22.3ms 降至 10.6ms（优化 52%），大规模密集云场景耗时从 45.5ms 压缩至 13.9ms（优化 69%）。对比 RDR2

算法，本文算法在云中的帧率优势达 20.8%，云外仍保持 5.6%的领先优势，尤其在处理大规模云场景时展现出更强适应性。渲染质量方面，本文算法生成的云层在高密度区域呈现厚重体积感，低密度区域则展现自然飘逸形态，整体光影较 RDR2 算法更细腻真实。实验结果证明，本文算法在不影响渲染质量的前提下显著提高了大规模体积云场景的渲染速率，为开放世界游戏、航空模拟等大规模动态云场景提供了高效解决方案。

6 总结与展望

6.1 全文总结

近年来,在 3A 游戏、虚拟仿真等领域对高真实感渲染需求持续升级的背景下,众多 3A 级游戏大作,通过高精度建模与物理真实的光照渲染,构建出极具真实感的天空系统,其中云层的体积感与运动真实性已成为衡量场景真实感的核心指标。

然而,现有云模拟技术在应对大规模云场景时,仍多面临三维建模复杂度过高、光照模拟不充分、渲染效率瓶颈等问题,这些问题严重制约了云海在开放世界游戏、航空模拟器等场景中的大规模应用。本文围绕体积云建模、光照计算与实时渲染三个维度展开系统性研究。

首先,围绕体积云建模,提出基于空间降维与多噪声融合的分层建模算法,将传统三维密度场建模的立方复杂度降至平方级,结合真实云层与气象数据驱动的垂直-水平维度解耦方法,实现了云层宏观结构的精准还原;同时提出基于多噪声的细节密度调制机制,采用 Simplex-Worley 复合噪声生成多尺度细节,并引入风场耦合与 Curl 噪声的动态扰动模型,提升云层的整体细节表现。其次,针对光照模型构建,提出基于光散射理论的体积云光照模型,通过建立基于双比尔-朗伯的能量衰减模型、后向散射增强的单次散射模型、深度-密度耦合的多重散射经验模型,实现对体积云能量传输的精确模拟。最后,围绕体积云渲染,提出改进光线步进(volume stepping)的体积云实时渲染算法,通过双向步进解耦、空间分层渲染与动态步长修正机制的协同优化,在较低限度影响渲染质量的前提下,显著提升大规模云场景的实时渲染效率。验证实验通过主观感知评估与量化客观指标,分别验证了各个算法与方法的优化效果。

本文创新点主要体现在如下三个方面:

(1) 提出了一种基于空间降维与多噪声的体积云建模算法,将体积云建模分为基础模型与细节模型,基础模型建模阶段,通过垂直维度云层特征分析与水平维度的气象数据分析,建立二维剖面到三维体密度的映射模型,将建模计算复杂度由 $O(N^3)$ 降至 $O(N^2)$;在细节模型建模阶段分为静态细节与动态细节,静态细节中采用 Simplex-Worley 复合噪声生成多尺度场噪声场,为基础模型添加起伏与絮状细节,动

态细节中采用风场参数与 Curl 噪声为体积云添加动态效果。

(2) 提出了基于光散射理论的体积云光照模型优化方法。通过基于双 BL 定律的能量衰减模型补偿内散射能量,整体亮度更加真实;单次散射模型中,改进 Cornette 提出的相位函数,增强散射相位函数对米氏散射的拟合能力;通过建立深度-密度耦合的多重散射经验模型,强化不同视角视角下的前向散射、后向散射能力;

(3) 提出了一种基于改进光线步进的体积云实时渲染算法。首先将传统算法中的双向步进耦合解耦为先后执行的两个独立阶段,极大降低了算法复杂度;然后依据体积渲染的空间分布特征实施分层渲染策略,不同空间层对应不同分辨率的渲染纹理,对大范围体积云场景的优化效果显著;最后,针对具体的光线步进全过程,将其分为四个阶段,根据每一个阶段的特征分别提出对应的优化方法,在不影响渲染质量的前提下显著提高了大规模体积云实时渲染的渲染效率。

6.2 未来展望

尽管本文提出的体积云建模、光照优化及实时渲染算法在大规模云场景中取得了较好的效果,但仍存在一些局限性,未来研究可从以下几个方面进一步探索和优化:

(1) 当前建模算法主要针对层云、积云等常见云类型,尚未对积雨云、风暴云等极端天气下的云进行建模。未来可结合气象学理论,引入更复杂的流体动力学模型,模拟极端天气下的云层。

(2) 本文的多重散射模型采用经验公式近似计算,虽然提高了渲染效率,但与基于物理的精确多重散射计算相比仍存在一定误差。未来可研究更精确的近似算法,在保证实时性的同时提升光照计算的物理准确性。

(3) 目前体积云实时渲染算法主要面向高性能 PC 和游戏主机,尚未在移动端设备上实现高效运行。

综上所述,未来研究可在极端天气建模、精确散射计算及移动端适配等方面进一步突破,推动体积云技术在游戏、影视、虚拟仿真及气象可视化等领域的更广泛应用。

参考文献

- [1] M. Pharr, W. Jakob, G. Humphreys. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. 3rd ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016
- [2] A. Schneider. Real-time volumetric cloudscales. In: Engel W, ed. GPU Pro 7: Advanced Rendering Techniques. Boca Raton: CRC Press, 2016: 97-127
- [3] J. T. Kajiya, B. P. V. Herzen. Ray tracing volume densities. In: SIGGRAPH'84: Computer Graphics and Interactive Techniques. New York, USA: ACM Press, 1984: 165-174
- [4] 张文潇, 秦红星. 基于物理的蒙特卡罗体渲染综述. 重庆邮电大学学报, 2024, 36(4): 661-674
- [5] 周璟然, 韦巍, 王成龙. BRDF 模型研究综述. 电子技术与软件工程, 2016(18):109-110
- [6] K. Engel, M. Hadwiger, J. M. Kniss, et al. Pre-integration and post-classification. In: Real-time volume graphics. Wellesley: A K Peters, 2006: 85-102
- [7] C. Crassin, F. Neyret, M. Sainz, S. Green, E. Eisemann. Interactive indirect illumination using voxel cone tracing:a preview. In:Symposium on Interactive 3D Graphics and Games (I3D '11). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2011. 207
- [8] X. He. Hierarchy and scalable model for particle system architecture. Procedia Engineering, 2012, 29: 3184–3189
- [9] 唐勇, 赵丽文, 吕梦雅. 三维动态云模拟. 小型微型计算机系统, 2013, 34(3): 659-662.
- [10] P. Goswami, F. Neyret. Real-time landscape-size convective clouds simulation and rendering. In: VRIPHYS 2017-Workshop on Virtual Reality Interaction and Physical Simulation. 2017: 171-180
- [11] Ł. Nowak, A. Bąk, T. Czajkowski, et al. Modeling and rendering of volumetric clouds in real-time with Unreal Engine 4. In: ICCVG 2018. New York, USA: Springer, 2018: 68-78
- [12] T. Hädrich, M. Makowski, W. Pałubicki, et al. Stormscapes: simulating cloud dynamics in the now. ACM Transactions on Graphics, 2020, 39(6): 1-16

- [13] G. Y. Gardner. Visual simulation of clouds. In: Proceedings of the 12th AnnualConference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York, USA:ACM Press, 1985: 297-304
- [14] D. S. Ebert. Volumetric modeling with implicit functions: a cloud is born. In: SIGGRAPH 97 Visual Proceedings. New York, USA: ACM Press, 1997: 147
- [15] 陈小龙, 袁赞. 基于体绘制的动态云场景模拟. 计算机技术与发展, 2015, 25(2): 29-32
- [16] M. Webb, M. Wrenninge, J. Rempel, et al. Making a Dinosaur Seem Small: Cloudscapes in The Good Dinosaur. In: ACM SIGGRAPH 2016 Talks. Anaheim,CA, USA: ACM, 2016: 1-1
- [17] L. Murphy, M. S. Senn, M. Webb. Efficient hybrid volume and texture based clouds. In: ACM SIGGRAPH 2018 Talks. New York, USA: ACM, 2018: Article 39
- [18] C. Jiménez De Parga, S. R. Gómez Palomo. Efficient Algorithms for Real-Time GPU Volumetric Cloud Rendering with Enhanced Geometry. Symmetry, 2018,10(4): 125
- [19] Y. Chen, J. Chen, W. Huang. 3D cumulus cloud scene modelling and shadow analysis method based on ground-based sky images. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2022, 109: 102765
- [20] J. F. Blinn. Blinn. Light reflection functions for simulation of clouds and dusty surfaces. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1982, 16(3): 21-29
- [21] M. J. Harris, W. V. Baxter, T. Scheuermann, et al. Simulation of cloud dynamics on graphics hardware. In: Proceedings of the ACM SIGGRAPH/EUROGRAPHICS Conference on Graphics Hardware. 2003: 92-10
- [22] A. Bouthors, F. Neyret, N. Max, et al. Interactive Multiple Anisotropic Scattering in Clouds. In: Proceedings of the 2008 Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. Redwood City, California: ACM, 2008: 173-182
- [23] A. Schneider. The following was presented at SIGGRAPH 2015 as part of theAdvances in Real-time rendering Course. <http://advances.realtimerendering.com>
- [24] S. Kallweit, T. Müller, B. Mcwilliams. Deep scattering: rendering atmospheric clouds with radiance-predicting neural networks. ACM Trans. Graph., 2018, 36(6): 2-31
- [25] M. Panin, S. Nikolenko. Faster RPNN: Rendering Clouds with Latent Space Light

- Probes. In: SIGGRAPH Asia 2019 Technical Briefs. New York, USA: ACM Press, 2019: 21-24
- [26] K. Bittner. The Current State of the Art in Real-Time Cloud Rendering With Raymarching. 2020
- [27] E. Yusov. High-Performance Rendering of Realistic Cumulus Clouds Using Precomputed Lighting. In: High Performance Graphics. 2014: 127-136
- [28] J. K. Hu, C. Z. Yu, H. L. Liu, et al. Deep real-time volumetric rendering using multi-feature fusion. In: ACM SIGGRAPH 2023 Conference Proceedings (SIGGRAPH '23). New York, USA: Association for Computing Machinery, 2023: Article 61, 1-10
- [29] A. Schneider, R. Westermann. Real-time rendering of atmospheric scattering effects with spectral and distribution tracking. Journal of Computer Graphics Techniques, 2017, 6(1): 1-26
- [30] F. Haggstrom. Real-time rendering of volumetric clouds. Umeå: Univ. of Umeå, 2018
- [31] F. Bauer. Creating the Atmospheric World of Red Dead Redemption 2: A Complete and Integrated Solution. 2019. <https://advances.realtime-rendering.com>
- [32] T. McFerron, A. T. Lake. Checkerboard Rendering for Real-Time Upscaling on Intel® Integrated Graphics. 2018
- [33] L. Yang, D. Nehab, P. V. Sander, et al. Amortized supersampling. In: ACM SIGGRAPH Asia 2009 Papers. New York, USA: ACM, 2009: Article 135
- [34] A. Schneider. The Real-Time Volumetric Superstorms of “Horizon Forbidden West”. 2022. <https://advances.realtime-rendering.com>
- [35] E. Hydén. The Speed of Clouds: Utilizing Adaptive Sampling to Optimize a Real-Time Volumetric Cloud Renderer. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2023
- [36] A. Weinrauch, S. Lorbek, W. Tatzgern, et al. Clouds in the Cloud: Efficient Cloud-Based Rendering of Real-Time Volumetric Clouds. High Performance Graphics, 2023
- [37] I. Gil, V. Kharitonov. Visualization Algorithms for Rendering of Volumetric Clouds. In: 2024 7th International Conference on Information Technologies in Engineering Education (Inforino). Moscow, Russian Federation: IEEE, 2024: 1-4
- [38] 胡凯, 严昊, 夏旻, 徐同, 胡伟, 徐春燕. 基于迁移学习的卫星云图云分类. 大气科学学报, 2017, 40(6): 856-863.

- [39] A. Lagae, S. Lefebvre, R. Cook, T. DeRose, G. Drettakis, D. S. Ebert, et al. A Survey of Procedural Noise Functions. *Computer Graphics Forum*, 2010, 29(8): 2579-2600
- [40] 颜焯, 张学文, 王立婧. Spark 平台上利用网络加权 Voronoi 图的分散迭代社区聚类并行化研究. *计算机应用与软件*, 2021, 38(3): 9.
- [41] R. Bridson, J. Houriham, M. Nordenstam. Curl-noise for Procedural Fluid Flow. *ACM Transactions on Graphics*, 2007, 26(3): 1-3
- [42] M. Pharr, W. Jakob, G. Humphreys. *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*. Burlington, USA: Morgan Kaufmann, 2016
- [43] I. Oshina, J. Spigulis. Beer-Lambert law for optical tissue diagnostics: current state of the art and the main limitations. *Journal of Biomedical Optics*, 2021, 26(10): 100901
- [44] M. Wrenninge. *Production Volume Rendering: Design and Implementation*. 1st ed. Boca Raton: CRC Press, 2012
- [45] 马建丽, 杨博, 杨光薇, 张萌, 李灿, 刘科. 银纳米颗粒分散液中瑞利散射光强的研究. *光散射学报*, 2025, 37(1): 136-143
- [46] H. Horvath. *The Mie Theory: Basics and Applications*. Luxembourg: Springer, 2012
- [47] A. Bouthors. *Rendu réaliste de nuages en temps réel*. Grenoble: Université Joseph Fourier, 2008
- [48] H. Ren, X. He, L. Hu, Y. Guo, J. Chen, M. Wang. Research on 3D Cloud Modeling based on the Combination of Meteorological Data and Multiple Noises, in: 2024 International Conference on Computers, Information Processing and Advanced Education (CIPAE), Ottawa, ON, Canada, IEEE, 2024: 680-685
- [49] J. M. Slingo. A cloud parametrization scheme derived from GATE data for use with a numerical model. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1980, 106(450): 747-770
- [50] M. Šinko, P. Kamencay, P. Sykora, M. Benco, R. Hudec. Cloud-type Classification of Ground-Based Images using Deep Learning, in: 2019 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), Starý Smokovec, Slovakia, IEEE, 2019: 715-720
- [51] J. M. Wallace, P. V. Hobbs. *Atmospheric Science: An Introductory Survey*. 2nd ed. Academic Press, 2006

- [52] M. N. Zamri, M. S. Sunar. Atmospheric cloud modeling methods in computer graphics: A review. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 2022, 34(6B): 3468-3488
- [53] H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford, et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020, 146: 1999-2049
- [54] 唐勇, 刘智轩, 郭慧玲, 赵静, 张晓碧. 多噪声体积云实时模拟研究. *小型微型计算机系统*, 2019, 40(11): 2461-2465
- [55] 卢春海, 徐新海, 张帅, 李豪. 基于气象数据与多噪声融合的体积云模拟研究. *计算机科学*, 2023, 50(6): 236-242
- [56] S. Hillaire. *Physically Based Sky, Atmosphere and Cloud Rendering in Frostbite*. 2016
- [57] W. M. Cornette, J. G. Shanks. Physically reasonable analytic expression for the single scattering phase function: errata. *Applied Optics*, 1995, 34(4)
- [58] 曹慧荣. 基于经验分布函数收敛性的 Weibull 分布参数估计. *高等数学研究*, 2025, 28(1): 34-38
- [59] T. Chai, R. R. Draxler. Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE). *Geoscientific Model Development Discussions*, 2014, 7(1): 1525-1534
- [60] 闫润, 黄立波, 郭辉, 王永鑫, 张鑫铖, 张鸿儒. 实时光线追踪相关研究综述. *计算机科学与探索*, 2023, 17(2): 263-278
- [61] 张倚铭, 李辉. 基于 GPU 加速的实时烟雾细节合成算法. *四川大学学报*, 2025: 1-9
- [62] 蒋万春, 李昊阳, 陈晗瑜, 王洁, 王建新, 阮昌. 网络拥塞控制方法综述. *软件学报*, 2024, 35(8): 3952-3979
- [63] D. Mulvin, J. Sterne. Scenes from an imaginary country: Test images and the American color television standard. *Television & New Media*, 2016, 17(1): 21-43
- [64] G. Zhai, X. Min. Perceptual image quality assessment: a survey. *Science China Information Sciences*, 2020, 63: 1-52
- [65] 程晨, 史泽林, 崔生成, 徐青山. 改进的单次散射相函数解析表达式. *物理学报*, 2017, 66(18): 1-12